

Matematika - Cheatsheet

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 10. septembar 2026.

Sadržaj

1	Oznake i konvencije	8
1.0.1	Kronekerov δ_{ij} simbol	8
1.0.2	Ajnštajnova konvencija o sabiranju	8
1.0.3	Antisimetrični Kronekerov ε_{ijk} simbol	8
2	Logika	9
2.1	Relacije	9
2.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	9
2.1.2	1-1 i na funkcije	9
2.2	Operacije	9
3	Algebra	10
3.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	10
3.2	Nejednakosti	10
3.2.1	Sredine (H_n, G_n, A_n, K_n)	10
3.2.2	Bernulijeva nejednakost	10
3.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	10
3.3	Korenovanje	10
3.4	Nizovi	11
3.4.1	Poznate sume	11
3.4.2	Aritmetički niz	11
3.4.3	Geometrijski niz	11
3.5	Polinomi	12
3.5.1	Prsten polinoma	12
3.5.2	Teorema o deljenju polinoma	12
3.5.3	Posledice teoreme o deljenju polinoma	13
3.5.4	Nule polinoma	14
3.5.5	Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma	14
4	Geometrija	16
4.1	Trigonometrija	16
4.1.1	Sinusna teorema	16
4.1.2	Kosinusna teorema	16
4.1.3	Teorema o projekcijama	16
4.1.4	Adicione formule	16
4.1.5	Formule za polovinu ugla	17
4.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	17
4.1.7	Transformacije zbira u proizvod	17

4.1.8	Molvajdove formule	18
4.1.9	Tangensna teorema	18
4.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	18
4.1.11	Formule višestrukog ugla	18
4.1.12	Ostalo	18
5	Teorija brojeva	19
5.1	Kongruencija	19
5.1.1	Mala Fermaova teorema	19
5.1.2	Broj delilaca	19
5.2	Kompleksni brojevi	19
5.2.1	Muavrova formula	19
5.2.2	Koren kompleksnog broja	19
5.2.3	Zbir n -tih korena kompleksog broja	19
6	Kombinatorika	20
6.1	Prebrojavanja	20
6.2	Binomni koeficijenti	20
6.2.1	Binomni identiteti	20
6.2.2	Formula uključenja-isključenja	21
6.3	Izbori elemenata	22
6.4	Generisanje permutacija i kombinacija	22
6.5	Funkcije generatriše	22
6.5.1	Definicija funkcije generatriše	22
6.5.2	Operacije sa funkcijama generatrisama	22
6.6	Particije brojeva	22
6.7	Rekurentne jednačine	23
6.7.1	Linearne rekurentne jednačine	23
6.7.2	Nelinearne rekurentne jednačine	24
6.8	Fibonačijevi brojevi	24
6.8.1	Lukasovi brojevi	24
6.9	Katalanovi brojevi	24
6.10	Bernulijevi brojevi	24
7	Teorija grafova	25
7.1	Osnovni pojmovi i teoreme	25
7.1.1	Tipovi grafova	25
7.1.2	Izomorfizmi grafova i teoreme	25
7.1.3	Šetnje, staze i putevi	26
7.1.4	Neki grafovi	26
7.1.5	Matrične reprezentacije grafova	27
7.2	Stabla	27
7.2.1	Definicija i osnovna svojstva	27
7.2.2	Korenska i razapinjuća stabla	28
7.2.3	Pretrage grafova	28
7.3	Označena stabla	29
7.3.1	Prebrojavanje označenih stabala	29
7.3.2	Kodiranje i dekodiranje označenih stabala	29
7.4	Minimalna razapinjuća stabla	30

7.4.1	Težinski grafovi	30
7.4.2	Kruskalov algoritam	30
7.4.3	Primov algoritam	31
7.5	Ojlerovi multigrafovi	32
7.5.1	Problem kineskog poštara	32
7.6	Hamiltonovi grafovi	33
7.6.1	Problem trgovačkog putnika	34
7.7	Planarni grafovi	35
7.8	Sparivanja u grafovima	35
7.9	Bojenje grafova	36
7.9.1	Bojenje mapa	37
7.10	Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima	37
7.10.1	Dajkstrin algoritam	37
7.10.2	Floyd-Varšalov algoritam	38
8	Teorija grupa	40
8.0.1	Monoid	40
8.0.2	Abelova grupa	40
8.0.3	$\mathbb{F}$ -algebra	40
9	Linearna algebra	41
9.1	Klasična algebra vektora	41
9.1.1	Definicija vektora	41
9.1.2	Linearne operacije na skupu vektora	42
9.1.3	Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija	43
9.1.4	Projektovanje i skalarni proizvod	46
9.1.5	Vektorski i mešoviti proizvod	49
9.2	Vektorski prostori	52
9.2.1	Definicija i primeri vektorskih prostora	52
9.2.2	Vektorski prostori $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{C}^n$	53
9.2.3	Matrice	53
9.2.4	Baza i dimenzija vektorskog prostora	55
9.2.5	Potprostor	56
9.2.6	Suma potprostora	57
9.2.7	Faktor prostor	59
9.2.8	Matrica prelaska	61
9.3	Linearni operatori	63
9.3.1	Definicija i svojstva linearnog operatora	63
9.3.2	Rang i defekt linearnog operatora	64
9.3.3	Projektori	66
9.3.4	Regularni operatori	67
9.3.5	Izomorfizmi vektorskih prostora	67
9.3.6	Teoreme o izomorfizmu	68
9.3.7	Tačni (egzaktni) nizovi	70
9.3.8	Algebra $\text{hom } V$	71
9.3.9	Rang matrice	72
9.3.10	Određivanje inverzne matrice	75
9.3.11	Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost	76

9.3.12	Dualno (transponovano) preslikavanje	79
9.3.13	Zavisnost matrice operatora od baze	80
9.4	Determinante	82
9.4.1	Simetrična grupa S_n	82
9.4.2	Parnost permutacija	82
9.4.3	Ciklus	82
9.4.4	Definicija determinante (Lajbnicova formula)	83
9.4.5	Multilinearnost determinante	86
9.4.6	Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj	86
9.4.7	Determinanta matrice i elementarne transformacije	87
9.4.8	Vandermondova determinanta	87
9.4.9	Računanje determinanti preko rekurentnih relacija	87
9.4.10	Bine-Košijeva teorema	88
9.4.11	Lema o množenju blok matrica	88
9.4.12	Karakterizacija determinante	88
9.5	Sistemi linearnih jednačina	89
9.5.1	Definicija sistema linearnih jednačina	89
9.5.2	Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina	89
9.5.3	Homogeni sistemi linearnih jednačina	90
9.5.4	Nehomogeni sistemi linearnih jednačina	91
9.5.5	Gausova metoda eliminacije	91
9.6	Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima	92
9.6.1	Redukcija linearnog operatora	92
9.6.2	Invarijantni potprostori	92
9.6.3	Dekompozabilni i ireducibilni operatori	92
9.6.4	Karakteristični polinom i invarijante sličnosti	94
9.6.5	Hamilton-Kejljeva teorema	95
9.6.6	Minimalni polinom matrice	95
9.6.7	Sopstvene vrednosti linearnog operatora	96
9.6.8	Dijagonalizacija linearnog operatora	96
9.6.9	Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik	98
9.6.10	Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni pot- prostori	98
9.6.11	Nilpotentni operatori	99
9.6.12	Žordanova normalna forma	102
9.6.13	Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora	104
9.7	Unitarni prostori	105
9.7.1	Definicija unitarnog prostora	105
9.7.2	Važni primeri unitarnih prostora	105
9.7.3	Ortogonalnost	106
9.7.4	Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost	106
9.7.5	Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak	107
9.7.6	Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva	108
9.7.7	Ortogonalni komplement	108
9.7.8	Hermitsko konjugovanje	108
9.7.9	Gramova matrica i Gramova determinanta	109
9.7.10	Linearni funkcionali u unitarnim prostorima	109

9.7.11	Hermitski adjungovani operator	110
9.7.12	Ortogonalni projektor	110
9.7.13	Neke važne klase operatora	111
9.7.14	Izomorfizmi unitarnih prostora	112
9.7.15	Normalni operatori	112
9.7.16	Normalni operatori na realnim prostorima	113
9.7.17	Pozitivni operatori	113
9.7.18	Kvadratni koren operatora	114
9.7.19	Dekartova i polarna forma linearnog operatora	114
9.8	Bilinearne i kvadratne forme	115
9.8.1	Definicija bilinearnog funkcionala	115
9.8.2	Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala	115
9.8.3	Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinernog funkcionala.	115
9.8.4	Kvadratne forme (funkcionalni)	116
9.8.5	Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru	117
9.8.6	Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional	117
9.8.7	Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam.	118
9.8.8	Jakobijev algoritam	120
9.8.9	Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme	120
9.8.10	Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi	121
10	Analitička geometrija	122
10.1	Prava u ravni	122
10.1.1	Rastojanje tačke od prave	124
10.1.2	Ugao između dve prave	125
10.2	Prava i ravan u prostoru	125
10.2.1	Rastojanje od ravni i prave	125
10.2.2	Mimoilazne prave	126
10.3	Analitička geometrija u $\mathbb{R}^n$	126
11	Analiza	127
11.1	Nizovi	127
11.1.1	Limes niza	127
11.1.2	Monotoni nizovi	128
11.1.3	Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes	128
11.1.4	Košijev kriterijum konvergencije	128
11.2	Limesi i neprekidnost funkcija	128
11.2.1	Funkcije	128
11.2.2	Osnovno o svojstvu neprekidnosti	128
11.2.3	Neprekidnost funkcija	129
11.2.4	Poznati limesi	129
11.2.5	Upoređivanje beskonačnosti	129
11.2.6	Teoreme	129
11.3	Asimptote	130
11.3.1	Kosa asimptota	130
11.4	Izvodi	130

11.4.1	Poznati izvodi	130
11.4.2	Lajbnicova formula	130
11.4.3	Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema	131
11.5	Tejlorov razvoj	132
11.5.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci	132
11.5.2	Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)	132
11.6	Integrali	133
11.6.1	Poznati integrali	133
11.6.2	Izvedeni integrali	133
12	Verovatnoća	134
13	Statistika	135
14	Numerička analiza	136

Oznake i konvencije

1.0.1 Kronekerov δ_{ij} simbol

Definicija 1.0.1.

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

1.0.2 Ajnštajnova konvencija o sabiranju

Na primer, izraz

$$x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = \sum_{k=1}^n x_k e_k$$

može se skraćeno pisati kao

$$x_k e_k,$$

tj. kad god se neki indeks pojavljuje dvaput u istom izrazu, može se podrazumevati sabiranje po tom indeksu (ako nije naglašeno suprotno).

1.0.3 Antisimetrični Kronekerov ε_{ijk} simbol

Neka je $e = (e_1, e_2, e_3)$ ortonormirana baza vektorskog prostora V_e^3 . Uvodimo

$$\varepsilon = \begin{cases} 1, & e \text{ je pozitivno orijentisana} \\ -1, & e \text{ je negativno orijentisana} \end{cases}.$$

Zatim uvodimo i

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} \varepsilon, & (i, j, k) \in \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)\} \\ -\varepsilon, & (i, j, k) \in \{(2, 1, 3), (1, 3, 2), (3, 2, 1)\} \end{cases}.$$

Više o orijentaciji baza se može videti u 9.1.5.

Logika

2.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

2.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

2.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

2.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Algebra

3.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$\begin{aligned}a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \\(a \pm b)^3 &= a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\end{aligned}$$

3.2 Nejednakosti

3.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

3.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

3.4 Nizovi

3.4.1 Poznate sume

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1} \\ \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} &= +\infty\end{aligned}$$

3.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

3.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

3.5 Polinomi

3.5.1 Prsten polinoma

- **Polinom** nad poljem $\mathbb{F}$:

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad \alpha_i \in \mathbb{F}, \alpha_n \neq 0$$

- $\deg f = \partial f = n$ - **stepen polinoma**
- Ne-nula polinom stepena n je **moničan** ako je $\alpha_n = 1$.
- $\mathcal{P} = \mathbb{F}[x]$ - skup svih polinoma nad $\mathbb{F}$
- $\mathbb{F}[x] = (\mathbb{F}[x], \mathbb{F}, +, \cdot)$ je vektorski prostor.
- $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ je komutativan i asocijativan prsten sa jedinicom. Skup invertibilnih elemenata je $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ (svi ne-nula skalari).
- $\mathbb{F}[x]$ je asocijativna i komutativna $\mathbb{F}$ -algebra sa jedinicom.

Teorema 3.5.1. *Neka su $0 \neq f, g, h \in \mathbb{F}[x]$. Tada:*

- $fg \neq 0$
- $\partial(fg) = \partial f + \partial g$
- fg je moničan ako su f i g monični
- fg je skalar $\iff f$ i g su skalari
- $\partial(f+g) \neq 0 \implies \partial(f+g) \leq \max(\partial f, \partial g)$
- $fg = fh \implies g = h$

3.5.2 Teorema o deljenju polinoma

Teorema 3.5.2. (*O deljenju polinoma*): *Za svaka dva polinoma $f, g \in \mathbb{F}[x]$ postoje jedinstveni $q, r \in \mathbb{F}[x]$ takvi da:*

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $0 \leq \partial r < \partial g$

Lema 3.5.1. (*Bezuova*): *Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ polinom. Tada važi*

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f(x)$$

- Polinom $g \in \mathbb{F}[x]$ je **delilac** polinoma $f \in \mathbb{F}[x]$ akko postoji polinom $h \in \mathbb{F}$ takav da je $f = gh$ (pišemo $g \mid f$).

Teorema 3.5.3. *Relacija deljivosti polinoma ima sledeće osobine:*

1. $g \mid f \wedge h \mid g \implies h \mid f$ (tranzitivnost)
2. $g \mid f \wedge g \mid h \implies g \mid f \pm h$
3. $g \mid f \implies g \mid fh, \forall h \in \mathbb{F}[x]$
4. $g \mid f_1, \dots, f_k \implies g \mid f_1g_1 + \dots + f_kg_k, \forall g_i \in \mathbb{F}[x]$
5. $g(x) = c \in \mathbb{F}^* \implies g \mid f, \forall f \in \mathbb{F}[x]$
6. $g \mid f \implies cg \mid f, \forall c \in \mathbb{F}$
7. $g \mid f \wedge \partial g = \partial f \iff g = cf, c \in \mathbb{F}^*$

- Polinom $d(x)$ je **najveći zajednički delilac** $\text{NZD}(f(x), g(x))$ polinoma $f(x)$ i $g(x)$ akko $d(x)$ ima sledeće osobine:

(NZD1) $d \mid f \wedge d \mid g$

(NZD2) $d_1 \mid f \wedge d_1 \mid g \implies d_1 \mid d$

(NZD3) vodeći koeficijent polinoma d je 1

- Ako je $\text{NZD}(f, g) = 1$, kažemo da su f i g uzajamno prosti.

3.5.3 Posledice teoreme o deljenju polinoma

Teorema 3.5.4. (Euklidov algoritam): *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi takvi da je $\deg f \geq \deg g$. Tada je dobro definisan konačan niz jednakosti:*

$$\begin{aligned}
 f &= gq_1 + r_1, \\
 g &= r_1q_2 + r_2, \\
 r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\
 &\vdots \\
 r_{k-3} &= r_{k-2}q_{k-1} + r_{k-1}, \\
 r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k, \\
 r_{k-1} &= r_kq_{k+1}.
 \end{aligned}$$

Tada je $\text{NZD}(f, g) = cr_k$, gde je $c \in \mathbb{F}^*$ jednak recipročnoj vrednosti vodećeg koeficijenta polinoma r_k .

Teorema 3.5.5. *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi i neka je $\text{NZD}(f, g) = d$. Tada postoje polinomi $u, v \in \mathbb{F}[x]$ takvi da je*

$$fu + gv = d.$$

Ako je $\deg f > 0$ i $\deg g > 0$, onda možemo odabrati u i v td. važi $\deg u < \deg g$ i $\deg v < \deg f$.

Intuicija: Ovo važi jer „namestimo” u i v tako da se članovi najvećeg stepena skrate.
Na primer:

$$f(x) = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2, \quad g(x) = 3x^4 + 11x^3 + 23x^2 + 21x - 10$$

$$\implies \text{NZD}(f, g) = x^2 + \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}$$

$$fu + gv = \text{NZD}(f, g) \implies u(x) = \frac{x}{30}, \quad v(x) = \frac{-x + 2}{30}$$

3.5.4 Nule polinoma

Teorema 3.5.6. (*O kompleksnim nulama realnog polinoma*): Neka je $f \in \mathbb{R}[x]$ i $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada važi

$$f(z) = 0 \implies f(\bar{z}) = 0.$$

3.5.5 Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma

- Polinom $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ je **reducibilan (svodljiv)** nad $\mathbb{F}$ ako postoje polinomi $g, h \in \mathbb{F}[x]$ td. važi:

- $f(x) = g(x)h(x)$,
- $\deg g \geq 1 \wedge \deg h \geq 1$.

Ako takvi polinomi ne postoje, onda je **ireducibilan (nesvodljiv)**.

- Ireducibilni polinom stepena barem 1 nazivamo **prostim polinomom** nad $\mathbb{F}$.

Teorema 3.5.7. Neka $p, f, g \in \mathbb{F}[x]$. Tada važi:

$$p \text{ je prost polinom} \wedge p \mid fg \implies p \mid f \vee p \mid g$$

Posledica 1. Ako je $p \in \mathbb{F}[x]$ prost polinom i $p \mid f_1 \dots f_m$, tada p deli barem jedan od polinoma f_i .

Teorema 3.5.8. Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ i $\deg f \geq 1$. Tada postoji $a_n \in \mathbb{F}$ i različiti prosti monični polinomi $p_1, \dots, p_m$ i $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{N}$ td. važi

$$f(x) = a_n p_1^{r_1} \dots p_m^{r_m}.$$

Ova dekompozicija je jedinstvena do na permutaciju polinoma $p_i^{r_i}$.

Teorema 3.5.9. Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{C}$ su oblika:

$$x - \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Teorema 3.5.10. Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{R}$ su oblika:

- $x - \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$,
- $x^2 + px + q, \quad p, q \in \mathbb{R} \text{ td. } D = p^2 - 4q < 0.$

Teorema 3.5.11. (Ajzenštajnov kriterijum): Neka je $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ i neka postoji prost broj p td. važi:

1. $p \mid a_i, i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
2. $p \nmid a_n$
3. $p^2 \nmid a_0$.

Tada je $f(x)$ ireducibilan nad $\mathbb{Q}$.

Teorema 3.5.12. (O racionalnim korenima): Za $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0, a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge \text{NZD}(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

4.1 Trigonometrija

4.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

4.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

4.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

4.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \operatorname{tg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tg}(x) \pm \operatorname{tg}(y)}{1 \mp \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}(y)} \\ \operatorname{ctg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{ctg}(x) \operatorname{ctg}(y) \mp 1}{\operatorname{ctg}(y) \pm \operatorname{ctg}(x)}\end{aligned}$$

4.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{tg}(x) &= \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \operatorname{ctg}(x) &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

4.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

4.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

4.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\operatorname{arctg}(x) + \operatorname{arctg}(y) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

4.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\operatorname{tg}(3x) = \operatorname{tg}(x) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

4.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

5.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Kombinatorika

6.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odrediti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija $f : A \rightarrow B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i|$
- **Princip proizvoda**: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopšteni Dirihletov princip**: $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijev broj** $R(k, n)$ - najmanji skup osoba koji sadrži ili k osoba koje se međusobno poznaju ili n osoba koje se međusobno ne poznaju.

6.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{R}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

6.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi n -te vrste oblika $\binom{n}{k}$ za $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula:**

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_m=n \\ k_1, k_2, \dots, k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

1. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n$
2. $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n$

- **Pojednostavljivanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

1. $\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0$
2. $\sum_{k=0}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0$

(Dokaz indukcijom po n)

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

6.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

6.3 Izbori elemenata

- Vandermondov identitet:

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r+n}$$

6.4 Generisanje permutacija i kombinacija

6.5 Funkcije generatriše

6.5.1 Definicija funkcije generatriše

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

6.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1 - cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c, 0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c^2, 0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

6.6 Particije brojeva

- Broj kompozicija (uređena k -torka $(a_1, \dots, a_k)$ td. $\sum_{i=1}^k a_i = n$) broja n na k sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

- Broj kompozicija prirodnog broja n jednak je

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$

- Formula za broj particija ne postoji.
- Za particije broja n važi

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \cdots + p_1(n-k)$$

6.7 Rekurentne jednačine

6.7.1 Linearne rekurentne jednačine

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda:

$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \cdots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$

- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika

$$a_n = h_n + p_n,$$

gde je h_n opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a p_n partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina k -tog reda sa konstantnim koeficijentima:

$$f_0a_n + f_1a_{n+1} + \cdots + f_ka_{n+k} = f(n)$$

- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina

$$f_kx^k + \cdots + f_1x + f_0 = 0 \quad (6.1)$$

- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

1. Ako su nule $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ karakteristične jednačine 6.1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa

$$a_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n + \cdots + c_kx_k^n$$

2. Ako postoji nula multipliciteta m , onda ona daje član

$$c_ix_i^n + c_{i+1}nx_i^n + \cdots + c_{i+m-1}n^{m-1}x_i^n$$

u opštem rešenju homogene jednačine.

- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

- Ako važi $f(n) = P_d(n)b^n$, gde je P_d polinom stepena d i $b \in \mathbb{R}$, važi sledeće:

1. ako $x = b$ nije nula kar. jednačine 6.1, onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = (A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

2. ako $x = b$ jeste nula multipliciteta m , onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = n^m(A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.

Linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima

- Ne postoji opšti metod za rešavanje jednačina sa funkcionalnim koeficijentima, niti se sve mogu rešiti. Može se izračunati prvih nekoliko članova i potom induktivno dokazati naslućeno rešenje. Primenjuje se i metod smene, kojim se jednačina uprošćava.

6.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

- Rešavaju se slično kao linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima.

6.8 Fibonaćijevi brojevi

- Rekurentna formula:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Opšti član niza (Bineova formula):

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

6.8.1 Lukasovi brojevi

6.9 Katalanovi brojevi

6.10 Bernulijevi brojevi

Teorija grafova

7.1 Osnovni pojmovi i teoreme

7.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:** $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora u (d_u)** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora u ($N(u)$)** - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 7.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

Teorema 7.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

7.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

7.1.3 Šetnje, staze i putevi

- **Šetnja** - niz čvorova i grana $(v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n)$ grafa G u kojem se svaka grana pojavljuje između dva sa njom incidentna čvora. *Dužina šetnje* je broj grana koje se pojavljuju u njoj. Šetnja je *zatvorena* akko počinje i završava u istom čvoru.
- **Staza** - šetnja u kojoj se svaka grana pojavljuje najviše jednom.
- **Put** - šetnja u kojoj se svaki čvor (pa i svaka grana) pojavljuje najviše jednom.
- Dva čvora u i v su *povezana* akko postoji šetnja koja počinje u u i završava u v . Graf je *povezan* akko su svi njegovi čvorovi međusobno povezani.
- Povezanost čvorova u grafu je relacija ekvivalencije. *Komponente povezanosti* grafa su klase ekvivalencije te relacije.
- **Vezivni čvor** - čvor čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa.
- **Most** (ili vezivna grana) - grana čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa (za 1).
- **Rastojanje** $\text{dist}(u, v)$ između dva čvora u i v - dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ne postoji takva šetnja, rastojanje je beskonačno.
- **Ekscentricitet** čvora u - $\text{ecc}(u) = \max\{\text{dist}(u, v) \mid v \in V\}$.
- **Radijus** grafa G - $\text{rad}(G) = \min\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.
- **Centar** grafa G - skup svih čvorova u za koje važi $\text{ecc}(u) = \text{rad}(G)$.
- **Dijametar** grafa G - $\text{diam}(G) = \max\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$.

7.1.4 Neki grafovi

- **Prazan graf** - graf bez grana. Takav graf sa sa jednim čvorom se naziva *trivijalni graf*.
- **Potpun (kompletni) graf** K_n - graf sa n čvorova od kojih su svaka dva povezana granom.
- **Regularni graf** - graf u kojem su svi čvorovi istog stepena. Ako je stepen k , graf se naziva *k-regularnim*.

- **Bipartitni graf** - trivijalni graf ili graf čiji se skup čvorova može podeliti na dva disjunktne podskupa tako da svaka grana povezuje čvor iz jednog podskupa sa čvorom iz drugog.
- **Potpun (kompletan) bipartitni graf** $K_{m,n}$ - bipartitni graf sa m čvorova u jednom i n čvorova u drugom podskupu, pri čemu je svaki čvor iz jednog podskupa povezan sa svakim čvorom iz drugog podskupa. Stepenn svakog čvora iz prvog podskupa je n , a stepenn svakog čvora iz drugog podskupa je m .
 - **Zvezda** S_n - kompletan bipartitni graf $K_{1,n}$.
- **Ciklus** C_n - Povezan graf kod kojeg je stepenn svakog čvora jednak 2. Ciklus sa n čvorova se naziva *n-ciklus*.
- **Put** je:
 - za $n \leq 2$, jedini povezan graf sa n čvorova;
 - za $n \geq 3$, graf koji se dobija uklanjanjem jedne grane ciklusa C_n .

Put koji ima n čvorova označava se sa P_n .

- **Dužina ciklusa i dužina puta** - broj grana koje sadrže.

Teorema 7.1.3. *Graf je bipartitan. $\iff$ Graf ne sadrži cikluse neparne dužine.*

7.1.5 Matrične reprezentacije grafova

- **Matrica susedstva** $A(G)$ grafa G sa n čvorova - kvadratna matrica reda n čiji element a_{ij} je jednak broju grana koje povezuju čvorove v_i i v_j . Za prost graf, $a_{ij} = 1$ ako su čvorovi susedni, a $a_{ij} = 0$ inače.
- **Matrica incidencije** $R(G)$ grafa G sa n čvorova i m grana - matrica reda $n \times m$ čiji element a_{ij} je jednak 1 ako je čvor v_i incidentan sa granom e_j , a $a_{ij} = 0$ inače.

7.2 Stabla

7.2.1 Definicija i osnovna svojstva

- **Stablo** - Povezan graf koji ne sadrži podgraf izomorfan ciklusu. U prevodu, povezan graf bez ciklusa.
- **Šuma** - Graf čije su komponente povezanosti stabla.

Teorema 7.2.1. *Sledeće tvrdnje su ekvivalentne:*

1. T je stablo.
2. T je povezan graf kod kojeg je broj grana za 1 manji od broja čvorova, tj. važi $m = n - 1$.
3. T je maksimalni graf bez ciklusa, tj. dodavanje bilo koje grane u T stvara ciklus.
4. T je minimalni povezan graf, tj. uklanjanje bilo koje grane iz T ga čini nepovezanim.
5. Za svaka dva čvora grafa T postoji tačno jedan put koji ih povezuje.

7.2.2 Korenska i razapinjuća stabla

- **Korensko stablo** - stablo u čiji je jedan čvor izdvojen od ostalih. Taj čvor se naziva *koren*.
- Ako je r koren stabla i ako važi $\text{dist}(u, r) = i$, kažemo da čvor u pripada i -tom nivou stabla. Ako u pripada i -tom nivou, a v $(i + 1)$ -om nivou, i ako su susedni, kažemo da je u *prethodnik* čvora v , a v *sledbenik* čvora u . Čvor koji nema naslednika nazivamo *list*. Čvor koji nije ni koren ni list nazivamo *unutrašnji čvor*.
- **Korensko k -arno stablo** - korensko stablo kod kojeg svaki čvor ima najviše k sledbenika.
- **Potpuno korensko k -arno stablo** - korensko k -arno stablo kod kojeg svaki čvor koji nije list ima tačno k sledbenika.
- **Razapinjući graf** grafa G - graf koji ima isti skup čvorova kao i G i čiji je skup grana podskup skupa grana grafa G .
- **Razapinjuće stablo** povezanog grafa G - razapinjući graf koji je stablo.
- **Razapinjuća šuma** grafa G - razapinjući podgraf koji se sastoji od razapinjućih stabala komponenta povezanosti grafa G .
- Ako je T razapinjuće stablo povezanog grafa G , onda se dodavanjem proizvoljne grane stablu T , pri čemu ona pripada grafu G , dobija tačno jedan ciklus u novonastalom grafu. Taj ciklus se naziva **elementarni ciklus** grafa G u odnosu na razapinjuće stablo T .
- Broj elementarnih ciklusa povezanog grafa ne zavisi od izbora razapinjućeg stabla. Broj grana svakog razapinjućeg stabla jednak je $n - 1$, a po definiciji svaka grana koja pripada grafu, a ne pripada fiksiranom razapinjućem stablu, određuje jedan elementarni ciklus. Dakle, broj elementarnih ciklusa povezanog grafa G jednak je $m - n + 1$.

Teorema 7.2.2. *Broj elementarnih ciklusa grafa jednak je $m - n + p$, gde je m broj grana grafa, n je broj čvorova grafa, a p je broj komponenti povezanosti grafa.*

- **Ciklomatički broj** v grafa - broj elementarnih ciklusa grafa.

7.2.3 Pretrage grafova

Pretraga grafa je postupak sistematskog obilaska svakog čvora grafa tačno jednom. Rezultat pretrage je **stablo pretrage** (razapinjuće usmereno stablo).

- **Pretraga po dubini** (DFS - Depth First Search) - „najdublji” mogući put: iz trenutnog čvora se ide ka neobrađenom susedu dokle god je moguće, a zatim se vrši povratak (bektrek) na prethodni čvor.
- **Pretraga po širini** (BFS - Breadth First Search) - „nivo po nivo”: prvo se obilaze svi neobrađeni susedi početnog čvora, zatim svi neobrađeni susedi tih suseda, i tako redom.

7.3 Označena stabla

7.3.1 Prebrojavanje označenih stabala

Teorema 7.3.1 (Kejljeva teorema). *Broj označenih stabala sa n čvorova jednak je n^{n-2} .*

- **Kontrakcija $G \cdot e$** - dobija se od multigrafa $G - e$ identifikovanjem (spajanjem) krajnjih čvorova grane e u jedan čvor.
- **Rekurentna formula** za broj razapinjućih stabala $t(G)$:

$$t(G) = t(G - e) + t(G \cdot e)$$

7.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala

Svako označeno stablo sa n ($n \geq 2$) čvorova može se jednoznačno predstaviti **Priferovim nizom** dužine $n - 2$.

Algoritam 7.3.1 Priferovo kodiranje

1. **INPUT:** Stablo T sa n čvorova.
 2. **WHILE** broj čvorova > 2 :
 - u = list sa najmanjom oznakom;
 - v = sused čvora u ;
 - $s := s + v$; // dodaj v u niz
 - $T := T - u$; // ukloni u iz stabla
 3. **RETURN** s
-

Algoritam 7.3.2 Priferovo dekodiranje

1. **INPUT:** Priferov niz $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n-2})$.
 2. **Inicijalizacija:**
 - $T = (V, \emptyset)$ gde je $V = \{1, 2, \dots, n\}$.
 - $l = (1, 2, \dots, n)$ // lista čvorova koji mogu biti listovi.
 3. **WHILE** $s \neq ()$:
 - $v =$ najmanji čvor iz l koji se ne nalazi u s ;
 - $w = s_1$;
 - $T := T + \{v, w\}$ // dodaj granu između v i w ;
 - $l := l \setminus \{v\}$;
 - $s := s \setminus \{s_1\}$;
 4. **Završni korak:** Poveži granom poslednja dva čvora preostala u listi l .
 5. **RETURN** T
-

7.4 Minimalna razapinjuća stabla

7.4.1 Težinski grafovi

Kod težinskih grafova, svakoj grani e dodeljena je vrednost (težina) $w(e)$, koja predstavlja trošak, udaljenost ili kapacitet veze.

- **Težina grafa** $w(G)$ - suma težina svih grana u grafu:

$$w(G) = \sum_{e \in E(G)} w(e)$$

- **Minimalno razapinjuće stablo (MST)** - razapinjuće stablo T grafa G za koje je suma težina grana $w(T)$ minimalna.

7.4.2 Kruskalov algoritam

Strategija Kruskalovog algoritma je „najpre grana najmanje težine”. Reč je o **polnoplepnom algoritmu** koji u svakom koraku bira lokalno optimalno rešenje.

Algoritam 7.4.1 Kruskalov algoritam

1. **INPUT:** Povezan težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (V, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Sortiraj sve grane $e \in E$ u neopadajući niz po težinama.
 4. **FOR** svaku granu $e = (u, v)$ iz sortiranog niza:
 - **IF** $T + e$ ne sadrži ciklus:
 - $T := T + e$ // dodaj granu u stablo.
 5. **RETURN** T
-

Teorema 7.4.1 (3.4.1). *Kruskalov algoritam rezultuje minimalnim razapinjućim stablom (MST) povezanog težinskog grafa.*

- **Napomena:** Algoritam se može optimizovati uvođenjem brojača dodatih grana. Kada broj grana dostigne $n - 1$, algoritam se može završiti, jer je stablo kompletirano.

7.4.3 Primov algoritam

Strategija Primovog algoritma zasniva se na principu „najpre najbliži sused”. Za razliku od Kruskalovog algoritma koji grane bira globalno, Primov algoritam gradi stablo postepeno, proširujući trenutni podgraf.

Teorema 7.4.2 (3.4.3). *Neka je $G = (V, E)$ povezan težinski graf, $U \subset V$ i e grana minimalne težine koja spaja čvor iz skupa U sa čvorom iz skupa $V \setminus U$. Tada postoji minimalno razapinjuće stablo grafa G koje sadrži granu e .*

Algoritam 7.4.2 Primov algoritam

1. **INPUT:** Težinski graf $G = (V, E)$.
 2. $T = (\emptyset, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
 3. Izaberi proizvoljan čvor $v \in V$ i dodaj ga u T .
 4. **WHILE** broj čvorova u $T < |V|$:
 - Nađi granu $e = (u, w)$ minimalne težine takvu da $u \in T$, a $w \notin T$.
 - Dodaj granu e i čvor w u T .
 5. **RETURN** T
-

7.5 Ojlerovi multigrafovi

Multigraf je **Ojlerov** ako sadrži zatvorenu stazu koja svaku granu obilazi tačno jednom. **Poluojlerov** graf sadrži stazu (ne nužno zatvorenu) koja svaku granu obilazi tačno jednom.

Teorema 7.5.1 (Ojlerova teorema). *Netrivijalan povezan multigraf je Ojlerov akko svi njegovi čvorovi imaju paran stepen.*

Teorema 7.5.2. *Netrivijalan povezan multigraf je poluojlerov akko sadrži tačno 0 ili 2 čvora neparnog stepena.*

Flerijev algoritam se koristi za pronalaženje Ojlerove staze u grafu. Ključno pravilo pri izboru grane je izbegavanje „mostova” osim ako ne postoji druga mogućnost.

Algoritam 7.5.1 Flerijev algoritam

1. **INPUT:** Ojlerov multigraf G .
 2. Izaberi proizvoljan čvor v_0 . Neka je $s = (v_0)$ trenutna staza.
 3. $H = G //$ radna kopija grafa.
 4. **WHILE** broj grana u $H > 0$:
 - Izaberi granu $e = (u, v)$ iz H takvu da:
 - (a) u je poslednji čvor staze s .
 - (b) e nije most u H (osim ako ne postoji drugi izbor).
 - $s := s + e + v$;
 - $H := H - e$; $//$ ukloni granu iz pomoćnog grafa.
 5. **RETURN** s
-

U slučaju kada graf nije poluojlerov, problem se može modifikovati dodavanjem novih grana ili dozvoljavanjem višestrukih prolazaka kroz iste grane.

7.5.1 Problem kineskog poštara

Problem kineskog poštara (engl. *Route Inspection Problem*) odnosi se na pronalaženje zatvorene šetnje u povezanom težinskom multigrafu koja sadrži sve grane grafa i ima minimalnu ukupnu težinu.

- **Cilj:** Optimizovati rutu tako da se obiđu sve ulice (grane) uz minimalan utrošak vremena (dužine puta).
- **Ojlerov slučaj:** Ako je multigraf Ojlerov, svaka Ojlerova staza predstavlja optimalno rešenje jer se svakom granom prolazi tačno jednom.

- **Opšti slučaj:** Ako graf nije Ojlerov (postoje čvorovi neparnog stepena), neke grane se moraju obići više puta. Problem se tada svodi na „uparivanje” čvorova neparnog stepena i dodavanje puteva minimalne težine između njih kako bi svi čvorovi postali parnog stepena.

Algoritam 7.5.2 Rešavanje problema kineskog poštara (za neojlerov graf)

1. Identifikuj sve čvorove neparnog stepena u multigrafu.
 2. Odredi sve moguće puteve između parova čvorova neparnog stepena i pronadi onaj skup uparivanja koji daje minimalnu ukupnu težinu.
 3. Dodaj „virtuelne” grane (duplikate postojećih grana) duž najkraćih puteva između odabranih parova, čineći graf Ojlerovim.
 4. Primenom Flerijevog algoritma na tako modifikovan graf pronadi Ojlerovu stazu.
-

7.6 Hamiltonovi grafovi

Graf je **Hamiltonov** ako sadrži ciklus koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov ciklus**). Graf je **polu-Hamiltonov** ako sadrži put koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov put**).

Teorema 7.6.1 (Dirakova teorema). *Ako graf G ima $n \geq 3$ čvorova i minimalni stepen čvora $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, tada je G Hamiltonov.*

Problem konjičkog skoka

Problem konjičkog skoka zahteva obilazak svakog polja šahovske table (ili table formata $m \times n$) skakačem, tako da se na svakom polju stane tačno jedanput.

- **Grafovska interpretacija:** Čvorovi grafa su polja table, a grane predstavljaju dozvoljene poteze skakača.
- **Veza sa teorijom:** Postojanje rešenja ekvivalentno je postojanju Hamiltonovog puta (ili ciklusa) u tako konstruisanom grafu.
- **Napomena:** Za table formata $m \times n$ (gde je $m, n \geq 3$), rešenje postoji osim za tabele formata 3×3 , 3×5 , 3×6 i 4×4 .
- **Metoda:** Problemi većih dimenzija (npr. 8×8) često se rešavaju metodom „podela i vladaj” — deljenjem table na manje segmente koji se pojedinačno rešavaju i povezuju.

Za razliku od Ojlerovih grafova, ne postoji jednostavna i efikasna teorema (nužan i dovoljan uslov) za proveru postojanja Hamiltonovog ciklusa u opštem grafu, zbog čega je ovaj problem računski složen (NP-kompletn).

7.6.1 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesperson Problem - TSP*) zahteva pronalaženje Hamiltonovog ciklusa minimalne težine u potpunom težinskom grafu.

- **Cilj:** Obići svaki grad (čvor) tačno jednom i vratiti se u početni, uz minimalnu ukupnu dužinu puta.
- **Kompleksnost:** Problem je **NP-težak**, što znači da ne postoji poznat algoritam koji bi ga rešio u polinomijalnom vremenu za sve ulaze.
- **Pristupi:**
 - *Egzaktni algoritmi:* Pretraga svih mogućih Hamiltonovih ciklusa (neefikasno za veliki broj gradova).
 - *Heuristički algoritmi:* Traže **suboptimalna** rešenja (rešenja „bliska” optimalnom) u razumnom vremenu.

3-heuristika

Ova heuristika poboljšava početni Hamiltonov ciklus kroz iterativne promene (lokalna pretraga).

Algoritam 7.6.1 3-heuristika za TSP

1. **INPUT:** Hamiltonov ciklus s_1 potpunog težinskog grafa.
 2. **WHILE** kriterijum zaustavljanja nije ispunjen:
 - Ukloni 3 nesusedne grane iz trenutnog ciklusa s_i , čime se dobijaju 3 zasebna puta.
 - Ponovo poveži krajeve tih puteva na sve moguće načine da se formira novi Hamiltonov ciklus.
 - Izaberi ciklus s_{i+1} sa minimalnom težinom među svim novonastalim ciklusima.
 - **IF** $w(s_{i+1}) < w(s_i)$, prihvati s_{i+1} kao trenutni ciklus.
 3. **RETURN** s_i (suboptimalni ciklus)
-

- **Napomena:** Strategija „uvek idi do najbližeg suseda” (Greedy) je najjednostavnija heuristika, ali često ne daje optimalno rešenje. 3-heuristika daje znatno bolje rezultate jer omogućava „preslaganje” ciklusa.

7.7 Planarni grafovi

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni tako da se njegove grane nigde ne seku (osim u čvorovima). Svaki takav crtež deli ravan na jednu ili više **oblasti** (jedna od njih je uvek beskonačna).

Teorema 7.7.1 (Ojlerova teorema za planarne grafove). *Za svaki povezan planaran graf G važi:*

$$n - m + f = 2$$

gde su n broj čvorova, m broj grana, a f broj oblasti na koje graf deli ravan.

Posledice Ojlerove teoreme:

- Za svaki prost planaran graf sa $n \geq 3$ važi:

$$m \leq 3n - 6$$

- Ako prost planaran graf ne sadrži cikluse dužine 3 (npr. bipartitan je), onda važi stroža nejednakost:

$$m \leq 2n - 4$$

Kuratovskijeva teorema

Da bismo definisali karakterizaciju planarnih grafova, koristimo pojam **potpodele** (subdivision), koja nastaje umetanjem novih čvorova na postojeće grane.

Teorema 7.7.2 (Kuratovskijeva teorema). *Graf je planaran ako i samo ako ne sadrži podgraf koji je izomorfan nekoj potpodi grafa K_5 (kompletan graf sa 5 čvorova) ili $K_{3,3}$ (kompletan bipartitan graf sa 3+3 čvora).*

- **Značaj:** Ovo je fundamentalni rezultat koji nam omogućava da testiramo planarnost bilo kog grafa identifikacijom tzv. „zabranjenih” struktura (Kuratovskijevi grafovi).

7.8 Sparivanja u grafovima

Sparivanje (matching) u grafu G je podskup skupa grana takav da nijedne dve grane nemaju zajednički čvor (nisu susedne).

- **Maksimalno sparivanje** - sparivanje kojem se ne može dodati nova grana, a da ostane sparivanje.
- **Najveće sparivanje** - sparivanje sa najvećim mogućim brojem grana.
- **Savršeno sparivanje** - sparivanje u kojem je svaki čvor grafa incidentan sa tačno jednom granom sparivanja.

Beržova teorema i proširenje

- **M-alternirajući put** - put kod kojeg grane naizmenično pripadaju i ne pripadaju sparivanju M .
- **M-uvećani put** - M-alternirajući put čiji su krajnji čvorovi slobodni (nisu pokriveni sparivanjem M).

Teorema 7.8.1 (Beržova teorema). *Sparivanje M u grafu G je najveće ako i samo ako G ne sadrži M-uvećani put.*

Problem rasporeda poslova (Assignacija)

Problem se modeluje pomoću bipartitnog grafa gde jedna particija čvorova predstavlja radnike, a druga poslove.

- **Jednostavan slučaj:** Ako su svi radnici jednako efikasni, problem se svodi na pronalaženje **najvećeg sparivanja** u bipartitnom grafu. Za to se koristi **Mađarski algoritam**.
- **Složeniji slučaj:** Ako radnici imaju različitu efikasnost, koriste se težinski bipartitni grafovi gde težina grane predstavlja cenu ili vreme obavljanja posla. Ovde se primenjuje **Kun-Mankresov algoritam**.

7.9 Bojenje grafova

Bojenje grafova podrazumeva dodeljivanje boja elementima grafa (čvorovima ili granama) uz određene uslove.

- **Pravilno bojenje čvorova** - funkcija kojom se susednim čvorovima dodeljuju različite boje.
- **Hromatski broj** $\chi(G)$ - minimalan broj boja potrebnih za pravilno bojenje čvorova. To je invarijanta grafa.
- **Linijski graf** $L(G)$ - graf čiji čvorovi odgovaraju granama grafa G , a susedni su ako su odgovarajuće grane u G susedne. Bojenje grana grafa G ekvivalentno je bojenju čvorova grafa $L(G)$.

Teoreme i svojstva

- **Kompletni grafovi:** $\chi(K_n) = n$.
- **Bipartitni grafovi:** Za graf sa bar jednom granom, $\chi(G) = 2$ (bihromatski grafovi).
- **Ciklus C_n :** $\chi(C_n) = 2$ za $n = 2k$, odnosno $\chi(C_n) = 3$ za $n = 2k - 1$.
- **Gornja granica:** $\chi(G) \leq \Delta + 1$.
- **Bruks teorema:** Jednakost $\chi(G) = \Delta + 1$ važi akko je graf kompletan ili ciklus neparne dužine.

7.9.1 Bojenje mapa

Problem bojenja mapa datira iz XIX veka i odnosi se na bojenje teritorija tako da susedne teritorije (one koje dele granicu dužine veće od nule) imaju različite boje.

- **Modelovanje:** Svaka mapa se može predstaviti kao planaran graf gde čvorovi odgovaraju teritorijama, a grane granicama. Problem se svodi na određivanje hromatskog broja tog planarnog grafa.
- **Teorema o četiri boje:** Svaki planaran graf je 4-obojev ($\chi(G) \leq 4$).
- **Istorijat:** Hipotezu je 1890. godine podržao Hejvud (dokazao 5-obojevost), dok su Epl i Haken tek 1976. godine dokazali teoremu o 4 boje uz pomoć računara.

Primene i algoritmi

- **Pohlepna heuristika:** Čvorovi se boje redom $(v_1, \dots, v_n)$, a svakom se dodeljuje prva boja koja nije iskorišćena za njegove susede. Iako efikasan, ovaj algoritam ne garantuje minimalan broj boja (χ).
- **Raspored ispita:** Ispiti su čvorovi, a grane povezuju one koje student polaže istovremeno. Potreban broj termina = $\chi(G)$.
- **Skladištenje materijala:** Materije su čvorovi, a grane povezuju nekompatibilne supstance. Minimalan broj skladišnih prostorija = $\chi(G)$.

7.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima

7.10.1 Dajkstrin algoritam

- **Napomena:** U prvom delu, algoritam određuje prethodnika svakog čvora i izračunava najkraća rastojanja. Drugi deo algoritma služi za rekonstrukciju samih putanja koristeći informacije o prethodnicima. Moguća je modifikacija algoritma kojom se direktno pamte nizovi čvorova koji čine najkraći put.

Teorema 7.10.1 (Teorema 3.10.3). *Dajkstrin algoritam daje najkraće puteve od jednog čvora usmerenog težinskog grafa do svih čvorova tog grafa.*

Algoritam 7.10.1 Dajkstrin algoritam

1. **INPUT:** Usmeren težinski graf G i početni čvor r .
 2. **Inicijalizacija:**
 - $prethodnik(u) = undefined$ za sve $u \in V$.
 - $rastojanje(r) = 0$, a $rastojanje(u) = \infty$ za sve $u \in V \setminus \{r\}$.
 - $S = \emptyset$ (skup razmotrenih čvorova).
 3. **WHILE** $S \neq V$:
 - Nađi $u \in V \setminus S$ takav da je $rastojanje(u)$ minimalno.
 - $S := S \cup \{u\}$.
 - **FOR** svaka grana (u, v) gde $v \in V \setminus S$:
 - **IF** $rastojanje(u) + w(u, v) < rastojanje(v)$:
 - * $prethodnik(v) = u$
 - * $rastojanje(v) = rastojanje(u) + w(u, v)$
 4. **Rekonstrukcija puteva** (za svaki $u \in S$):
 - $v = u$, $put = (u)$.
 - **WHILE** $prethodnik(v) \neq undefined$:
 - $v = prethodnik(v)$, $put = v + put$.
 5. **RETURN** $put, rastojanje(u)$
-

7.10.2 Flojd-Varšalov algoritam

- **Napomena:** Za svaka dva čvora grafa, algoritam pronalazi najkraći put koji potencijalno prolazi kroz sve ostale čvorove.
- **Modifikacije:** Algoritam se može unaprediti za rekonstrukciju samih putanja (pamćenjem prethodnika) ili za utvrđivanje dostupnosti čvorova (tada se težine grana tretiraju kao 1, a algoritam proverava samo postojanje puta).

Algoritam 7.10.2 Floyd-Varšalov algoritam

1. **INPUT:** Inicijalna matrica rastojanja D usmerenog težinskog grafa.
 2. $n = \text{size}(D)$.
 3. **FOR** $i = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $j = 1$ **TO** n :
 - **FOR** $k = 1$ **TO** n :
 - * **IF** $D(j, k) > D(j, i) + D(i, k)$:
 - $D(j, k) := D(j, i) + D(i, k)$
 4. **RETURN** D (matrica najkraćih rastojanja)
-

Teorija grupa

$$(S1) \ a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(S2) \ a + 0 = 0 + a = a$$

$$(S3) \ a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$$(S4) \ a + b = b + a$$

$$(M1) \ \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$$

$$(M2) \ \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$$

$$(M3) \ (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$$

$$(M4) \ 1 \cdot a = a$$

8.0.1 Monoid

Monoid $(S, \cdot)$: $(S1), (S2)$

8.0.2 Abelova grupa

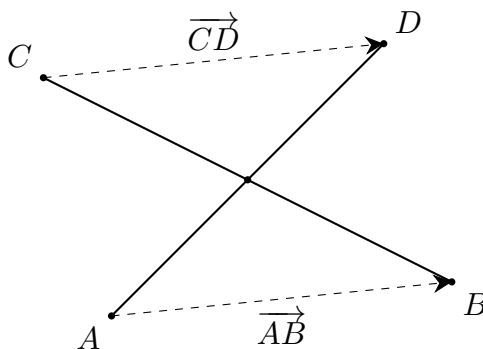
8.0.3 $\mathbb{F}$ -algebra

Linearna algebra

9.1 Klasična algebra vektora

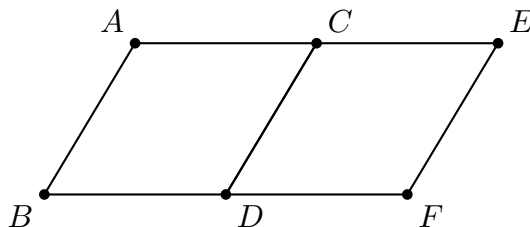
9.1.1 Definicija vektora

Definicija 9.1.1. Kažemo da su uređeni parovi tačaka (A, B) i (C, D) prostora $\mathbb{E}$ ekvivalentni ako duži AD i BC imaju zajedničko središte. Oznaka: $(A, B) \sim (C, D)$.



- Svaku usmerenu duž, sa početkom A i krajem B , možemo identifikovati sa uređenim parom tačaka $(A, B) \in \mathbb{E}$. Koristimo oznaku $\overrightarrow{AB}$.

Lema 9.1.1. Neka su $ABDC$ i $CDFE$ paralelogrami. Ako tačke A, B, E i F nisu kolinearne, tada je $ABFE$ paralelogram.



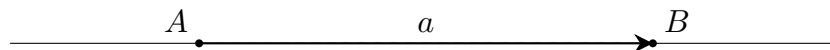
Teorema 9.1.1. $\sim$ je relacija ekvivalencije na skupu svih usmerenih duži prostora $\mathbb{E}$.

Definicija 9.1.2. Svaka od klasa ekvivalencije na koje je skup usmerenih duži $\mathbb{E} \times \mathbb{E}$ razbijen relacijom $\sim$ zove se **vektor**.

- Meru duži XY nazivamo **dužinom, intenzitetom** ili **modulom** vektora XY i označavamo $\|XY\|$.
- Ako je prava određena tačkama X i Y ili je paralelna pravoj XY , zovemo je **pravcem** vektora XY .
- Vektore koji imaju isti pravac zovemo **kolinearnim**, a one kojima su pravci paralelni nekoj istoj ravni **koplanarnim**.
- **Orijentacija (smer)** vektora XY je smer prave p određen početkom i krajem predstavnika $\overrightarrow{XY}$ na p .
- Vektor čiji je predstavnik $\overrightarrow{XX}$ zovemo **nula vektor** i označavamo sa 0 .
- XY je **suprotnosmeran** vektoru YX .
- Svaki vektor je jednoznačno određen intenzitetom, pravcem i smerom.

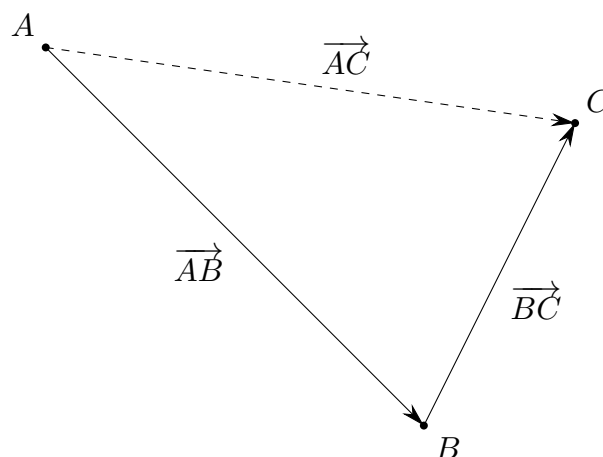
9.1.2 Linearne operacije na skupu vektora

Teorema 9.1.2. *Ako je A proizvoljna tačka skupa $\mathbb{E}$, za svaki vektor $a \in V$ postoji jedinstveno $B \in V$ t.d. je $a = AB$.*



- Dakle, prostor je *homogen*, jer su sve tačke ravnopravne.

Definicija 9.1.3. *Neka je $A \in \mathbb{E}$ i $a, b \in V$. Neka su a i b dati svojim predstavnicima $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{BC}$. Pod **zbirom vektora** zovemo vektor c , čiji predstavnik je $\overrightarrow{AC}$.*



Teorema 9.1.3. *Zbir dva vektora ne zavisi od izbora njihovih predstavnika.*

Definicija 9.1.4. *Množenje vektora skalarom* je operacija kojom se bilo kojem skalaru $\alpha \in \mathbb{R}$ i vektoru $a \in V$ dodeljuje jedinstveni $b \in V$ koji zadovoljava sledeće uslove:

1. $\|b\| = |\alpha| \cdot \|a\|$,
2. Ako je $a \neq 0$ i $b \neq 0$, onda b ima isti pravac kao a ,
3. b ima isti smer kao a ako i samo ako je $\alpha > 0$ (za $\alpha \neq 0$).

Teorema 9.1.4. *Ako su $a, b, c \in V$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ proizvoljni, tada:*

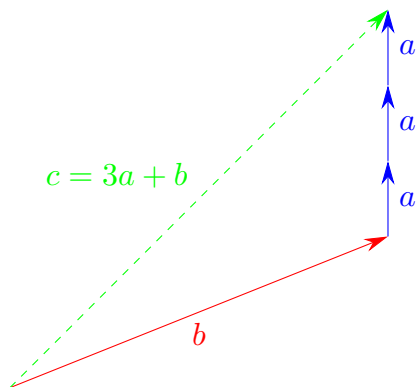
$(S1) \ a + (b + c) = (a + b) + c,$ $(S2) \ a + 0 = 0 + a = a$ $(S3) \ a + (-a) = (-a) + a = 0$ $(S4) \ a + b = b + a,$	$(M1) \ \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b,$ $(M2) \ \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a,$ $(M3) \ (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$ $(M4) \ 1 \cdot a = a.$
--	---

9.1.3 Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija

- Vektor

$$a = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$

nazivamo **linearnom kombinacijom** vektora $a_1, \dots, a_m$.

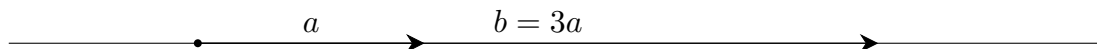


- Skup nenula vektora $W = \{a_1, \dots, a_m\}$ je **linearno (ne)zavisan** ako (ne) postoje skalari $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ različiti od nule t.d. je

$$\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m = 0.$$

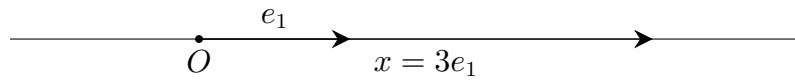
- **Dimenzija** je „maksimalan broj” linearno nezavisnih vektora nekog vektorskog prostora. Oni čine **bazu** tog prostora (videti 9.2.4).

Teorema 9.1.5. *Nenula vektori a i b su linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni.*



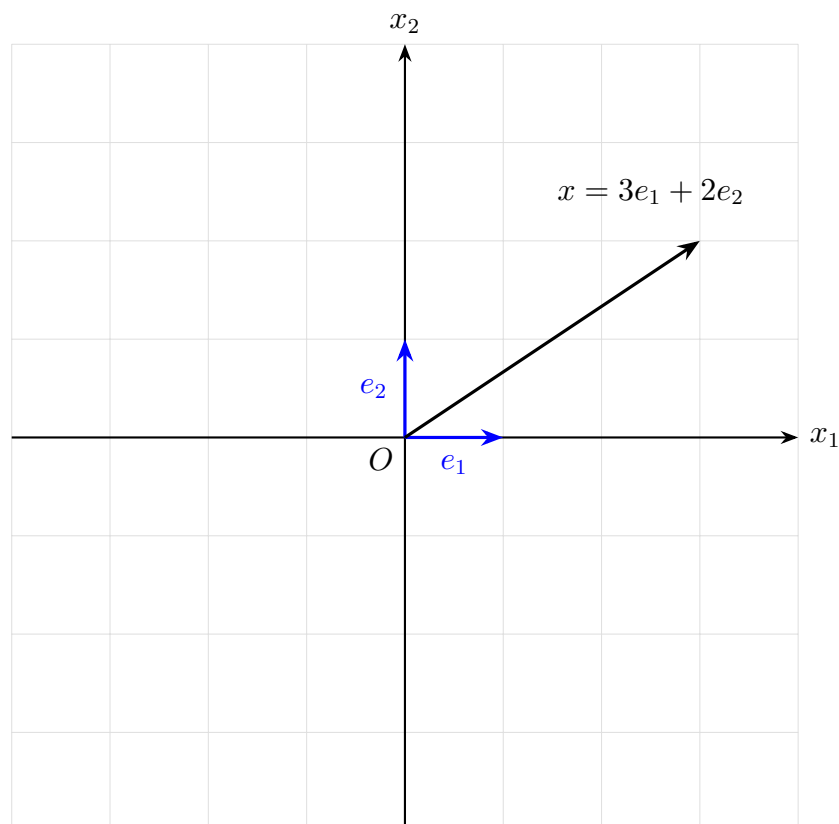
Prava ($\mathbb{E}^1$)

Posledica 9.1.5.1. *Neka je $\mathbb{E}$ prava i e_1 nenula vektor u V^1 . Tada je za proizvoljni $x \in V^1$ jedinstveno određen $x_1 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1$.*

**Ravan ($\mathbb{E}^2$)**

Teorema 9.1.6. *Ako je $\mathbb{E}$ ravan, onda u vektorskom prostoru V^2 postoje dva linearno nezavisna vektora. Svaka tri vektora iz V^2 su linearno zavisna.*

Posledica 9.1.6.1. *Neka je $\mathbb{E}$ ravan i $e_1, e_2 \in V^2$ linearno nezavisni vektori. Za svaki $x \in V^2$ postoje jedinstveni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$.*

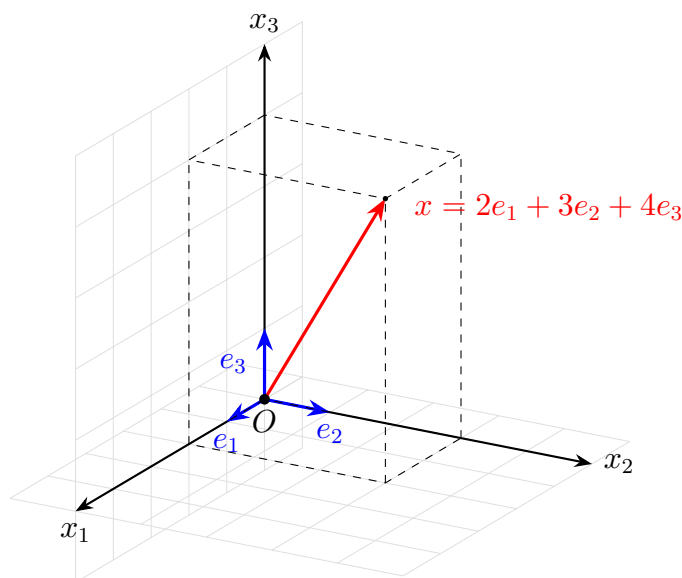


Prostor ($\mathbb{E}^3$)

Lema 9.1.2. Vektori a, b, c su linearno zavisni ako i samo ako su koplanarni.

Teorema 9.1.7. Ako je $\mathbb{E}$ prostor, onda u V^3 postoje tri linearno nezavisna vektora. Svaka četiri vektora iz V^3 su linearno zavisna.

Teorema 9.1.8. Neka je $\mathbb{E}$ prostor i $e_1, e_2, e_3 \in V^3$ tri linearno nezavisna vektora. Tada su za svaki $x \in V^3$ jedinstveno određeni $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$.

**Prostor dimenzije m ($\mathbb{E}^m$)**

Definicija 9.1.5. Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m . Ako je $x \in V^m$, tada postoje jedinstveni $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ t.d. je

$$x = x_1e_1 + \dots + x_me_m.$$

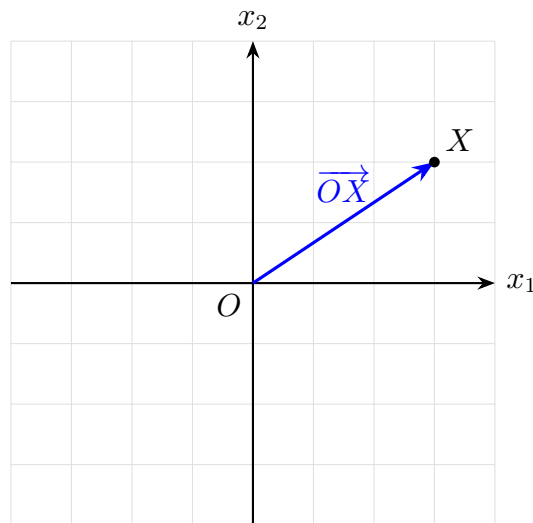
Skalari x_i zovu se **koordinate** vektora x u bazi $\mathcal{B}$.

Definicija 9.1.6. Bijektivno preslikavanje $\kappa_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \dots, x_m)$ zove se **koordinatizacija**.

Teorema 9.1.9. Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m . Tada važi:

1. Dva vektora su jednaka ako i samo ako su jednake njihove koordinate u odnosu na $\mathcal{B}$.
2. Svaka koordinata sume dva vektora jednaka je sumi odgovarajućih koordinata vektora.
3. Svaka koordinata proizvoda vektora i skalara jednaka je proizvodu tog skalara i odgovarajuće koordinate.

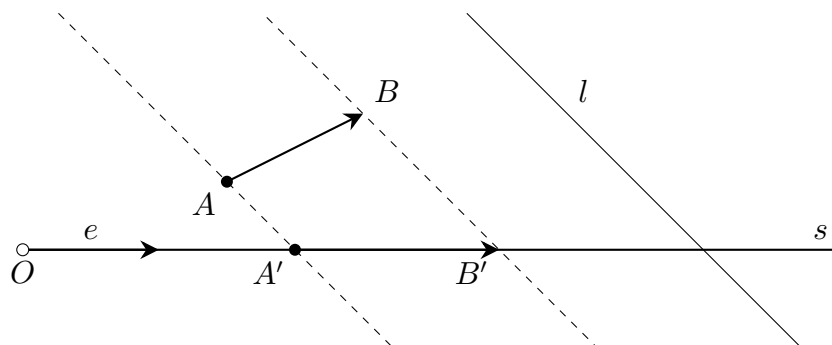
- Ako je O zadana tačka u $\mathbb{E}^1, \mathbb{E}^2$ ili $\mathbb{E}^3$, tada se svakoj tački tog prostora može pridružiti jedinstven vektor OX , koji zovemo **radius-vektor** ili **vektor položaja** tačke X .



- Koordinatni sistem označavamo sa npr. $Oe_1e_2e_3$. O je **koordinatni početak**, a x_1, x_2, x_3 (ose određene vektorima e_i i tačkom O) **koordinatne ose**.
- Tačku X označavamo sa npr. $X(x_1, x_2, x_3)$.
- Ortonormirana baza** se sastoji od baznih vektora koji su međusobno ortogonalni i intenziteta 1. Odgovarajući koordinatni sistem je **Dekartov pravougli koordinatni sistem**.

9.1.4 Projektovanje i skalarni proizvod

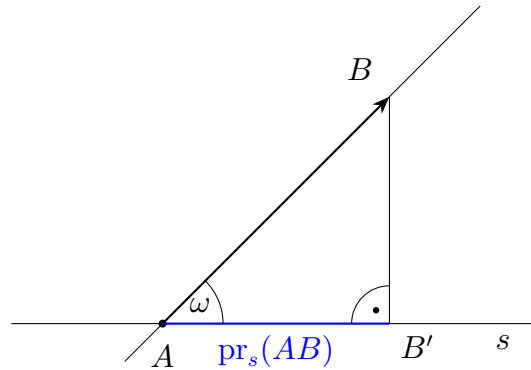
- Paralelna vektor-projekcija** vektora AB na osu s u odnosu na pravu l je vektor $A'B'$, čija temena su tačke u kojima prave paralelne l kroz A i B seku s .



- Paralelna skalar-projekcija** je broj čija je apsolutna vrednost $\|A'B'\|$, a znak zavisi od toga da li je istosmeran sa s . Oznaka: $\text{pr}_s^l(AB)$. Ako je skalar-projekcija ortogonalna, pišemo $\text{pr}_s(AB)$.
- Ako je e jedinični vektor ose s , onda je $A'B' = \text{pr}_s^l(AB)e$.
- Uglom koji zahvataju vektori OA i OB nazivamo ugao AOB .

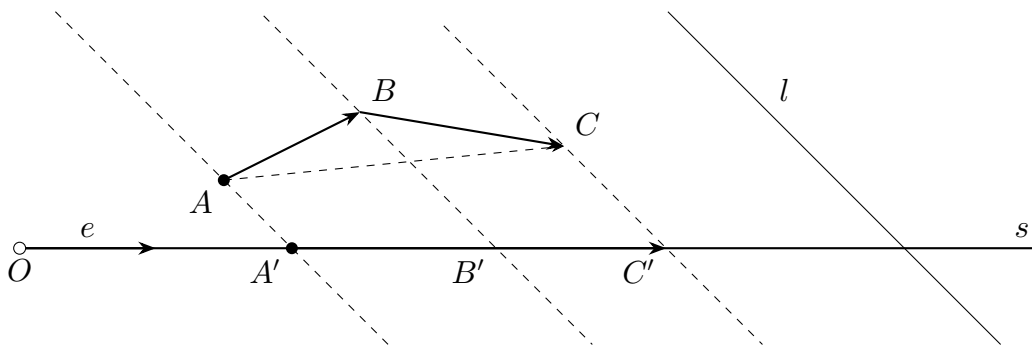
Teorema 9.1.10. *Neka je $w := \angle(AB, s)$. Tada je*

$$\text{pr}_s(AB) = \|AB\| \cos(w).$$



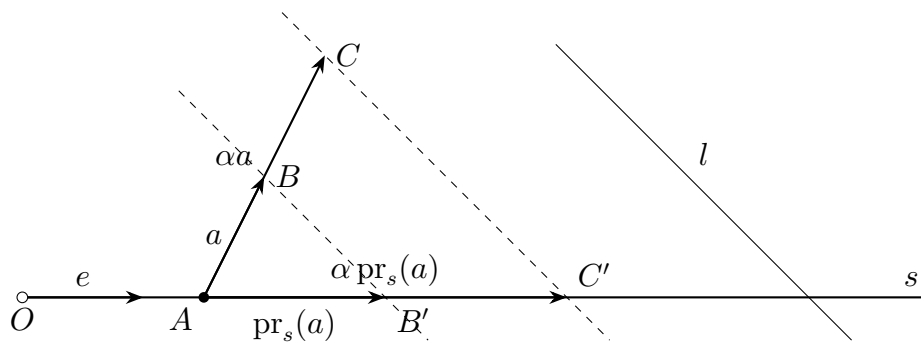
Teorema 9.1.11. *Za svaka dva vektora AB i BC ravni, svaku osu s te ravni i svaku pravu l t.d. $l \nparallel s$ važi*

$$\text{pr}_s^l(AB + BC) = \text{pr}_s^l(AB) + \text{pr}_s^l(BC).$$



Teorema 9.1.12. (Tales): *Za svaki vektor AB ravni, svaku osu s , svaku pravu l t.d. $l \nparallel s$ i svaki $\alpha \in \mathbb{R}$ važi*

$$\text{pr}_s^l(\alpha AB) = \alpha \text{pr}_s^l(AB).$$



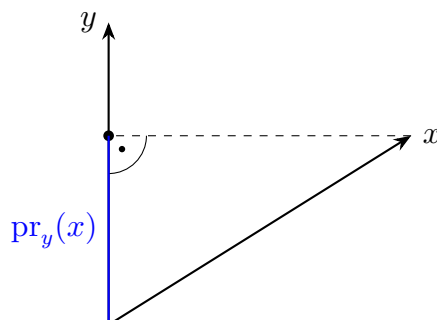
- Pod uglom koji grade dva vektora uvek podrazumevamo onaj manji, tj.

$$\angle(x, y) \in [0, \pi].$$

Definicija 9.1.7. *Skalarni proizvod* vektora je binarna operacija $\cdot : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, kojom bilo kojim vektorima x i y dodeljujemo broj

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos(\angle(x, y)).$$

Koriste se i druge oznake: $\langle x, y \rangle, (x|y)$.



Intuicija: Skalarni proizvod $\langle x, y \rangle$ u stvari predstavlja intenzitet vektora koji se dobija projektovanjem vektora x na y i onda množenjem skalarom $\|y\|$.

- Vektori $x, y \neq 0$ su **ortogonalni** ako je $\angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$.
- Primetimo da važi $\langle x, y \rangle = \|x\| \text{pr}_x(y) = \|y\| \text{pr}_y(x)$.

Teorema 9.1.13. *Ako su $x, y, z \in V^3$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, tada je:*

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,
2. $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$,
3. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$,
4. $\langle x, x \rangle \geq 0$,
5. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

- Vektorski prostor koji zadovoljava sve osobine iz teoreme 9.1.13 naziva se **euklidski vektorski prostor**.

Teorema 9.1.14.

$$x = y \iff (\forall u \in V) \langle u, x \rangle = \langle u, y \rangle$$

- Za skalarni proizvod važi formula:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

- Primene skalarnog proizvoda:

1. Norma vektora:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

2. Kosinus ugla $w = \angle(x, y)$:

$$\cos(w) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}}$$

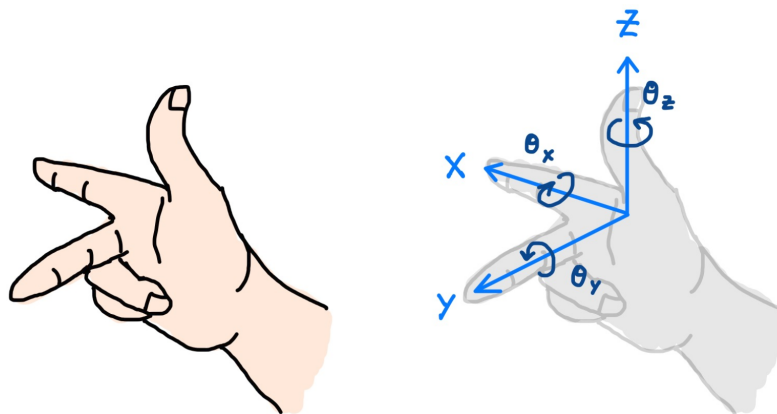
3. Uglovi sa vektorima baze i i -ta koordinata vektora:

$$\cos(\phi_i) = \frac{\langle x, e_i \rangle}{\|x\|} = \left(\frac{x}{\|x\|} \right)_i$$

- Proizvoljna baza se može „pretvoriti” u ortonormiranu pomoću Gram-Šmitovog postupka (videti 9.7.5).

9.1.5 Vektorski i mešoviti proizvod

- Za trojku linearno nezavisnih vektora (x, y, z) kažemo da je **pozitivno orijentisana** ako bismo se, posmatrano sa vrha vektora z , kretali suprotno od kazaljke na satu idući od x ka y kraćim putem. Alternativno, možemo primeniti pravilo desne ruke (slika 9.1). Naime, ako se reper može predstaviti prstima desne ruke kao na slici, onda je pozitivno orijentisan.

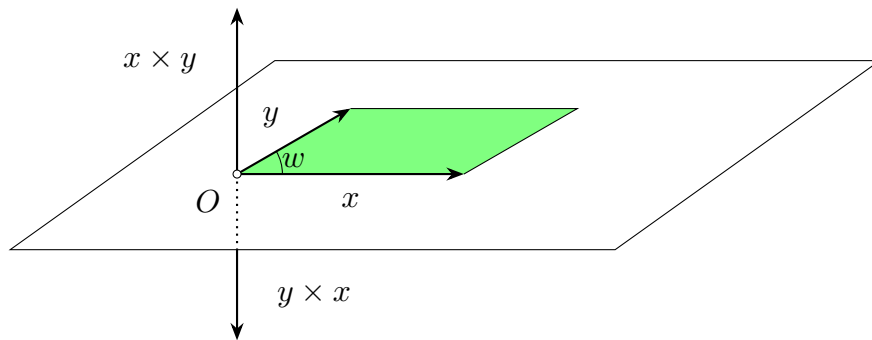


Slika 9.1: Pravilo desne ruke

- Ukoliko je (x, y, z) pozitivan, onda su (y, x, z) i $(x, -y, z)$ negativno orijentisani reperi. U opštem slučaju, bilo koja parna permutacija (videti 9.4.2) pozitivno orijentisanog repera je pozitivno orijentisan reper. Dakle, cikličnom zamenom vektora repera se ne menja orijentacija, pa (x, y, z) , (y, z, x) i (z, x, y) imaju istu orijentaciju.

Definicija 9.1.8. *Vektorski proizvod* je binarna operacija $V_e^3 \times V_e^3 \rightarrow V_e^3$ kojom bilo kojem paru vektora x, y dodeljujemo vektor $x \times y$ (slika 9.2), koji ima sledeća svojstva:

1. Ima intenzitet jednak broju $\|x\| \|y\| \sin(\angle(x, y))$, tj. površini paralelograma koji određuju x i y ,
2. $(x \times y) \perp x \wedge (x \times y) \perp y$,
3. $(x, y, x \times y)$ je pozitivno orijentisana trojka.

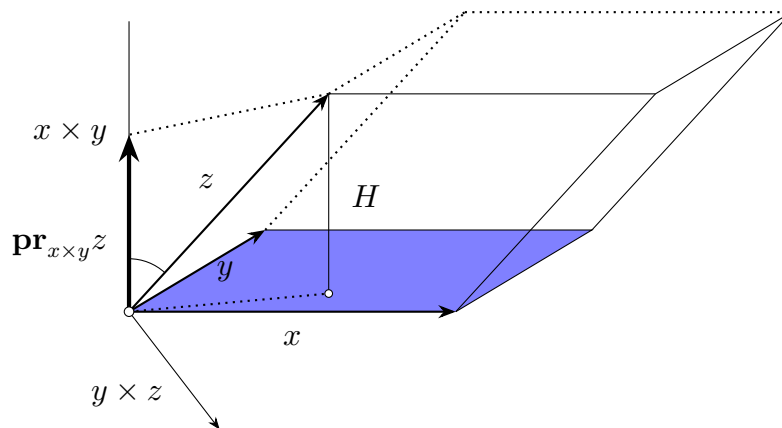


Slika 9.2: Vektorski proizvod

Definicija 9.1.9. *Mešoviti proizvod* je trinarna operacija $[\cdot, \cdot, \cdot] : V_e^3 \times V_e^3 \times V_e^3 \rightarrow \mathbb{R}$, kojom uređenoj trojki vektora (x, y, z) dodeljujemo broj

$$[x, y, z] = \langle x \times y, z \rangle.$$

Teorema 9.1.15. *Apsolutna vrednost mešovitog proizvoda $[x, y, z]$ jednaka je zapremini paralelepipeda određenog vektorima x, y i z (slika 9.3).*



Slika 9.3: Mešoviti proizvod

Teorema 9.1.16. *Ako su $x, y, z \in V_e^3$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, tada važi:*

- | | |
|---|--|
| (L1) $x \times y = -y \times x$, | (P1) $[x, y, z] = -[y, x, z]$, |
| (L2) $(\alpha x) \times y = \alpha(x \times y)$, | (P2) $[x, y, z] = [y, z, x] = [z, x, y]$, |
| (L3) $(x + y) \times z = x \times z + y \times z$, | (P3) $[\alpha x, y, z] = \alpha[x, y, z]$, |
| | (P4) $[x_1 + x_2, y, z] = [x_1, y, z] + [x_2, y, z]$. |

- U pozitivno orijentisanoj bazi $e = (e_1, e_2, e_3)$, vektor $x \times y$ ima koordinate

$$(x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1),$$

tj. jednak je determinanti

$$x \times y = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}.$$

Ukoliko je e negativno orijentisana, treba pomnožiti determinantu sa -1 . Više o determinantama se može videti u 9.4.

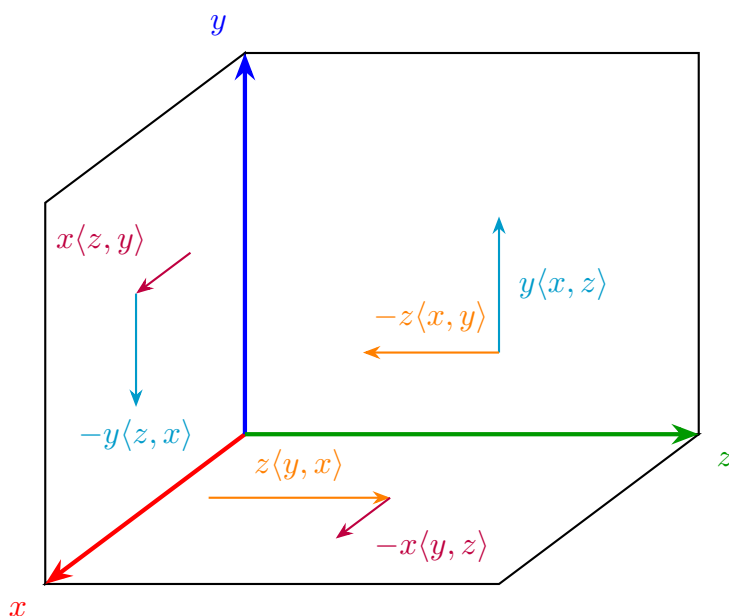
Teorema 9.1.17. Za $x, y, z \in V_e^3$ važi formula

$$(x \times y) \times z = \langle x, z \rangle y - \langle y, z \rangle x.$$

Posledica 9.1.17.1. Vektorsko množenje nije asocijativno.

Teorema 9.1.18. (Jakobijev identitet):

$$x \times (y \times z) + y \times (z \times x) + z \times (x \times y) = 0$$



9.2 Vektorski prostori

9.2.1 Definicija i primeri vektorskih prostora

Definicija 9.2.1. *Neka je $V \neq 0$. Tada se uređena četvorka $(V, \mathbb{F}, +, \cdot) = V$ zove vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$ ako za $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall x, y \in V$ važi:*

(VP1) $(V, +)$ je Abelova grupa (videti 8.0.2),

(VP2) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$,

(VP3) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$,

(VP4) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$,

(VP5) $1 \cdot x = x$.

Teorema 9.2.1. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$, $x \in V$ i $\alpha \in \mathbb{F}$. Tada važi:*

1. $\alpha \cdot (-x) = (-\alpha)x = -(\alpha x)$,

2. $0 \cdot x = 0$,

3. $\alpha \cdot 0 = 0$.

- $\mathcal{V}(\mathbb{F})$ - skup svih konačnodimenzionih vektorskih prostora nad $\mathbb{F}$.

- Primeri vektorskih prostora:

1. Polje $\mathbb{F} = (\mathbb{F}, \mathbb{F}, +, \cdot)$ je vektorski prostor nad samim sobom. Specijalno, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ su vektorski prostori.
2. Skup svih vektora V^3 , kao i skup svih radijus vektora $V^3(O)$
3. $(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}, +, \cdot)$, gde je $\mathbb{F}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{F}\}$. Specijalno: $\mathbb{Q}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$
4. $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}^n = (\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$
5. Matrice (videti 9.2.3)
6. Polinomi (videti 3.5)
7. Skup svih nizova nad $\mathbb{F}$ (videti 3.4)
8. Funkcije
9. Formalni redovi
10. Loranovi redovi i polinomi

9.2.2 Vektorski prostori $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{C}^n$

- V^n i $\mathbb{R}^n$ su izomorfni prostori dimenzije n (videti 9.3.5). Ako je $\mathcal{B} = (a_1, \dots, a_n)$ baza vektorskog prostora V^n , tada svaki $v \in V$ ima jedinstven zapis u obliku

$$v = v_1 a_1 + v_2 a_2 + \dots + v_n a_n.$$

- **Kanonsku bazu** vektorskog prostora $\mathbb{R}^n$ čine vektori

$$\kappa_{\mathcal{B}}(a_1) = (1, 0, \dots, 0), \kappa_{\mathcal{B}}(a_2) = (0, 1, \dots, 0), \dots, \kappa_{\mathcal{B}}(a_n) = (0, 0, \dots, 1).$$

- **Standardni skalarni proizvod** vektora $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ dat je formulom

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

- Kako su skalari u $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}^n = (\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$ realni brojevi, baza ovog prostora ima $2n$ vektora:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1), e_{n+1} = (i, 0, \dots, 0), \dots, e_{2n} = (0, 0, \dots, i).$$

9.2.3 Matrice

- Skup svih matrica tipa $m \times n$,

$$\mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{bmatrix} = \mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \mid \alpha_{ij} \in \mathbb{F} \right\},$$

je vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $\forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}), \forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$(s) \quad \mathcal{A} + \mathcal{B} = (\alpha_{ij}) + (\beta_{ij}) = (\alpha_{ij} + \beta_{ij}),$$

$$(m) \quad \lambda \mathcal{A} = \lambda(\alpha_{ij}) = (\lambda \alpha_{ij}).$$

Intuicija: Matrice zapravo predstavljaju linearna preslikavanja (pogledati 9.3.1).

- **Množenje matrica**, $\cdot : \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) \times \mathbb{M}_{nk}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{M}_{mk}(\mathbb{F})$, se definiše na sledeći način:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\mathcal{B} = (\alpha_{ij}) \cdot (\beta_{ij}) &= \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{11} & \dots & \beta_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n1} & \dots & \beta_{nk} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{r=1}^n \alpha_{1r} \beta_{r1} & \sum_{r=1}^n \alpha_{1r} \beta_{r2} & \dots & \sum_{r=1}^n \alpha_{1r} \beta_{rk} \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{2r} \beta_{r1} & \sum_{r=1}^n \alpha_{2r} \beta_{r2} & \dots & \sum_{r=1}^n \alpha_{2r} \beta_{rk} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{mr} \beta_{r1} & \sum_{r=1}^n \alpha_{mr} \beta_{r2} & \dots & \sum_{r=1}^n \alpha_{mr} \beta_{rk} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Intuicija: Množenje matrica predstavlja kompoziciju linearnih preslikavanja (videti 9.3.1). Izraz $\mathcal{A}\mathcal{B}v$ zapravo predstavlja primenu operatora B na v , a zatim primenu operatora A na vektor $\mathcal{B}v$. Sve ovo je detaljno objašnjeno u 9.3.1.

- Množenje matrica je asocijativno kad ima smisla: $\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}) = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C}$.
- Vektore smatramo $n \times 1$ matricama.
- **Transponovanje** matrica podrazumeva zamenu vrsta i kolona:

$$\mathcal{A}^T = (\alpha_{ij})^T = (\alpha_{ji}).$$

Intuicija: Za intuiciju iza transponovanja pogledati 9.3.12.

Teorema 9.2.2. Za $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F})$ i $\lambda \in \mathbb{F}$ važi:

1. $(\lambda\mathcal{A})^T = \lambda\mathcal{A}^T$,
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^T = \mathcal{A}^T + \mathcal{B}^T$,
3. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^T = \mathcal{B}^T\mathcal{A}^T$.

- Ako je $n = m$, pišemo $\mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) = \mathbb{M}_{nn}(\mathbb{F}) = \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.
- Neutral za množenje matrica je **jedinična matrica**:

$$\mathbb{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Teorema 9.2.3. Za sve $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i $\lambda \in \mathbb{F}$ važi

1. $\lambda(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\lambda\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\lambda\mathcal{B})$,
2. $\mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C}$,
3. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C}$.

Teorema 9.2.4. $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ je asocijativna $\mathbb{F}$ -algebra sa jedinicom (videti 8.0.3).

- **Opšta linearna grupa**, $\text{GL}(n, \mathbb{F}) = \text{GL}_n$, je skup **invertibilnih (regularnih)** matrica, tj. matrica $\mathcal{A}$ takvih da postoji $\mathcal{A}^{-1}$ t.d.

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathbb{I}_n.$$

- Neki važni podskupovi od $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$:
 1. **Simetrične** matrice ($\mathcal{S}_n$): $\mathcal{A} = \mathcal{A}^T$.
 2. **Kososimetrične (antisimetrične)** matrice ($\mathcal{K}_n$): $\mathcal{A} = -\mathcal{A}^T$.
 3. **Ortogonalne** matrice ($\mathcal{O}(n, \mathbb{F})$): $\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^T$.
 4. **Dijagonalne** matrice ($\mathcal{D}_n$): $i \neq j \implies \alpha_{ij} = 0$. Označavaju se i sa $\text{diag}[\alpha_{11}, \dots, \alpha_{nn}]$
 5. **Skalarne** matrice ($\mathcal{S}_{C_n}$): $\mathcal{A} = \lambda\mathbb{I}_n$, $\lambda \in \mathbb{F}$.

9.2.4 Baza i dimenzija vektorskog prostora

Definicija 9.2.2. Skup B je **skup generatora** (*generišući skup*) ako je svaki $x \in V$ linearna kombinacija vektora iz B .

- Beskonačan skup je linearno nezavisan ako su svi njegovi konačni podskupovi linearno nezavisni.

Teorema 9.2.5. Neka je $B = \{a_1, \dots, a_n\}$ podskup vektorskog prostora V koji ne sadrži nula-vektor. B je linearno zavisna ako i samo ako postoji indeks $i > 1$ t.d. je a_i linearna kombinacija svojih prethodnika.

Definicija 9.2.3. Podskup B vektorskog prostora V je **baza** tog prostora ako je i skup generatora za V i linearno nezavisan.

Teorema 9.2.6. (O bazi): Neka je V proizvoljan vektorski prostor nad F . Tada:

1. postoji barem jedna baza B prostora V ,
2. ako su B_1 i B_2 dve baze prostora V , onda postoji bijekcija $f : B_1 \rightarrow B_2$.

Definicija 9.2.4. Dimenzija vektorskog prostora je kardinalni broj njegove baze.

Definicija 9.2.5. Prostor je **konačnodimenzion** ako ima barem jednu konačnu bazu.

Lema 9.2.1. Neka je $B = \{a_1, \dots, a_n\}$ neki skup generatora vektorskog prostora V i $S = \{b_1, \dots, b_m\}$ neki linearno nezavisni podskup od V . Tada je $m \leq n$ i V je generisan skupom vektora

$$\{b_1, b_2, \dots, b_m, a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_{n-m}}\}.$$

Specijalno, svaki podskup od V koji sadrži bar $n + 1$ vektor je linearno zavisna.

Teorema 9.2.7. Neka je V vektorski prostor dimenzije n . Tada:

1. Svaki podskup od V koji sadrži $n + 1$ vektora je linearno zavisna.
2. Svaki linearno nezavisan podskup $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ od V je njegova baza.
3. Svaki skup generatora $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ prostora V je i njegova baza.

Teorema 9.2.8. Neka je S skup generatora konačnodimenzionog vektorskog prostora V . Tada:

1. Maksimalan broj linearno nezavisnih vektora u S je baza od V .
2. Ako iz S izbacimo sve vektore koji su linearna kombinacija svojih prethodnika, dobijamo bazu od V .

Teorema 9.2.9. Neka je S linearno nezavisan podskup vektorskog prostora V . Tada je on podskup neke baze od V , tj. moguće je nadopuniti ga do baze od V .

9.2.5 Potprostor

Definicija 9.2.6. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i neka je L podskup od V . L je **potprostor** od V ako je i sam vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ s obzirom na iste operacije sabiranja vektora i množenja vektora skalarom. Oznaka: $L \leq V$.*

Intuicija: Na primer, ako je ravan koja sadrži koordinatni početak jedan vektorski prostor, onda su sve prave koje prolaze kroz koordinatni početak i sadrže se u toj ravni njeni potprostori.

Teorema 9.2.10. (Karakterizacija potprostora): *Neka je $\emptyset \neq L$ podskup vektorskog prostora V . Sledeći iskazi su ekvivalentni:*

1. $L \leq V$
2. (a) $(\forall x, y \in L) x + y \in L$
(b) $(\forall x \in L)(\forall \alpha \in \mathbb{F}) \alpha x \in L$
3. $(\forall x, y \in L)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}) \alpha x + \beta y \in L$
4. $(\forall x, y \in L)(\forall \alpha \in \mathbb{F}) \alpha x + y \in L$

Teorema 9.2.11. *Neka je L potprostor konačnodimenzionog vektorskog prostora V . Tada je $\dim L \leq \dim V$. Specijalno, ako je $\dim L = \dim V$, tada je $L = V$.*

Teorema 9.2.12. *Neka je I proizvoljan neprazan skup indeksa i $\mathcal{F} = \{L_i \mid i \in I\}$ familija potprostora vektorskog prostora V . Tada je i*

$$L = \bigcap_{i \in I} L_i$$

potprostor od V .

Intuicija: Na primer, presek dve ravni iz 3-dimenzionog prostora V koje prolaze kroz koordinatni početak je prava, koja je takođe potprostor od V .

- Takođe, od poznatih vektorskih potprostora nad istim poljem $\mathbb{F}$ možemo dobiti nove preko **direktnog proizvoda prostora**. Ako su V i W dva vektorska prostora nad $\mathbb{F}$, tada na njihovom Dekartovom proizvodu $V \times W$ možemo definisati sabiranje vektora i množenje vektora skalarom:

$$(s) \quad (v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 +_v v_2, w_1 +_w w_2), \quad v_1, v_2 \in V, w_1, w_2 \in W$$

$$(ms) \quad \lambda(v, w) = (\lambda \cdot_v v, \lambda \cdot_w w), \quad v \in V, w \in W, \lambda \in \mathbb{F}$$

Teorema 9.2.13. *Neka su V i W vektorski prostori nad $\mathbb{F}$. Tada je $(V \times W, \mathbb{F}, +, \cdot)$ takođe vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

- Ako ne pretpostavljamo da su V i W potprostori nekog vektorskog prostora, onda se njihov proizvod zove **spoljašnji direktni proizvod** vektorskih prostora.

Definicija 9.2.7. *Neka je $S \subset V$ proizvoljan podskup vektorskog prostora V . Najmanji potprostor od V koji sadrži skup S se zove **lineal** nad skupom S i označava sa $\mathcal{L}(S)$.*

Teorema 9.2.14. *Neka su S_1, S_2 neki podskupovi vektorskog prostora V . Tada:*

1. $S \leq V \implies \mathcal{L}(S) = S$
2. $\mathcal{L}(\mathcal{L}(S)) = \mathcal{L}(S)$
3. $S \subseteq S_1 \implies \mathcal{L}(S) \subseteq \mathcal{L}(S_1)$

Teorema 9.2.15. *Neka je S neki podskup vektorskog prostora V . Tada je $\mathcal{L}(S)$ skup svih linearnih kombinacija elemenata iz S , tj.*

$$\mathcal{L}(S) = \bigcap_{S \subseteq M \leq V} M = \{\alpha_1 a_{i_1} + \cdots + \alpha_k a_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{F}, a_{i_j} \in S\}.$$

Intuicija: Na primer, $\mathcal{L}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} = \mathbb{R}^3$.

9.2.6 Suma potprostora

- Neka su L i M potprostori konačnodimenzionog vektorskog prostora V . **Suma potprostora** L i M (pišemo $L + M$) je najmanji potprostor od V koji sadrži L i M . Dakle,

$$L + M = \mathcal{L}(L \cup M).$$

- Za sumu $L + M$ kažemo da je **direktna** ako je $L \cap M = \{0\}$. Pišemo $L \oplus M$ ili $L \dot{+} M$.
- Ako je $L \oplus M = V$, kažemo da je M **direktni komplement** od L u V i da je L direktni komplement od M u V .

Teorema 9.2.16. *Neka su L i M potprostori vektorskog prostora V . Tada je*

$$L + M = \mathcal{L}(L \cup M) = \{l + m \mid l \in L, m \in M\}.$$

Teorema 9.2.17. *Neka je V vektorski prostor i $L, M \leq V$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:*

1. Suma $L + M$ je direktna.
2. Svaki $v \in L + M$ ima jedinstven prikaz u obliku zbira po jednog vektora iz L i M .

Teorema 9.2.18. (Grasmanova formula): *Neka su L i M potprostori vektorskog prostora V i $\dim V = n$. Tada važi*

$$\dim(L + M) = \dim L + \dim M - \dim(L \cap M).$$

Posledica 9.2.18.1. *Suma $M + L$ je direktna ako i samo ako je*

$$\dim L + \dim M = \dim(L + M).$$

Intuicija: Posmatrati, na primer, presek dve ravni ili ravni i prave u prostoru.

Algoritam 9.2.1 Nalaženje baze sume potprostora

Neka je V vektorski prostor, $M, N \leq V$, $\dim M \geq \dim N$ i $B_M = \{a_1, \dots, a_k\}$ i $B_N = \{b_1, \dots, b_l\}$ baze od M i N redom. Bazu od $M + N$ dobijamo na sl. način:

1. $B_0 = B_M$

2. **FOR** i **IN** $\mathbb{N}_l$:

• **IF** $B_i \cup \{b_i\}$ je linearno nezavisan

$$B_i := B_{i-1} \cup \{b_i\}$$

• **ELSE**

$$B_i := B_{i-1}$$

3. B_l je baza vektorskog prostora $M + N$.

Algoritam 9.2.2 Nalaženje baze preseka potprostora

Neka je V vektorski prostor i $M, N \leq V$. Neka su $B_M = \{a_1, \dots, a_k\}$ i $B_N = \{b_1, \dots, b_l\}$ baze od M i N redom. Pretpostavimo da je $B_{M+N} = \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_s\}$ baza od $M + N$. Bazu od $M \cap N$ nalazimo na sledeći način:

1. Neka je

$$b_j = \underbrace{\sum_{i=1}^k \alpha_{ji} a_i}_{e_j} + \underbrace{\sum_{i=1}^s \beta_{ji} b_i}_{f_j} = e_j + f_j, \quad j \in \{s+1, s+2, \dots, l\}.$$

2. $B_{M \cap N} = \{e_j \mid j \in \{s+1, \dots, l\}\}$ je jedna baza od $M \cap N$.

Intuicija: Iz Grasmanove formule (teorema 9.2.18) znamo da je

$$\dim(M \cap N) = \dim M + \dim N - \dim(M + N) = k + l - (k + s) = l - s,$$

$$l - s = |B_M| + |B_N| - |B_{M+N}|.$$

To je upravo broj $|B_{M \cap N}|$. U ovom algoritmu praktično samo uzimamo vektore iz baze B_N i iz njih „izvlačimo” komponente iz B_M . Ove komponente će pripadati upravo prostoru $M \cap N$. Zamislimo to na sledeći način. Recimo da imamo dve ravni koje se seku po pravoj. Neka su e_1 i e_2 bazni vektori prve, a f_1 i f_2 bazni vektori druge ravni. Tada možemo dobiti vektor $u = \alpha e_1 + \beta e_2$ koji je paralelan pravoj po kojoj se date ravni seku. Sada, vektor f_2 dobijamo kao $f_2 = \gamma u + \delta f_1$. Dakle, bazni vektor prostora N dobijamo kao linearnu kombinaciju vektora e_j i f_j , t.d. e_j leži upravo u $N \cap M$, pa zato uzimamo samo tu komponentu.

9.2.7 Faktor prostor

- Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L \leq V$. Uvodimo relaciju $\sim_L$ na V na sledeći način:

$$x \sim_L y \iff x - y \in L.$$

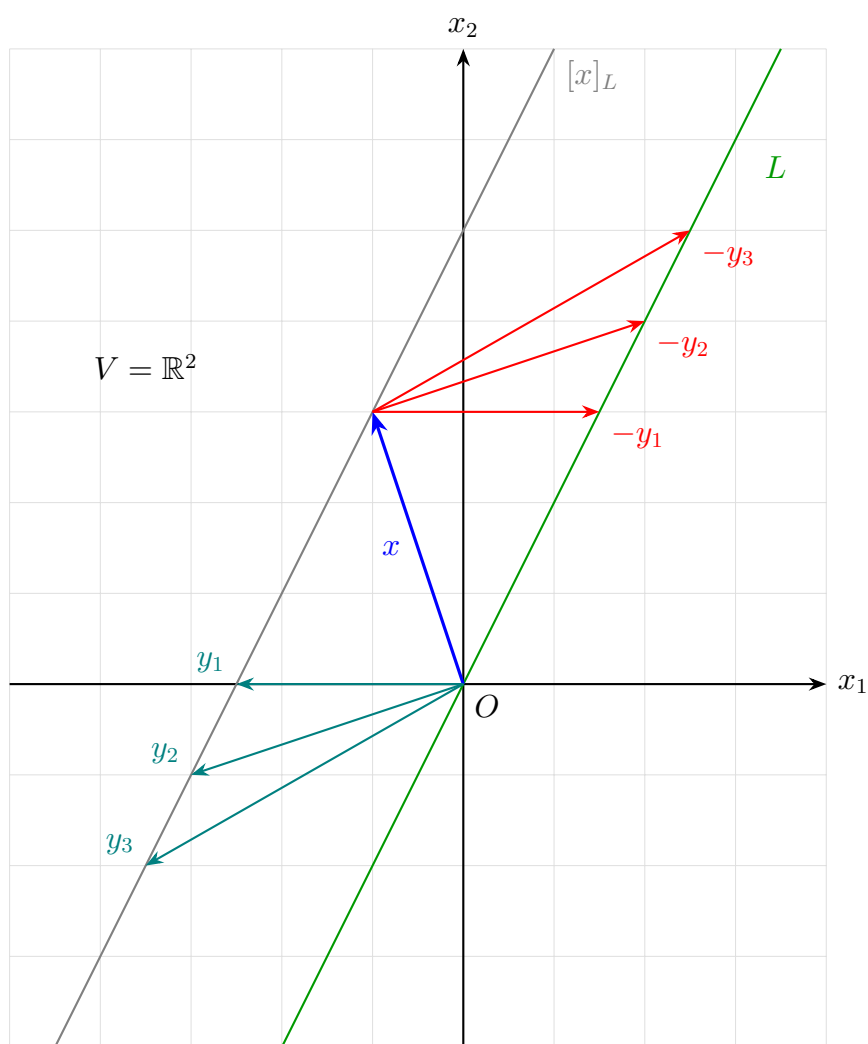
Ovo je relacija ekvivalencije na V . Njene klase ekvivalencije su

$$[x]_L = \{y \in V \mid x \sim_L y\}.$$

Intuicija: $[x]_L$ je u stvari jedna translacija prostora L za vektor x . Dakle:

$$[x]_L = \{y \in V \mid x \sim_L y\} = \{x + u \mid u \in L\} = x + L.$$

Slika 9.4 ovo lepo ilustruje na primeru $\mathbb{R}^2$.



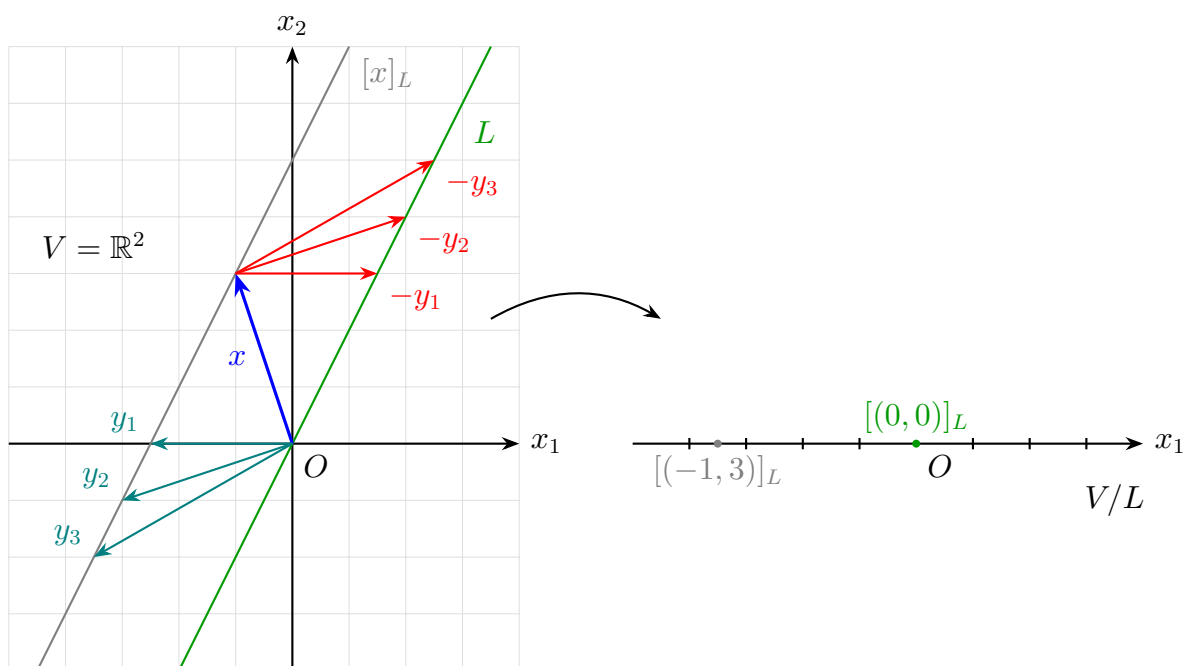
Slika 9.4: $x = (-1, 3)$, $L = \{\alpha(1, 2) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, $[x]_L = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid x \sim_L y\}$

Da je u pitanju bio npr. prostor $\mathbb{R}^3$, a L neka ravan, tada bi $[x]_L$ predstavljao translaciju te ravni za vektor x . Slično, L može biti i npr. prava u $\mathbb{R}^3$.

- Skup svih klasa ekvivalencije relacije $\sim_L$ obeležavamo sa

$$V/L = \{[x]_L \mid x \in V\}.$$

Intuicija: Dakle, V/L je zapravo prostor u kom je svaka tačka translacija prostora L za neki vektor. Na primer, ako je L bila ravan u $V = \mathbb{R}^3$, tada je $\dim V/L = 1$, jer se svaka translacija ravni L slika u tačku. Slično, prave u $\mathbb{R}^2$ se slikaju u tačke u $\mathbb{R}$, a prave u $\mathbb{R}^3$ se slikaju u tačke u $\mathbb{R}^2$. Primer iz prethodne diskusije je lepo ilustrovan na slici 9.5.



Slika 9.5: Faktor prostor

Vidimo da smo osim vektora x mogli da odaberemo npr. y_1, y_2 ili y_3 sa slike i dobili bismo isti $[x]_L$. Iz ovog razloga se dimenzija smanjuje.

- Na V/L definišemo operacije sabiranja vektora i množenje vektora skalarom:

$$(s) \quad [x]_L + [y]_L = [x + y]_L, \quad x, y \in V,$$

$$(m) \quad \alpha \cdot_L [x]_L = [\alpha x]_L, \quad x \in V, \alpha \in \mathbb{F}.$$

Teorema 9.2.19. $V/L = (V/L, \mathbb{F}, +_L, \cdot_L)$ je vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.

Teorema 9.2.20. Neka je $L \leq V$, $\dim V = n$, $B_L = \{a_1, \dots, a_l\}$ baza od L i $\{a_1, \dots, a_l, a_{l+1}, \dots, a_n\}$ baza od V . Tada je

$$B_{V/L} = \{[a_{l+1}]_L, [a_{l+2}]_L, \dots, [a_n]_L\}$$

baza od V/L i važi

$$\dim V/L = \dim V - \dim L.$$

Intuicija: Kako vektori iz B_L pripadaju prostoru $L = [0]_L$, koji se u prostoru V/L slika u nulu, i oni će se „kolapsirati” u nulu, pa neće činiti bazu od V/L .

- Dakle, hiperravni n -dimenzionog prostora V koje ne prolaze kroz koordinatni početak su elementi prostora V/N , gde je N $(n-1)$ -dimenzioni potprostor od V i ove hiperravni se zovu **linearne mnogostrukosti**.

9.2.8 Matrica prelaska

- Za fiksiranu bazu e , koordinatizacija (videti definiciju 9.1.6) je data formulom

$$\kappa_e(x) = \kappa_e \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) = (x_1, \dots, x_n) = x(e).$$

- Recimo da hoćemo da vektor x , izražen u bazi $e = (e_1, \dots, e_n)$, izrazimo u nekoj bazi $f = (f_1, \dots, f_n)$. Dakle, ako su x'_i koordinate vektora u bazi f , važi

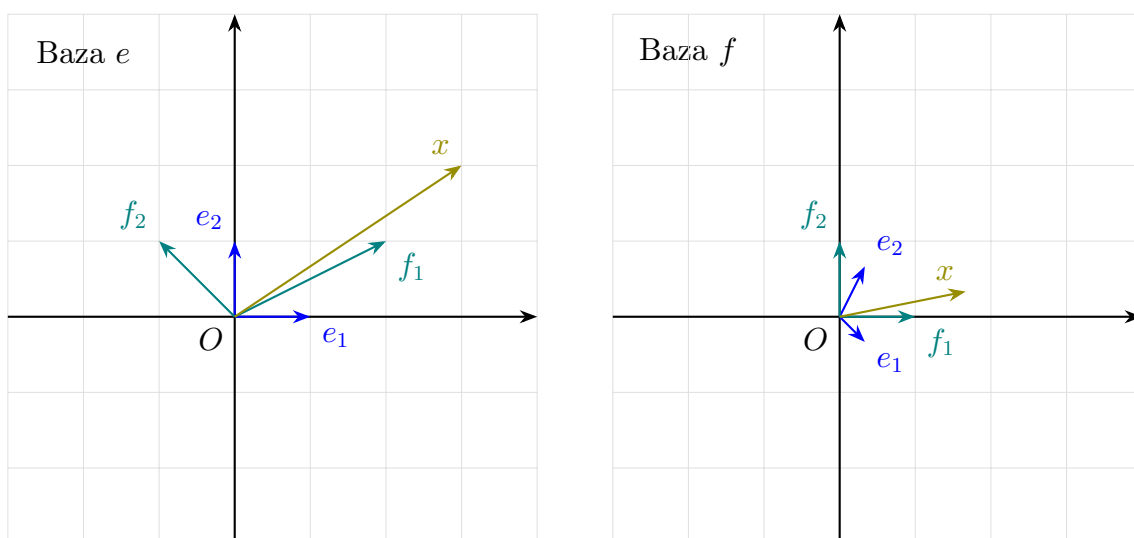
$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i f_i.$$

Ovo možemo izraziti u matričnom obliku:

$$x(e) = T_{f \rightarrow e} x(f), \quad x(f) = T_{e \rightarrow f} x(e).$$

Matrica $T_{e \rightarrow f}$ naziva se **matrica prelaska** sa baze e u bazu f .

- Hajde da vidimo kako određujemo ovu matricu. Neka je, npr. $e = (e_1, e_2)$ i $f = (f_1, f_2)$. Neka je i $f_1(e) = (2, 1)$ i $f_2 = (-1, 1)$ (slika 9.6).



Slika 9.6: Promena baze

Znamo da je

$$[e_1 \ e_2]_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [f_1 \ f_2]_e = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [f_1 \ f_2]_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dakle, važi

$$[v]_e = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{T_{f \rightarrow e}} [v]_f \implies [v]_f = T_{e \rightarrow f}^{-1} [v]_e = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}}_{T_{e \rightarrow f}} [v]_e.$$

Ovako dobijamo

$$[e_1 \ e_2]_f = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies e_1(f) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right), \ e_2(f) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Teorema 9.2.21. *Neka su e, f, g tri baze vektorskog prostora V . Tada važi:*

1. $x(e) = T_{f \rightarrow e}x(f)$,
2. $T_{g \rightarrow e} = T_{f \rightarrow e}T_{g \rightarrow f}$,
3. $T_{e \rightarrow f}^{-1} = T_{f \rightarrow e}$.

Algoritam 9.2.3 Opšti postupak za određivanje matrice prelaska

Neka su $e = (e_1, \dots, e_n)$ i $f = (f_1, \dots, f_n)$ baze prostora V . Da bi se odredila $T_{e \rightarrow f}$:

1. Izrazimo vektore baze f kao linearne kombinacije vektora baze e :

$$f_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} e_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

2. Formiramo matricu $T_{f \rightarrow e} = (\alpha_{ij})$ (kolone su koordinate f_j u bazi e).
 3. Invertujemo: $T_{e \rightarrow f} = (T_{f \rightarrow e})^{-1}$.
-

Intuicija: Ako posmatramo matricu prelaska kao linearni operator (videti 9.3.1), prva kolona kaže u šta se slika prvi vektor baze, a druga u šta se slika drugi vektor baze. Dakle, praktično „menjamo” vektore baze jedan za drugi.

9.3 Linearni operatori

9.3.1 Definicija i svojstva linearnog operatora

Definicija 9.3.1. Neka su U, V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje $A : U \rightarrow V$ se zove **linearni operator (linearna transformacija, homomorfizam)** ako važi jedan od ekvivalentnih uslova ($\forall x, y \in U, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$):

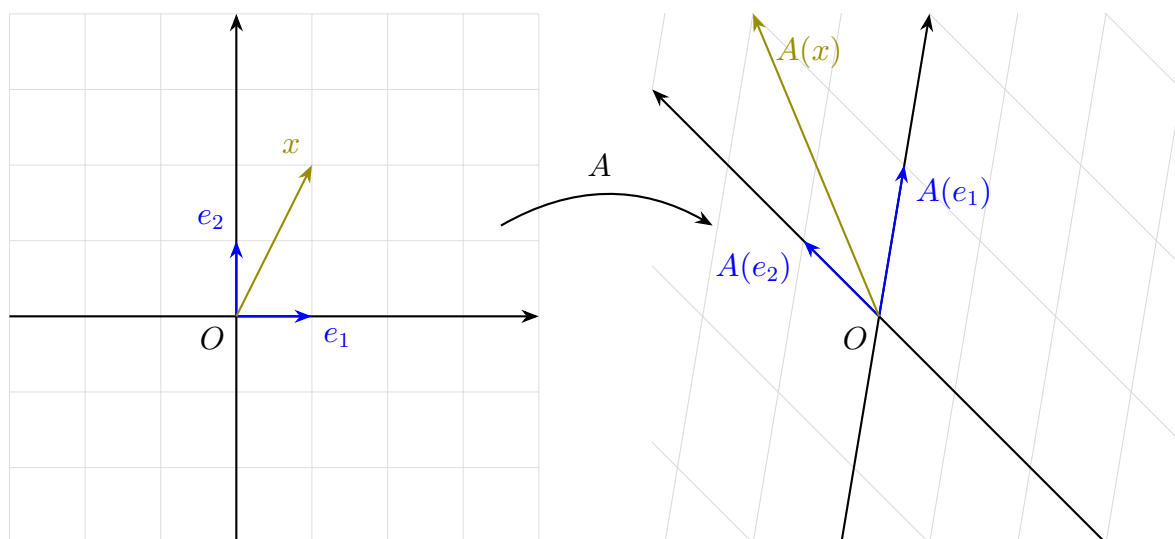
1. (a) $A(x + y) = A(x) + A(y)$
(b) $A(\alpha x) = \alpha A(x)$
2. $A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$
3. $A(\alpha x + y) = \alpha A(x) + A(y)$

Koristi se i skraćena oznaka $Ax := A(x)$.

Intuicija: Linearni operator na vektor deluje isto kao množenje tog vektora odgovarajućom matricom sleva (objašnjeno formalno kasnije - teorema 9.3.14). Matrica nam govori „gde će završiti” vektori baze nakon primene operatora. Na primer, recimo da u dvodimenzionom prostoru (baza $e = ((1, 0), (0, 1))$) imamo operator A , kojem odgovara matrica

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zaključujemo da je $A(e_1) = (\frac{1}{3}, 2)$, $A(e_2) = (-1, 1)$. Dakle, ceo prostor se transformiše na isti način kao i vektori baze (lema 9.3.1). Transformaciju A možemo prikazati vizuelno:



Prikazan je i vektor $x = (1, 2)$. Na slici desno je $A(x) = (-\frac{5}{3}, 4)$. Napomenimo da dimenzije prostora U i V ne moraju biti iste, tako da matrica nije nužno kvadratna.

- **Monomorfizam** - injektivni linearni operator
- **Epimorfizam** - surjektivni linearni operator
- **Izomorfizam** - bijektivni linearni operator
- **Endomorfizam** - linearni operator koji slika V u V
- **Automorfizam** - bijektivni endomorfizam
- $\text{hom}_{\mathbb{F}}(U, V) = \text{hom}(U, V)$ - skup svih linearnih operatora sa U na V
- Ako je $U = V$, onda je $\text{hom } V := \text{hom}(U, V)$.
- $\text{Im } A := A(U)$ - **slika** preslikavanja $A : U \rightarrow V$
- $\ker A := \{x \in U \mid Ax = 0\} = A^{-1}(0)$ - **jezgro (kernel)** preslikavanja $A : U \rightarrow V$

Teorema 9.3.1. *Neka su U, V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{hom}(U, V)$ linearni operator. Tada važi:*

1. $A(0) = 0$,
2. $(\forall x \in U) A(-x) = -A(x)$,
3. $U_1 \leq U \implies A(U_1) \leq V$,
4. $V_1 \leq V \implies A^{-1}(V_1) \leq U$,
5. $\text{Im } A \leq V, \ker A \leq U$,
6. A je monomorfizam $\iff \ker A = \{0\}$.

Teorema 9.3.2. *Kompozicija linearnih operatora je linearni operator. Ako $\dim V \geq 2$, onda je $(\text{hom } V, \circ)$ nekomutativni monoid (videti 8.0.1), čiji invertibilni elementi su automorfizmi.*

Intuicija: Kompozicija linearnih operatora se može posmatrati kao množenje matrica:

$$(A \circ B)(v) = A(B(v)) = \mathcal{A}\mathcal{B}v.$$

9.3.2 Rang i defekt linearnog operatora

Lema 9.3.1. *Linearni operator $A : U \rightarrow V$ potpuno je određen svojim dejstvom na nekoj bazi e vektorskog prostora U .*

Intuicija: $Ax = \sum_{i=1}^m x_i A(e_i)$

- $r(A) = \dim(\text{Im } A)$ - **rang** linearnog operatora
- $d(A) = \dim(\ker A)$ - **defekt** linearnog operatora

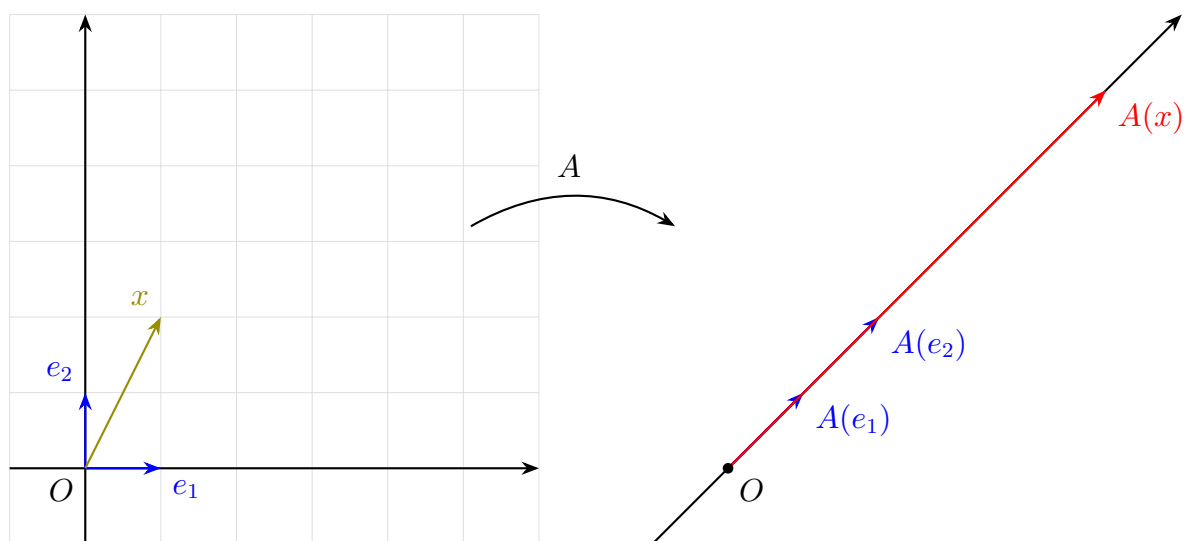
Teorema 9.3.3. (*O rangu i defektu linearnog operatora*): Neka je $A : U \rightarrow V$ linearni operator i $\dim U < \infty$. Tada je

$$r(A) + d(A) = \dim U.$$

Intuicija: Defekt je veći od jedan (a rang nije maksimalan) kada linearni operator smanjuje dimenziju prostora. Na primer, ako je operator A opisan matricom

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

onda se oba vektora baze slikaju na pravu $y = x$, pa je rezultujući prostor jednodimenzion.



Analogno je i sa proizvoljnim brojem dimenzija.

Posledica 9.3.3.1. Neka je L pravi potprostor konačnodimenzionog prostora U . Tada L i U nisu izomorfni.

Posledica 9.3.3.2. Neka je V konačnodimenzioni prostor i $A : V \rightarrow V$ linearni operator. Tada:

$$A \text{ je izomorfizam} \iff A \text{ je monomorfizam} \iff A \text{ je epimorfizam}$$

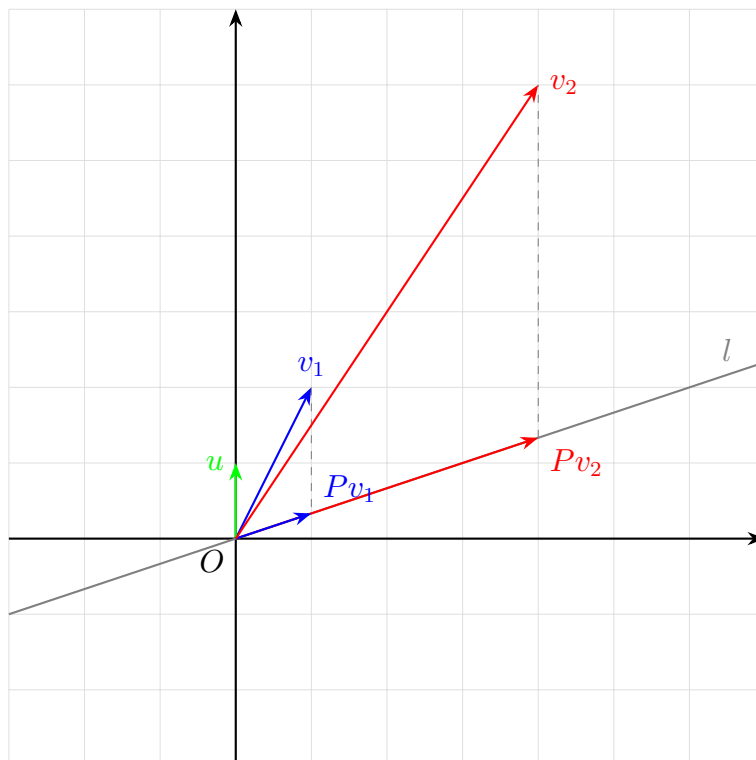
Posledica 9.3.3.3. Neka je V konačnodimenzioni vektorski prostor, $A : V \rightarrow V$ i $B : V \rightarrow V$ linearni operatori t.d. je ili $AB = \text{id}_V$ ili $BA = \text{id}_V$. Tada je A izomorfizam i $A^{-1} = B$.

- Prethodne 3 posledice ne važe ako je $\dim U = \infty$.

9.3.3 Projektori

Definicija 9.3.2. Neka je V konačnodimenzioni vektorski prostor i $P : V \rightarrow V$ linearni operator t.d. je $P^2 = P$. Tada se P zove **projektor**.

Intuicija: Projektore zamišljamo na sledeći način. Zamislimo da imamo npr. neki 3D objekat i obasjamo ga svetlošću. Taj objekat će projektovati 2D senku na ravan. Pogledajmo sledeći primer u 2D prostoru.



U pitanju je projekcija na pravu l u odnosu na pravac u . Matrica ove projekcije je

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix},$$

što se lako i vidi na slici (po tome gde završavaju vektori $(1, 0)$ i $(0, 1)$).

Teorema 9.3.4. Svaki projektor zadovoljava sledeća svojstva:

1. $x \in \text{Im } P \iff Px = x$,

Intuicija: Na prethodnoj slici vidimo da je npr. $P(Pv_1) = Pv_1$ (projekcija na pravu vektora koji je već na toj pravoj je taj isti vektor).

2. $P \neq \text{id}_V \implies P$ nije izomorfizam,

Intuicija: P očigledno smanjuje dimenziju, pa ne može biti bijekcija (vidi teoremu 9.3.8).

3. $V = \ker P \oplus \text{Im } P$.

Intuicija: Kako je $\text{Im } P = l$ i $\ker P = \mathcal{L}\{u\}$, tvrđenje je očigledno (pogotovo sa prethodne slike).

9.3.4 Regularni operatori

- Linearni operator $A : U \rightarrow V$ je **regularan** ako je maksimalnog ranga. Dakle, postoje 2 opcije:
 1. $\dim U \leq \dim V \implies (A \text{ je regularan} \iff \dim A = \dim U \wedge \ker A = \{0\})$,
 2. $\dim U > \dim V \implies (A \text{ je regularan} \iff \operatorname{Im} A = V)$.
- Linearni operator A je **singularan** ako je $\ker A \neq \{0\}$, tj. $d(A) \geq 1$.

Teorema 9.3.5. *Neka je $A \in \operatorname{hom} V$. Tada važi:*

$$A \text{ je invertibilan} \iff A \text{ je regularan.}$$

Intuicija: Ako A nije regularan, onda smanjuje dimenziju. Na primer, uzmimo operator koji slika 3D prostor na pravu. Tada se veliki broj vektora slika u isti, pa ne možemo utvrditi „koji je odakle došao”, tj. ne postoji jedinstven A^{-1} . Sa druge strane, ako je A regularan, onda on ne smanjuje dimenziju (na primer rotacija prostora), pa postoji njegov inverz.

Teorema 9.3.6. *Neka su $A \in \operatorname{hom} V$, $B \in \operatorname{hom}(U, V)$, $C \in \operatorname{hom} U$ linearni operatori t.d. su A i C regularni. Tada važi:*

1. $r(A \circ B) = r(B \circ C) = r(A \circ B \circ C) = r(B)$,
 2. $V_1 \leq V \implies \dim A(V_1) = \dim V_1$.
- Operator $A|_{V_1} : V_1 \rightarrow A(V_1)$, definisan formulom $A|_{V_1}(x) := A(x)$, se zove **restrikcija** operatora A na potprostor V_1 .
 - Ako na $\operatorname{hom}(U, V)$ definišemo operacije:
 1. $A \sim B$ ako $r(A) = r(B)$,
 2. $A \approx B$ ako postoje reg. operatori $S \in \operatorname{hom} V$, $T \in \operatorname{hom} U$ t.d. $A = S \circ B \circ T$,
 dobijamo da su ovo relacije ekvivalencije i da se podudaraju. Dakle, A i B imaju isti rang ako i samo ako je $A = S \circ B \circ T$.

9.3.5 Izomorfizmi vektorskih prostora

Definicija 9.3.3. *Za dva vektorska prostora U i V nad $\mathbb{F}$ kažemo da su **izomorfni** ako postoji barem jedan izomorfizam sa U na V (tj. bijektivno preslikavanje $A : U \rightarrow V$). Oznaka koja se koristi je $\cong$.*

Teorema 9.3.7. *Relacija $\cong$ je relacija ekvivalencije na skupu $\mathcal{V}(\mathbb{F})$.*

Teorema 9.3.8. *Neka su $U, V \in \mathcal{V}(\mathbb{F})$. Tada važi:*

$$U \cong V \iff \dim U = \dim V.$$

- Dakle, predstavnici klasa ekvivalencije relacije $\cong$ mogu biti

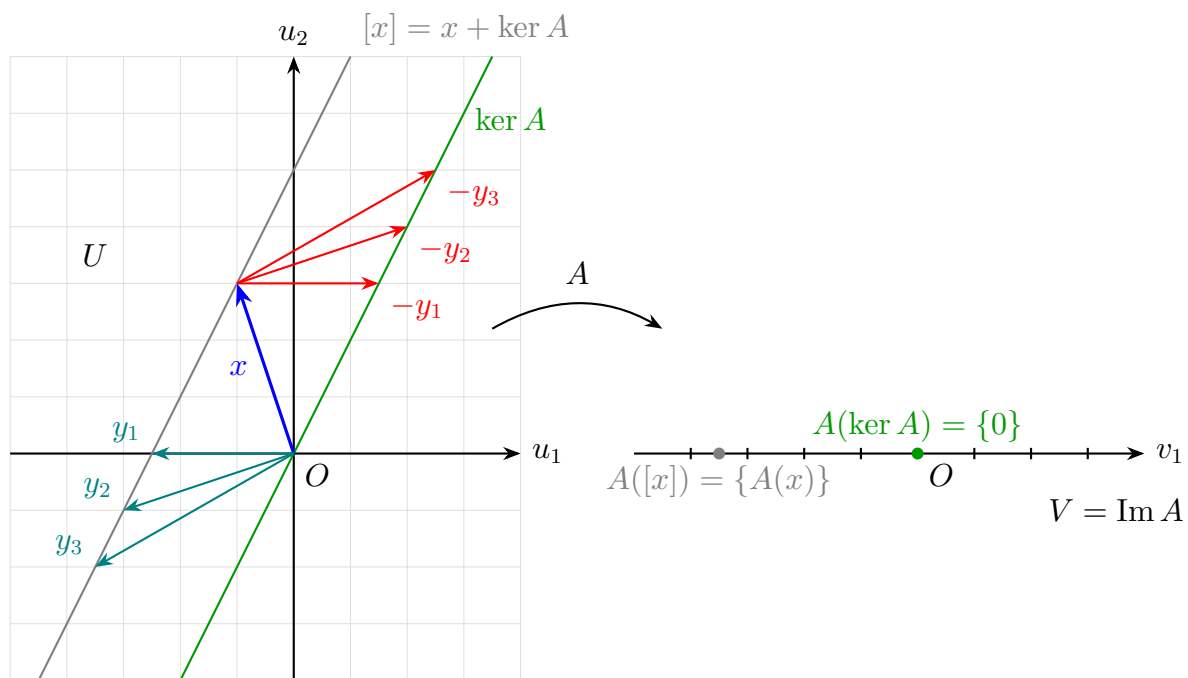
$$\mathbb{F}^n = (\mathbb{F}^n, \mathbb{F}, +, \cdot), \quad n \in \mathbb{N}.$$

9.3.6 Teoreme o izomorfizmu

Teorema 9.3.9. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A : U \rightarrow V$ epimorfizam. Tada je*

$$U/\ker A \cong V.$$

Intuicija: Ako je $A : U \rightarrow V$ epimorfizam („na”), to znači da je $\dim U \geq \dim V$. Dakle, preslikavanje A je „na”, ali nije nužno „1-1”. Ova teorema nam kaže kako da „rešimo ovaj problem”, tj. kako da od epimorfizma „napravimo” izomorfizam. Da bi dva prostora bila izomorfna, moraju biti iste dimenzije (teorema 9.3.8). Dakle, moramo „eliminirati višak-dimenzije”. Zbog ovoga je zgodan faktor prostor. Više o faktor prostorima se može videti u 9.2.7. Dajemo ilustraciju ove teoreme na jednom primeru.



Teorema 9.3.10. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L, M \leq V$. Tada je*

$$(L + M)/M \cong L/(L \cap M).$$

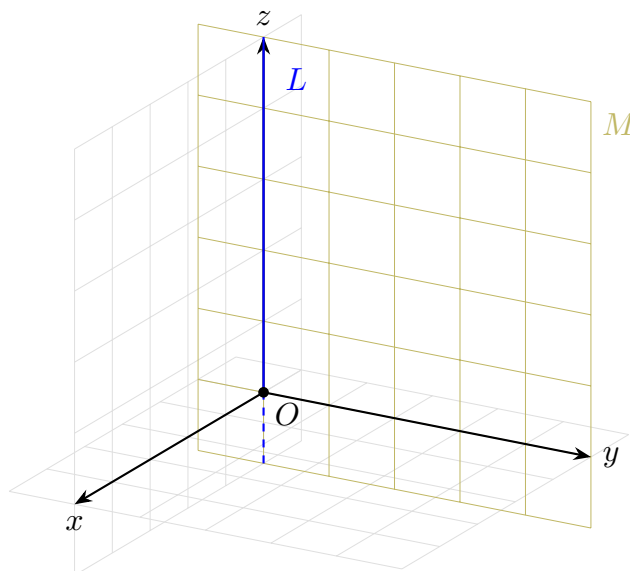
Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$ i L i M prave koje se seku u nuli. Tada će $L + M$ biti ravan. Dakle, $(L + M)/M$ je jednodimenzioni prostor čiji elementi su translirane prave (paralelne sa M) unutar te ravni.

Sa druge strane, $L \cap M$ će biti tačka (nula-vektor), pa je $L/(L \cap M) \cong L$, što je takođe jednodimenzioni prostor (prava). Izomorfizam se uspostavlja tako što svakoj pravoj paralelnoj sa M unutar ravni $L + M$ dodelimo tačku u kojoj ta prava seče L (pošto L i M nisu paralelne, svaka takva translacija seče L tačno jednom). Dakle, oba količnička prostora su prave (1D), pa su izomorfni, što potvrđuje teoremu.

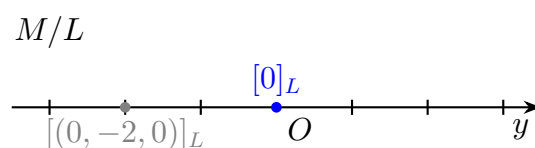
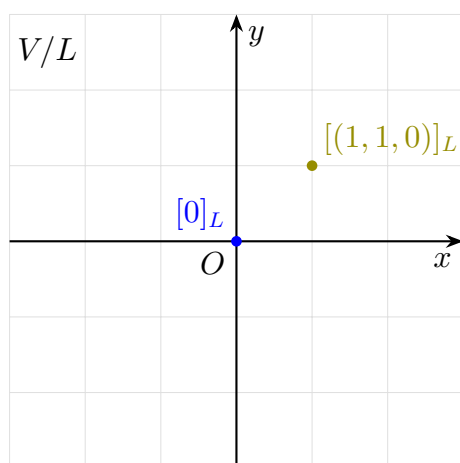
Teorema 9.3.11. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L, M \leq V \wedge L \subseteq M$. Tada je*

$$M/L \leq V/L \wedge V/M \cong (V/L)/(M/L).$$

Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$. Neka je L prava kroz koordinatni početak (recimo z -osa), a M ravan koja sadrži tu pravu (recimo yz -ravan).



Posmatrajmo desnu stranu: $(V/L)/(M/L)$. Prvo, V/L je prostor u kome je čitava z -osa „slepljena” u jednu tačku. Geometrijski, to su sve prave paralelne sa z -osom; taj prostor je dimenzije 2 (možemo ga zamisliti kao xy -ravan). Unutar tog prostora, M/L je skup svih pravih paralelnih sa z -osom koje leže u yz -ravni. Kada se te prave „slepe” u tačke, one čine jednu pravu (dimenzije 1) unutar te xy -ravni.



Kada V/L podelimo sa tom pravom (M/L), mi smo u stvari „spljoštili” xy -ravan duž jedne ose, pa ostaje prostor dimenzije 1 (prava).

Sa druge strane, V/M je direktno deljenje celog $\mathbb{R}^3$ sa yz -ravni. Pošto smo celu yz -ravan „slepili” u nulu, ono što ostaje je samo x -osa, što je takođe 1D prostor.

Dakle, obe strane su prave (1D), pa su izomorfne. Ovo je analogno skraćivanju razlomka:

$$\frac{V/L}{M/L} \cong \frac{V}{M}.$$

9.3.7 Tačni (egzaktni) nizovi

Definicija 9.3.4. *Tačan (egzaktn) niz* je niz vektorskih prostora $(V_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ i linearnih preslikavanja $(A_i : V_i \rightarrow V_{i+1})_{i \in \mathbb{Z}}$:

$$\cdots V_{i-2} \xrightarrow{A_{i-2}} V_{i-1} \xrightarrow{A_{i-1}} V_i \xrightarrow{A_i} V_{i+1} \xrightarrow{A_{i+1}} V_{i+2} \xrightarrow{A_{i+2}} \cdots,$$

takav da je $(\forall i \in \mathbb{Z}) \operatorname{Im} A_{i-1} = \ker A_i$.

Intuicija: Demonstrirajmo ovo na nekoliko primera.

1. Posmatramo niz

$$\{0\} \xrightarrow{A} \mathbb{R} \xrightarrow{B} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{C} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{D} \mathbb{R} \xrightarrow{E} \{0\},$$

gde su

- $A : \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, A(0) = 0$
- $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, B(x) = (x, 0, 0)$
- $C : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, C(x, y, z) = (y, z)$
- $D : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, D(y, z) = z$
- $E : \mathbb{R} \rightarrow \{0\}, E(x) = 0$

2. Najkraći (trivijalni) egzaktni niz:

$$\{0\} \rightarrow V \xrightarrow{\operatorname{id}} V \rightarrow \{0\}.$$

Definicija 9.3.5. *Kratki tačni nizovi* su tačni nizovi oblika

$$\{0\} \xrightarrow{i} U \xrightarrow{A} V \xrightarrow{B} W \xrightarrow{\pi} \{0\}.$$

Intuicija: Pokažimo i primer kratkoog tačnog niza:

$$\{0\} \xrightarrow{A} \mathbb{R} \xrightarrow{B} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{C} \mathbb{R} \xrightarrow{D} \{0\},$$

gde su

- $A : \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, A(0) = 0$
- $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, B(x) = (x, 0)$
- $C : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, C(x, y) = y$
- $D : \mathbb{R} \rightarrow \{0\}, D(y) = 0.$

Teorema 9.3.12. *U kratkom tačnom nizu važi*

1. $\operatorname{Im} A = \ker B$

Intuicija: Važi po definiciji egzaktnog niza.

2. $U \cong \operatorname{Im} A$

Intuicija: Pošto je niz tačan na U , važi $\ker A = \{0\}$, pa je A injektivan. Injektivan linearni operator je izomorfizam između svog domena i svoje slike, pa je $U \cong \operatorname{Im} A$.

3. $V / \operatorname{Im} A \cong W$

Intuicija: Pošto je $\operatorname{Im} A = \ker B$, svi elementi iz $\operatorname{Im} A$ se slikaju u 0, tj. smanjuje se dimenzija, pa faktor prostor „ovo rešava” (videti 9.2.7).

9.3.8 Algebra $\text{hom } V$

Teorema 9.3.13.

1. Uređena četvorka

$$\text{Hom}(U, V) = (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V), \mathbb{F}, +, \cdot),$$

gde je

$$(a) (A + B)(x) = Ax + Bx, \text{ za sve } A, B \in \text{Hom}(U, V) \text{ i sve } x \in U,$$

$$(b) (\lambda \cdot A)(x) = \lambda \cdot Ax, \text{ za sve } A \in \text{Hom}(U, V), \lambda \in \mathbb{F} \text{ i sve } x \in U,$$

je vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$ (videti 9.2).

2. Ako su $e = (e_1, \dots, e_m)$ i $f = (f_1, \dots, f_n)$ baze prostora U i V redom i ako sa E_{ij} obeležimo linearni operator koji u paru baza (e, f) deluje na sledeći način:

$$E_{ij}(e_k) = \delta_{jk}f_i,$$

tada je skup

$$\mathcal{E} = \{E_{ij} \mid i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m\}$$

baza vektorskog prostora $\text{Hom}(U, V)$. Specijalno,

$$\dim \text{Hom}(U, V) = \dim U \cdot \dim V = m \cdot n.$$

Intuicija: $m \cdot n$ opcija za vektore baze (jer je $|f| = n$, $|e| = m$). Može se posmatrati i ovako: za prostor $\mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$ potrebno je $m \cdot n$ vektora (matrica) baze.

Teorema 9.3.14.

$$\text{hom}_{\mathbb{F}}(U, V) \cong \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$$

Intuicija: Ovo je teorema koja nam govori da su matrice i linearna preslikavanja praktično ista stvar.

Teorema 9.3.15.

1. Uređena petorka $\text{hom } V = (\text{hom } V, \mathbb{F}, +, \circ, \cdot)$ je asocijativna algebra sa jedinicom (videti 8.0.3).

2. $\text{hom } V \cong \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$

Intuicija: Kvadratne matrice su praktično isto što i linearni operatori koji slikaju V u V (jer slikaju n -dimenzionu bazu u n -dimenzionu bazu).

3. Izomorfizam $\varphi_e : \text{hom } V \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, $\varphi_e(A) = \mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ preslikava regularne operatore u regularne matrice.

Intuicija: Preslikavanje koje direktno spaja matrice i linearne operatore.

Posledica 9.3.15.1. Neka je $\varphi_e(A) = \mathcal{A}$. Matrica $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$ je regularna akko $r(A) = n$.

Intuicija: Ako preslikavanje ne smanjuje dimenziju, onda će prostor V imati tačno n vektora baze.

9.3.9 Rang matrice

- **Rang matrice** je broj njenih linearno nezavisnih kolona.
- **Elementarne transformacije** nad vrstama (kolonama) matrice su:
 - (EL1) Množenje vrste (kolone) skalarom $\alpha \neq 0$,
 - (EL2) Zamena dve vrste (kolone),
 - (EL3) Dodavanje j -te vrste (kolone) i -toj.

Teorema 9.3.16. *Neka je $\mathbb{E}_{ij}$ matrica koja na preseku i -te vrste i j -te kolone ima jedinicu, a sve ostale elemente jednake 0. Tada važi sledeća formula:*

$$\mathbb{E}_{ij}\mathbb{E}_{kl} = \delta_{jk}\mathbb{E}_{il},$$

kad god ima smisla.

Intuicija: Pokazaćemo ovo na primeru. Neka su date sledeće matrične jedinice:

$$E_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Slučaj $j = k$: $E_{23} \cdot E_{31} = E_{21}$ (jer je $j = 3, k = 3$, pa je $\delta_{33} = 1$):

$$E_{23} \cdot E_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{21}.$$

2. Slučaj $j \neq k$: $E_{23} \cdot E_{12} = 0$ (jer je $j = 3, k = 1$, pa je $\delta_{31} = 0$):

$$E_{23} \cdot E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0.$$

Zaključak: Množenje matričnih jedinica svodi se na „prebacivanje” jedinice sa pozicije (i, j) na poziciju (i, l) , ali samo ako se indeksi j i k poklapaju. U suprotnom, proizvod je nula-matrica.

Teorema 9.3.17. (EL1) - množenje vrste/kolone skalarom

1. Za $\lambda \neq 0$, neka je

$$\mathbb{F}_{i,\lambda} = \text{diag}[1, 1, \dots, \underbrace{\lambda}_i, 1, \dots, 1] \in \mathbb{M}_n$$

i $\mathcal{A} = [a_1, a_2, \dots, a_m] = [a^1, a^2, \dots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}$. Tada je

$$\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \dots, \lambda a^i, \dots, a^n],$$

tj. sve vrste matrice $\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ osim i -te se podudaraju, a i -ta vrsta matrice $\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A}$ jednaka je proizvodu λ i i -te vrste matrice $\mathcal{A}$.

2. Analogno tvrđenje važi i za kolone matrica $\mathcal{A}\mathbb{F}_{i,\lambda}$ ($\mathbb{F}_{i,\lambda} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.

$$\mathcal{A}\mathbb{F}_{i,\lambda} = [a_1, a_2, \dots, \lambda a_i, \dots, a_m].$$

3. Matrica $\mathbb{F}_{i,\frac{1}{\lambda}}$ je inverz od $\mathbb{F}_{i,\lambda}$, tj. $\mathbb{F}_{i,\lambda}$ je regularna matrica.

Teorema 9.3.18. (EL2) - zamena dve vrste/kolone

1. Neka je

$$\mathbb{G}_{ij} = \mathbb{I}_n + \mathbb{E}_{ij} + \mathbb{E}_{ji} - \mathbb{E}_{ii} - \mathbb{E}_{jj} \in \mathbb{M}_n, \quad i < j,$$

tj.

$$\mathbb{G}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dakle, $\mathbb{G}_{ij}$ je jedinična matrica sa zamenjenom i -tom i j -tom vrstom (kolonom). Neka je i

$$\mathcal{A} = [a_1, a_2, \dots, a_m] = [a^1, a^2, \dots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}.$$

Tada je

$$\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \dots, a^j, \dots, a^i, \dots, a^n],$$

tj. sve vrste matrice $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ osim i -te i j -te se podudaraju, a i -ta vrsta matrice $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je j -toj vrsti matrice $\mathcal{A}$, i j -ta vrsta matrice $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je i -toj vrsti matrice $\mathcal{A}$.

2. Analogno tvrđenje važi i za kolone matrica $\mathcal{A}\mathbb{G}_{ij}$ ($\mathbb{G}_{ij} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.

$$\mathcal{A}\mathbb{G}_{ij} = [a_1, a_2, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_m].$$

3. Kako je $\mathbb{G}_{ij}^2 = \mathbb{I}_n$, tj. $\mathbb{G}_{ij}$ je inverz sam sebi, $\mathbb{G}_{ij}$ je regularna matrica.

Teorema 9.3.19. (EL3) - dodavanje i -te vrste/kolone j -toj

1. Neka je

$$\mathbb{E}'_{ij} = \mathbb{I}_n + \mathbb{E}_{ij} \in \mathbb{M}_n, \quad i < j$$

i neka je

$$\mathcal{A} = [a_1, a_2, \dots, a_m] = [a^1, a^2, \dots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}.$$

Tada je

$$\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \dots, a^i + a^j, \dots, a^j, \dots, a^n],$$

tj. sve vrste osim i -te matrice $\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ se podudaraju, a i -ta vrsta matrice $\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je zbiru i -te i j -te vrste matrice $\mathcal{A}$.

2. Analogno tvrdnje važi i za kolone matrice $\mathcal{A}\mathbb{E}'_{ij}$ ($\mathbb{E}'_{ij} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.

$$\mathcal{A}\mathbb{E}'_{ij} = [a_1, a_2, \dots, a_i + a_j, \dots, a_j, \dots, a_m].$$

3. Matrica $\mathbb{I}_n - \mathbb{E}_{ij} \in \mathbb{M}_n$ je inverz od $\mathbb{E}'_{ij}$, tj. $\mathbb{E}'_{ij}$ je regularna matrica.

Teorema 9.3.20. Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$ proizvoljna matrica ranga

$$r \in \{0, 1, \dots, \min(n, m)\}.$$

Tada postoji konačan broj elementarnih transformacija nad vrstama i kolonama matrice $\mathcal{A}$ tako da njihovom primenom matricu $\mathcal{A}$ svodimo na kanonsku matricu

$$\mathbb{D}_{nm}^r = \begin{bmatrix} \mathbb{I}_r & \mathcal{O}_{r, m-r} \\ \mathcal{O}_{n-r, r} & \mathcal{O}_{n-r, m-r} \end{bmatrix}.$$

Specijalno, ako je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ regularna matrica (tj. $r(\mathcal{A}) = n$), tada se ona može svesti na jediničnu matricu $\mathbb{I}_n$ primenom elementarnih transformacija **samo** nad vrstama (ili **samo** nad kolonama) matrice $\mathcal{A}$.

- Prethodna teorema 9.3.20 omogućava da elementarnim transformacijama nad vrstama i kolonama date matrice $\mathcal{A}$ istu svedemo na neku od matrica $\mathbb{D}_{nm}^r$, koja ima rang r .
- Elementarnim transformacijama (EL1), (EL2) i (EL3) nad vrstama odgovara množenje sleva regularnim matricama $\mathbb{F}_{i,\lambda}$, $\mathbb{G}_{ij}$ i $\mathbb{E}'_{ij}$ (teoreme 9.3.17, 9.3.17, 9.3.18) redom (a elementarnim transformacijama nad kolonama odgovara množenje istim matricama zdesna). Dakle, imamo:

$$\mathbb{D}_{nm}^r = \underbrace{\mathcal{S}_1 \dots \mathcal{S}_k}_S \mathcal{A} \underbrace{\mathcal{T}_1 \dots \mathcal{T}_s}_T,$$

gde su

$$\mathcal{S}_p \in \{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \in \mathbb{F}, i \neq j, i, j \in \mathbb{N}_n\}$$

i

$$\mathcal{T}_p \in \{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \in \mathbb{F}, i \neq j, i, j \in \mathbb{N}_m\}.$$

- Definicija ranga matrice ne zavisi od toga da li rang računamo po kolonama ili vrstama.

9.3.10 Određivanje inverzne matrice

- Da bismo odredili inverz (ako postoji) matrice $\mathcal{A}$, formiramo matricu $n \times (2n)$ tako što dopišemo jediničnu matricu reda n sa desne strane matrice $\mathcal{A}$, tj. $\mathcal{B} = [\mathcal{A} \mid \mathbb{I}_n]$. Zatim vršimo elementarne transformacije ((EL1), (EL2) i (EL3)) isključivo nad vrstama matrice $\mathcal{B}$, dok ne transformišemo $\mathcal{A}$ u $\mathbb{I}_n$. Istoveremeno se u desnoj polovini matrice $\mathcal{B}$ matrica $\mathbb{I}_n$ transformiše u $\mathcal{A}^{-1}$.
- Opravdajmo sada ovu proceduru. Pretpostavimo da matrica $\mathcal{A}$ ima inverznu matricu. Budući da vršimo elementarne transformacije nad vrstama matrice $\mathcal{A}$, matricu $\mathcal{A}$ množimo sa leve strane nekim od matrica iz skupa

$$\{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \neq 0, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n\}$$

dok $\mathcal{A}$ ne transformišemo u $\mathbb{I}_n$, tako da je $\mathcal{S} \cdot \mathcal{A} = \mathbb{I}_n$, gde je $\mathcal{S} = \mathcal{S}_m \cdot \mathcal{S}_{m-1} \cdots \mathcal{S}_2 \cdot \mathcal{S}_1$. Množenjem jednakosti $\mathcal{S} \cdot \mathcal{A} = \mathbb{I}_n$ inverzom od $\mathcal{S}$ sleva, dobićemo da je $\mathcal{A} = \mathcal{S}^{-1} \cdot \mathbb{I}_n$, a zatim uzimanjem inverza od obe strane ove jednakosti, imamo

$$\mathbb{I}_n^{-1} \cdot (\mathcal{S}^{-1})^{-1} = \mathbb{I}_n \cdot \mathcal{S} = \mathcal{S} \cdot \mathbb{I}_n = \mathcal{A}^{-1}.$$

Dakle, ako nad matricom $\mathbb{I}_n$ izvršimo iste transformacije (kao i nad matricom $\mathcal{A}$) opisane matricom $\mathcal{S}$, ona će se transformisati u matricu $\mathcal{A}^{-1}$.

- Ako $\mathcal{A}$ nije regularna, onda umesto matrice $\mathbb{I}_n = \mathbb{D}_{nn}^n$ dobijamo neku od kanonskih matrica $\mathbb{D}_{nn}^r$, $r < n$.

Primer: Određivanje inverzne matrice preko elementarnih transformacija

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Korak 1: Formiramo proširenu matricu $[\mathcal{A} \mid \mathbb{I}_2]$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Korak 2: Elementarnim transformacijama nad vrstama svedemo levu polovinu na $\mathbb{I}_2$.

2a) Zamenimo prvu i drugu vrstu (da dobijemo 1 na poziciji (1, 1)):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

2b) Drugoj vrsti dodamo prvu pomnoženu sa -2 (da dobijemo 0 na poziciji (2, 1)):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right].$$

2c) Drugu vrstu pomnožimo sa -1 (da dobijemo 1 na poziciji (2, 2)):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

2d) Prvoj vrsti dodamo drugu pomnoženu sa -1 (da dobijemo 0 na poziciji $(1, 2)$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Korak 3: Leva polovina je sada jedinična matrica $\mathbb{I}_2$, pa je desna polovina upravo inverzna matrica:

$$\mathcal{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

9.3.11 Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost

Linearni funkcional i dualni prostor

Ako je V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$, tada se svako linearno preslikavanje

$$f : V \rightarrow \mathbb{F}$$

zove **linearni funkcional**. Ako je $\dim V < \infty$, onda je $V^* = \text{hom}(V, \mathbb{F})$ vektorski prostor i važi $\dim V = \dim V^*$. Dakle, $f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n \in \mathbb{R}$.¹ Prostor V^* se zove **dualni prostor** prostora V .

Zbog teoreme o rangu i defektu (9.3.3) važi

$$r(f) \leq 1 \text{ i } d(f) \geq \dim V - 1,$$

tj. ako $f \neq 0$, tada postoji $0 \neq v \in V$ td. $f(v) \neq 0$.

Dualna baza

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ ($n = \dim V < \infty$) i $e = (e_1, \dots, e_n)$ neka njegova baza. Postoji jedinstvena baza $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ prostora $V^* = \text{hom}(V, \mathbb{F})$ takva da je:

1.

$$e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$$

2. svaki linearni funkcional $f : V \rightarrow \mathbb{F}$ je oblika

$$f = \sum_{j=1}^n f(e_j)e_j^*$$

3. za svaki vektor $x \in V$ važi

$$x = \sum_{j=1}^n e_j^*(x)e_j$$

Baza e^* se zove **dualna baza** bazi e .

¹Linearni funkcional možemo posmatrati kao skalarni proizvod, tj. svaki linearni funkcional je oblika $f_a(v) = \langle a, v \rangle$ za jedinstven vektor a (teorema 9.7.10). I obrnuto, za svaki vektor a postoji jedinstven linearni funkcional.

Intuicija: Dualna baza e^* je skup linearnih funkcionala koji „čitaju” koordinate vektora u bazi e . Funkcional e_j^* izdvaja j -tu koordinatu:

$$e_j^*(x_1e_1 + \cdots + x_ne_n) = x_j.$$

Ovi funkcionali su upravo **vrste** inverzne matrice prelaska P^{-1} , pa se koordinate vektora x u bazi e dobijaju kao:

$$[x]_e = P^{-1}[x]_{\text{std}}.$$

Dakle, dualna baza i matrica prelaska su dva aspekta iste stvari: dualna baza su funkcionali, a matrice prelaska njihovi koeficijenti.

Primer: Određivanje dualne baze

Neka je $V = \mathbb{R}^2$ i neka je $V = \mathcal{L}(\{e_1 = (2, 1), e_2 = (3, 1)\})$. Odredimo bazu e^* . Znamo da važi $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$. Dakle,

$$e_1^*(e_1) = e_1^*((2, 1)) = 2e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 1$$

$$e_1^*(e_2) = e_1^*((3, 1)) = 3e_1^*((1, 0)) + e_1^*((0, 1)) = 0$$

Rešavanjem ovog sistema, dobijamo $e_1^*((1, 0)) = -1$ i $e_1^*((0, 1)) = 3$. Analognim postupkom, za e_2^* dobijamo $e_2^*((1, 0)) = 1$ i $e_2^*((0, 1)) = -2$. Sada, za proizvoljan vektor $v = (x, y)$ važi

$$e_1^*(v) = xe_1^*((1, 0)) + ye_1^*((0, 1)) = -x + 3y$$

$$e_2^*(v) = xe_2^*((1, 0)) + ye_2^*((0, 1)) = x - 2y$$

Dakle, $V^* = \mathcal{L}(\{e_1^*, e_2^*\}) = \mathcal{L}(\{-x + 3y, x - 2y\})$.

Anihilator

Svaki linearni funkcional je oblika $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j \xi_j$, gde je $\xi_j = f(e_j) \in \mathbb{F}$. Jezgro ovog (ne-nula) preslikavanja $\text{Ker } f = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$ je očigledno hiperravan u $V \cong \mathbb{F}^n$, koja prolazi kroz koordinatni početak. I obrnuto, svaka hiperravan na V je jezgro nekog ne-nula linearnog funkcionala na V .

Neka je $H = \text{Ker } f$ hiperravan u V i neka je $\mathcal{B}_H = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$ baza za H . Dopunimo je vektorom a_0 do baze za V . Tada je

$$H = \{x \in V \mid f(x) = 0\},$$

gde je f jedinstveni linearni funkcional koji zadovoljava

$$f(a_0) = 1^2 \text{ i } f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{n-1}) = 0.$$

Sa druge strane, skup $A = \{g \in V^* \mid g(a_0) = 0\}$ je **anihilator** $\{a_0\}^0$ vektora a_0 . Kako je $\dim A = \dim H = n - 1$, A i H su izomorfni. Ovo možemo uopštiti na bilo koji podskup S vektorskog prostora V i dobiti **anihilator** skupa S :

$$S^0 = \{f \in V^* \mid f(x) = 0, \forall x \in S\}$$

²Mogli smo odabrati i bilo koju drugu vrednost $\alpha \neq 0$ - jezgro ostaje isto

Intuicija: Geometrijski, možemo zamisliti S kao podskup prostora V (sa definisanim skalarnim proizvodom ³). Njegov anihilator S^0 je onda skup svih linearnih funkcionala $f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ takvih da je vektor $(a_1, \dots, a_n)$ normalan na svaki vektor $s \in S$.

Teorema 9.3.21. *Ako je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad F i L njegov potprostor, tada važi*

$$\dim L + \dim L^0 = \dim V$$

Intuicija: Ako je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i $\dim L = 2$, tada se svi vektori normalni na L nalaze na pravoj αx , $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in L^\perp$, tj. $\dim L^0 = 1$. Zapravo, prostori L^0 i $L^\perp$ su izomorfni ukoliko postoji skalarni proizvod na V .

Posledica 9.3.21.1. *Neka je $\dim V = n$, $\dim L = l$, $L \leq V$. Tada je*

$$L = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_{n-l},$$

gde su H_i hiperravni od V .

Intuicija: Neka je, na primer, $V = \mathbb{R}^3$. Ako je $\dim L = 2$, tada je L jedna hiperravan (tj. ravan) iz $\mathbb{R}^3$. Sa druge strane, ako je $\dim L = 1$, tada je L prava iz $\mathbb{R}^3$, tj. presek dve ravni iz $\mathbb{R}^3$. Slično, ako je L tačka iz $\mathbb{R}^3$, tj. $\dim L = 0$, tada je L zapravo presek tri ravni iz V .

Posledica 9.3.21.2. *Neka je $\dim V < \infty$ i $L \leq V$, $M \leq V$. Tada je*

$$L = M \iff L^0 = M^0.$$

Intuicija: Neka je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i L i M dve ravni. Znamo da je svaka ravan potpuno određena vektorom normale i jednom tačkom koju sadrži. Kako anihilator upravo zamišljamo kao prostor čiji su svi vektori normalni na dati skup (u ovom slučaju v . prostor) i kako svaki anihilator zadrži tačku nula, imamo baš ono što nam treba.

Refleksivnost

Za v . prostor V , $\dim V < \infty$, nad $\mathbb{F}$ posmatramo niz $V, V^*, V^{**}, V^{***}, \dots$. Svi elementi ovog niza su prostori nad istim poljem $\mathbb{F}$ i imaju istu dimenziju $\dim V$. Dakle, svi ovi prostori su izomorfni.

Za svako $x \in V$ i $f \in V^*$ možemo definisati linearno preslikavanje $\phi : V \rightarrow V^{**}$:

$$\phi(x)[f] = f(x).^4$$

Intuicija: Vektor x je u potpunosti određen vrednostima $f(x)$ za sve $f \in V^*$. Drugim rečima, ako dva vektora daju iste rezultate na svim linearnim funkcionalima, onda su jednaki.

Teorema 9.3.22. *Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje ϕ je izomorfizam vektorskih prostora V i V^{**} .*

Intuicija: Preslikavanje ϕ je injektivno (ako $\phi(x) = 0$, onda $f(x) = 0$ za sve f , pa je $x = 0$). Kako su dimenzije V i V^{**} jednake, injektivnost povlači izomorfizam.

³U opštem slučaju, S^0 ne zahteva skalarni proizvod - on živi u dualnom prostoru V^* kao skup funkcionala koji se poništavaju na S ; tek kada identifikujemo V^* sa V preko skalarnog proizvoda, ovi funkcionali postaju „ortogonalni vektori”.

⁴Napomena: $\phi : V \rightarrow V^{**}$, ali $\phi(x) : V^* \rightarrow \mathbb{F}$.

Posledica 9.3.22.1. Neka je V , $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.

- Neka je $\Psi \in V^{**}$. Tada postoji jedinstveni $x \in V$ td. $\phi(x) = \Psi$.

Intuicija: Svaki linearni funkcional na V^* potiče od jedinstvenog vektora $x \in V$ (surjektivnost ϕ).

- Svaka baza od V^* dualna je nekoj bazi iz V .

Intuicija: Izomorfizam ϕ preslikava baze iz V u baze od $V^{**} \cong V^*$.

- Neka je S proizvoljni podskup od V . Tada je $(S^0)^0 = \mathcal{L}(S)$.

Intuicija: Dvostruki anihilator skupa S vraća njegov linearni omotač. U $\mathbb{R}^3$: anihilator ravni je normala; anihilator normale je ponovo ravan.

9.3.12 Dualno (transponovano) preslikavanje

Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{hom}(U, V)$. Tada A prirodno indukuje linearno preslikavanje $A^* : V^* \rightarrow U^*$ formulom

$$(A^*[f])(x) := A^*[f](x) = (f \circ A)(x) = f(A(x))$$

Linearni operator A^* zove se **dualni (transponovani, adjungovani)** operator od A .

Intuicija: Na prvi pogled nije očigledno šta zapravo radi dualni operator. Naime, on rešava sledeći problem: „Ako znam da merim (pomoću linearnih funkcionala) vektore u V , kako mogu pomoću A da napravim način merenja i u U ?” Dakle imamo $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, koji je linearni funkcional iz V^* , a kako A slika U u V , onda $f \circ A$ slika U u $\mathbb{F}$, tj. ovo je naš linearni funkcional u U^* . Ovo je upravo (po definiciji) dualni operator:

$$A^*(f) = f(A).$$

Teorema 9.3.23. Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{hom}(U, V)$. Tada postoji jedinstveni linearni operator $A^* \in \text{hom}(V^*, U^*)$ takav da je $A^*[f](x) = f(A(x))$, $\forall f \in V^*, \forall x \in U$.

Teorema 9.3.24. Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$, $\dim U, \dim V < \infty$, i $A \in \text{hom}(U, V)$. Tada

$$1. \ker A^* = (\text{Im } A)^0$$

Intuicija: $\ker A^* = \{f \in V^* \mid f(A(x)) = 0, \forall x \in U\} = (\text{Im } A)^0$

$$2. \text{Im } A^* = (\ker A)^0$$

$$3. r(A^*) = r(A)$$

Intuicija: Očigledno iz teoreme 9.3.25 ($\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*$).

Teorema 9.3.25. Neka su U i V konačnodimenzioni v. prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \text{hom}(U, V)$. Neka je e neka baza od U i e^* njoj dualna baza od U^* , i neka je f neka baza od V i f^* njoj dualna baza od V^* . Ako sa $\mathcal{A}$ obeležimo matricu operatora A u paru baza e i f , a sa $\mathcal{A}^*$ matricu operatora A^* u paru baza f^* i e^* , tada je

$$\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*.$$

Posledica 9.3.25.1. Neka je $\mathcal{A}$ matrica nad poljem $\mathbb{F}$. Tada se rang od $\mathcal{A}$ po vrstama podudara sa rangom od $\mathcal{A}$ po kolonama.

9.3.13 Zavisnost matrice operatora od baze

Neka su U, V, W konačnodimenzionni vektorski prostori nad poljem $\mathbb{F}$ i neka je $\dim U = m$, $\dim V = n$ i $\dim W = l$. Neka su dati linearni operatori

$$A : U \rightarrow V, \quad B : V \rightarrow W,$$

i neka su $e = (e_1, \dots, e_m)$, $f = (f_1, \dots, f_n)$ i $g = (g_1, \dots, g_l)$ redom baze prostora U, V, W .

Matrica operatora u datim bazama

Matrica operatora A u paru baza (e, f) definisana je sa:

$$Ae_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} f_i, \quad j = 1, \dots, m,$$

gde je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$. Slično, matrica operatora B u paru baza (f, g) je:

$$Bf_k = \sum_{r=1}^l \beta_{rk} g_r, \quad k = 1, \dots, n.$$

Ako je $C = B \circ A : U \rightarrow W$, tada je matrica kompozicije u paru baza (e, g) data kao proizvod matrica (obrnutim redom):

$$\boxed{C = B \cdot A}$$

gde je $C \in \mathbb{M}_{l \times m}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{l \times n}(\mathbb{F})$, a $A \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

Matrica prelaska

Neka je $T_{e' \rightarrow e}$ matrica prelaska sa baze e' na bazu e . Tada za koordinate proizvoljnog vektora $x \in U$ važi (videti 9.2.8):

$$x(e) = T_{e' \rightarrow e} x(e'),$$

gde su $x(e)$ i $x(e')$ koordinate vektora x u tim bazama.

Promena baze linearnog operatora

Neka je $A : U \rightarrow V$ linearni operator. Neka su e, e' baze od U i f, f' baze od V . Neka je $T_{e \rightarrow e'}$ matrica prelaska iz baze e u bazu e' , a $T_{f \rightarrow f'}$ matrica prelaska iz baze f u bazu f' .

Tada je veza između matrica operatora A u parovima baza (e, f) i (e', f') data sa:

$$\boxed{\mathcal{A}(f', e') = T_{f \rightarrow f'} \mathcal{A}(f, e) T_{e \rightarrow e'}^{-1}}$$

gde je $\mathcal{A}(f, e)$ matrica operatora A u bazi e (polazni prostor) i f (dolazni prostor).

Specijalno, ako je $V = U$ i biramo istu bazu za polazni i dolazni prostor ($f = e$, $f' = e'$), formula se svodi na relaciju sličnosti:

$$\boxed{\mathcal{A}(e') = T_{e \rightarrow e'} \mathcal{A}(e) T_{e \rightarrow e'}^{-1}}$$

Intuicija: Recimo da imamo vektor v i da znamo njegove koordinate u bazi f , tj. $[v]_f$. Sada, recimo da hoćemo da izračunamo vektor $A(v)$ u bazi f , tj. $[Av]_f$. Evo logike iza formule za promenu baze (setimo se da je $T_{e \rightarrow f}^{-1} = T_{f \rightarrow e}$):

$$[A(v)]_f = T_{e \rightarrow f} \overbrace{[A]_e T_{f \rightarrow e} [v]_f}^{[A(v)]_e}$$

Dakle, prvo „prevedemo” vektor „na stranom jeziku” u „svoj jezik,” zatim primenimo transformaciju koja je „u našem jeziku” i, na kraju, taj transformisani vektor prevedemo nazad u „strani jezik”.

Primer (promena baze u $\mathbb{R}^3$)

Neka je e kanonska baza u $\mathbb{R}^3$, a $f = (f_1, f_2, f_3)$ baza data sa:

$$f_1 = 3e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_2 = 2e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_3 = -e_1 + 2e_2 + 5e_3.$$

Neka je $A \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3)$ čija je matrica u bazi e data sa $\mathcal{A}(e)$.

Matrica prelaska iz f u e je (kolone su koordinate vektora f_i u bazi e):

$$T_{f \rightarrow e} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Njen inverz je:

$$T_{f \rightarrow e}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -12 & 5 \\ -1 & 17 & -7 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Koristeći formulu $\mathcal{A}(f) = T_{f \rightarrow e}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{f \rightarrow e}$, dobijamo matricu operatora A u bazi f :

$$\mathcal{A}(f) = \begin{bmatrix} -85 & -59 & 18 \\ 121 & 84 & -25 \\ -13 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$

9.4 Determinante

9.4.1 Simetrična grupa $\mathbb{S}_n$

- $\mathbb{S}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- Bijekcije skupa $\mathbb{S}_n$ nazivamo **permutacije**, a grupu $(\mathbb{S}_n, \circ)$ **grupa permutacija** ili **simetrična grupa**.
- Zapis:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} \in \mathbb{S}_n$$

9.4.2 Parnost permutacija

- **Inverzija permutacije** σ - uređeni par (i, j) td. $i < j$ i $\sigma(i) > \sigma(j)$
- $I(\sigma)$ - **broj inverzija** permutacije σ
- σ je parna $\iff I(\sigma)$ je parno
- Preslikavanje za određivanje parnosti:

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i < k < n} \frac{\sigma(k) - \sigma(i)}{k - i} \in \{-1, 1\}$$

- $A_n = \ker \text{sgn} = \{\sigma \in \mathbb{S}_n \mid \text{sgn}(\sigma) = 1\}$ - **alternirajuća podgrupa od $\mathbb{S}_n$ (podgrupa parnih permutacija)**

Teorema 9.4.1.

1. $\text{sgn} : (\mathbb{S}_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot)$ je homomorfizam grupa, tj. $\text{sgn}(\sigma \cdot \tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$
2. $\ker \text{sgn} = A_n$ je grupa. (svi koji se slikaju u 1)
3. $|A_n| = \frac{n!}{2}$

Intuicija: Postoji $n!$ permutacija, od kojih su pola parne i pola neparne.

9.4.3 Ciklus

- Permutacija σ je **ciklus dužine k** ako postoji $(i_1, \dots, i_k) \in \mathbb{S}_n^k$ td.

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1 \wedge (\forall j \in \mathbb{S}_n \setminus \{i_1, \dots, i_k\}) \sigma(j) = j$$

- Ciklusi dužine 2 se zovu **transpozicije**. Transpozicije su neparne.
- Disjunktni ciklusi komutiraju.

Intuicija: Na primer, ciklus (124) „ne dira” broj 3, tj. svi elementi osim 1, 2 i 4 su nezavisni od ove permutacije.

- **Red permutacije:** $|\sigma| = \min\{j \in \mathbb{N} \mid \sigma^j = \text{id}\}$

Teorema 9.4.2. Svaka permutacija $\sigma \in \mathbb{S}_n$ se može predstaviti kao proizvod

1. *disjunktnih ciklusa*

$$\text{primer: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 5 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} = (136)(2875)$$

2. *transpozicija*

$$\text{primer: } (i_1 i_2 \dots i_d) = (i_1 i_d)(i_1 i_{d-1}) \dots (i_1 i_2)$$

Posledica 9.4.2.1. Ciklus σ je paran. $\iff$ Ciklus σ je neparne dužine.

Posledica 9.4.2.2. Neka je $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_k$, gde su τ_i ciklusi dužine t_i . Tada je

$$|\sigma| = \text{NZS}(t_1, t_2, \dots, t_k).$$

9.4.4 Definicija determinante (Lajbnicova formula)

Determinanta $\det : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ je funkcija definisana formulom:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $\mathcal{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Ova definicija ima prvenstveno teorijski značaj jer je računski složena ($\mathcal{O}(n!)$ operacija). Determinanta matrice $\mathcal{A}$ označava se i sa $|\mathcal{A}|$.

Intuicija / Izvođenje:

Definišemo funkciju n -dimenzione orijentisane zapremine:

$$\text{vol}_n : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_n \rightarrow \mathbb{R},$$

koja ima sledeća svojstva:

1. **Multilinearnost:** linearnost po svakoj komponenti (koloni),
2. **Antisimetričnost:** ako zamenimo mesta dvema komponentama, znak funkcije se menja (iz čega sledi da ako su dve komponente iste, vrednost je 0),
3. **Normalizovanost:** $\text{vol}_n(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$, gde je $(e_1, \dots, e_n)$ standardna kanonska baza.

Posmatrajmo matricu $\mathcal{A}$ predstavljenu preko svojih kolonskih vektora $v_1, v_2, \dots, v_n$:

$$v_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i.$$

Izračunajmo zapreminu paralelotopa razapetog kolonskim vektorima:

$$\begin{aligned} \text{vol}_n(v_1, v_2, \dots, v_n) &= \text{vol}_n \left(\sum_{j_1=1}^n a_{j_1 1} e_{j_1}, \sum_{j_2=1}^n a_{j_2 2} e_{j_2}, \dots, \sum_{j_n=1}^n a_{j_n n} e_{j_n} \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n \dots \sum_{j_n=1}^n a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n} \text{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}). \end{aligned}$$

Zbog antisimetričnosti, ako se proizvoljna dva indeksa j_a, j_b podudaraju ($j_a = j_b$), važi $\text{vol}_n(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) = 0$. Prema tome, ne-nula sabirci ostaju samo kada je preslikavanje $\tau : i \mapsto j_i$ permutacija skupa $\{1, \dots, n\}$, tj. $\tau = (j_1, j_2, \dots, j_n) \in \mathbb{S}_n$.

Suma se svodi na:

$$\sum_{\tau \in \mathbb{S}_n} a_{\tau(1)1} a_{\tau(2)2} \dots a_{\tau(n)n} \text{vol}_n(e_{\tau(1)}, e_{\tau(2)}, \dots, e_{\tau(n)}).$$

Na osnovu svojstava antisimetričnosti i normalizovanosti, dovođenjem vektora $(e_{\tau(1)}, \dots, e_{\tau(n)})$ u kanonski poredak $(e_1, \dots, e_n)$ pomoću susednih transpozicija dobijamo:

$$\text{vol}_n(e_{\tau(1)}, \dots, e_{\tau(n)}) = \text{sgn}(\tau) \cdot \text{vol}_n(e_1, \dots, e_n) = (-1)^{I(\tau)}.$$

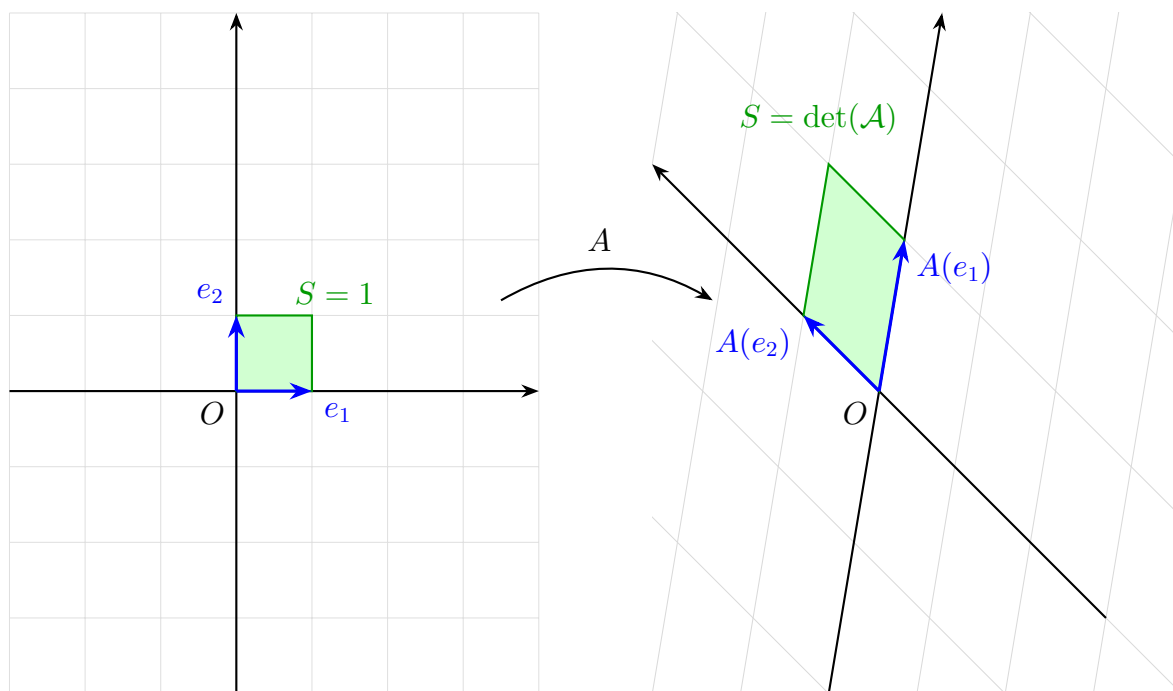
Da bismo prešli na standardni zapis gde su vrste poredane po redu $(1, 2, \dots, n)$, definišimo inverznu permutaciju $\sigma = \tau^{-1}$. Kako svaka permutacija i njena inverzna imaju isti broj inverzija ($I(\tau) = I(\sigma)$), važi:

$$a_{\tau(1)1} a_{\tau(2)2} \dots a_{\tau(n)n} = a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} \quad \text{i} \quad (-1)^{I(\tau)} = (-1)^{I(\sigma)}.$$

Zamenom u sumu dobijamo polaznu Lajbnicovu formulu:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} (-1)^{I(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Geometrijska interpretacija: Kvadratna matrica $\mathcal{A}$ predstavlja linearnu transformaciju prostora. Vrednost $\det \mathcal{A}$ meri faktor promene n -dimenzione zapremine pri toj transformaciji. Znak determinante odražava orijentaciju prostora: ako je $\det \mathcal{A} > 0$, transformacija čuva orijentaciju, dok negativna vrednost ($\det \mathcal{A} < 0$) označava da transformacija „preslikava prostor u ogledalu” (menja orijentaciju baze).



Teorema 9.4.3. *Neka je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

1. *Ako je neka vrsta ili kolona matrice $\mathcal{A}$ nula vektor, onda je $|\mathcal{A}| = 0$.*

Intuicija: Npr. ako 3×3 matrica ima tačno 1 nula vektor, geometrijski je to onda ravan, pa ima zapreminu 0.

2. $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A}^T|$

3. *Ako je $\mathcal{A}$ trougaona matrica, tada je $|\mathcal{A}| = \alpha_{11}\alpha_{22}\dots\alpha_{nn}$.*

Intuicija: Trougaona matrica deluje tako što svaki novi bazni vektor dodaje novu dimenziju koja je ortogonalna na prethodne (zbog nula iznad/ispod dijagonale). Zato se zapremina množi samo dijagonalnim elementima – oni su dužine „visina” u svakom koraku.

Primer: računanje determinante preko definicije

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F}).$$

Koristimo definiciju:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_3} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^3 a_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $I(\sigma)$ broj inverzija permutacije σ .

1. Korak: Ispišimo svih 6 permutacija iz $\mathbb{S}_3$ (leksikografski poredak), njihov broj inverzija $I(\sigma)$ i odgovarajući predznak $(-1)^{I(\sigma)}$:

σ	Zapis $(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$	$I(\sigma)$	Predznak $(-1)^{I(\sigma)}$
1	(1, 2, 3)	0	+1
2	(1, 3, 2)	1	-1
3	(2, 1, 3)	1	-1
4	(2, 3, 1)	2	+1
5	(3, 1, 2)	2	+1
6	(3, 2, 1)	3	-1

2. Korak: Formiramo sumu po definiciji:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{A} = & (-1)^0 a_{11}a_{22}a_{33} + (-1)^1 a_{11}a_{23}a_{32} \\ & + (-1)^1 a_{12}a_{21}a_{33} + (-1)^2 a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + (-1)^2 a_{13}a_{21}a_{32} + (-1)^3 a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

3. Korak: Sredimo predznake i dobijemo poznatu Sarusovu formulu:

$$\det \mathcal{A} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

9.4.5 Multilinearnost determinante

- Preslikavanje φ je **multilinearno** ako važi

$$\varphi[a_1, \dots, \lambda_1 a_i^1 + \lambda_2 a_i^2, \dots, a_n] = \lambda_1 \varphi[a_1, \dots, a_i^1, \dots, a_n] + \lambda_2 \varphi[a_1, \dots, a_i^2, \dots, a_n]$$

- **Multilinearni funkcionali** su multilinearna preslikavanja oblika

$$\varphi : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow \mathbb{F}$$

- Multilinearno preslikavanje je **alternirajuće** ako menja znak kada zamenimo neke dve kolone.

Teorema 9.4.4. *Determinanta je multilinearni alternirajući funkcional.*

9.4.6 Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj

- **Minora** $\Delta_{ij}(\mathcal{A})$ matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$ dobija se uklanjanjem i -te vrste i j -te kolone determinante:

$$\Delta_{ij}(\mathcal{A}) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1\ j-1} & \alpha_{1\ j+1} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{i-1\ 1} & \dots & \alpha_{i-1\ j-1} & \alpha_{i-1\ j+1} & \dots & \alpha_{i-1\ n} \\ \alpha_{i+1\ 1} & \dots & \alpha_{i+1\ j-1} & \alpha_{i+1\ j+1} & \dots & \alpha_{i+1\ n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{n\ j-1} & \alpha_{n\ j+1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix}$$

- **Algebarski komplement (kofaktor)** A_{ij} elementa α_{ij} :

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}(\mathcal{A})$$

- **adjugovana matrica** $\tilde{\mathcal{A}}$ matrice $\mathcal{A}$:

$$\tilde{\mathcal{A}} = \text{adj}(\mathcal{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}]^T$$

Teorema 9.4.5. (Laplasov razvoj): Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i neka je A_{ij} algebarski komplement elementa α_{ij} . Tada za $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ važi:

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} A_{rj} = \delta_{ir} \det \mathcal{A}$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} A_{ir} = \delta_{jr} \det \mathcal{A}.$$

$$\left(\iff \mathcal{A} \cdot \tilde{\mathcal{A}} = \tilde{\mathcal{A}} \cdot \mathcal{A} = (\det(\mathcal{A})) \mathbb{I}_n \right)$$

9.4.7 Determinanta matrice i elementarne transformacije

- Primenjivanje elementarnih transformacija na matricu ne menja njenu determinantu.

Teorema 9.4.6. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

$$\mathcal{A} \text{ je regularna.} \iff \det(\mathcal{A}) \neq 0.$$

Posledica 9.4.6.1. *Neka je $\mathcal{A}$ regularna matrica reda n . Tada važi:*

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathcal{A}} \operatorname{adj} \mathcal{A}$$

9.4.8 Vandermondova determinanta

$$V(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (\alpha_j - \alpha_i)$$

9.4.9 Računanje determinanti preko rekurentnih relacija

- Trodijagonalna matrica:

$$M = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c & a & b & \dots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & c & a \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$$

- Determinante trodijagonalnih matrica se lako mogu izračunati pomoću rekurentnih relacija.

9.4.10 Bine-Košijeva teorema

Teorema 9.4.7. (Bine-Košij): Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada važi:

$$\det(\mathcal{AB}) = \det(\mathcal{A}) \det(\mathcal{B})$$

9.4.11 Lema o množenju blok matrica

- **Blok matrica** je matrica čiji elementi su matrice. One se pri množenju ponašaju isto kao obične matrice.

Lema 9.4.1. (O množenju blok matrica): Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n$, $\mathcal{A}_{11}, \mathcal{B}_{11} \in \mathbb{M}_l$, $\mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{12} \in \mathbb{M}_{l \times (n-l)}$, $\mathcal{A}_{21}, \mathcal{B}_{21} \in \mathbb{M}_{(n-l) \times l}$, $\mathcal{A}_{22}, \mathcal{B}_{22} \in \mathbb{M}_{n-l}$ td. je

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{12} \\ \mathcal{A}_{21} & \mathcal{A}_{22} \end{bmatrix} \quad i \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} \\ \mathcal{B}_{21} & \mathcal{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Tada važi

$$\mathcal{AB} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{22} \\ \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{22} \end{bmatrix} \quad \left(= \begin{bmatrix} [l \times l] & [l \times (n-l)] \\ [(n-l) \times l] & [(n-l) \times (n-l)] \end{bmatrix} \right)$$

Lema 9.4.2.

$$\det \begin{bmatrix} \mathcal{B} & \mathcal{C} \\ \mathcal{O} & \mathcal{D} \end{bmatrix} = \det \mathcal{B} \det \mathcal{D}$$

9.4.12 Karakterizacija determinante

- Determinanta je jedinstveno određena sledećim svojstvima:

Teorema 9.4.8. Neka je $d : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ funkcija koja ima svojstva:

(ml) d je multilinearne funkcional kolona matrice,

(a) d je alternirajuće preslikavanje kolona, tj. ako u matrici $\mathcal{A}$ postoje 2 jednake kolone, onda je $d(\mathcal{A}) = 0$,

(n) $d(\mathbb{I}_n) = 1$.

Tada je $d = \det$.

9.5 Sistemi linearnih jednačina

9.5.1 Definicija sistema linearnih jednačina

Neka je dat skup $F = \{f_1, \dots, f_n\} \subset \mathbb{F}[x_1, \dots, x_m]$ linearnih polinoma u promenljivim $x_1, \dots, x_m$. On definiše sledeći **sistem linearnih jednačina**:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1m}x_m - \beta_1 = 0, \\ f_2(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2m}x_m - \beta_2 = 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_m) &= \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \dots + \alpha_{nm}x_m - \beta_n = 0, \end{aligned}$$

koji kraće zapisujemo kao $\sum_{k=1}^m \alpha_{ik}x_k = \beta_i$, $i \in \mathbb{N}_n$ ili u matricnom obliku:

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{A}X = b.$$

Matricu $\mathcal{A}$ nazivamo **matricom sistema**. Definišemo i **proširenu matricu sistema**:

$$\mathcal{A}_p = [\mathcal{A} \mid b] = \left[\begin{array}{cccc|c} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1m} & \beta_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nm} & \beta_n \end{array} \right].$$

Rešenje sistema je svaka uređena m -torka $(\gamma_1, \dots, \gamma_m) \in \mathbb{F}^m$ koja zamenom $x_i = \gamma_i$ u sistemu daje identitete u $\mathbb{F}$. Ako je $\mathcal{A}$ invertibilna, onda važi

$$X = \mathcal{A}^{-1}b.$$

9.5.2 Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina

Ako su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m$, $\dim V = n$ i ako su e i f njihove baze, tada $\mathcal{A}$ predstavlja matricu linearnog operatora $A : U \rightarrow V$. Dakle, rešavanje sistema odgovara pronalaženju vektora $x \in U$ td. $Ax = b$.

Teorema 9.5.1. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m$, $\dim V = n$. Tada važi:*

$$\text{sistem ima rešenja} \iff b \in \text{Im } A \iff r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A}_p)$$

Ekvivalencija prvog i trećeg iskaza je **Kroneker-Kapelijeva teorema**.

Posledica 9.5.1.1.

$$r(\mathcal{A}) = n \text{ (tj. } \text{Im } A = V) \implies \text{sistem ima rešenja}$$

- Sistem jednačina naziva se **Kramerov sistem** ako:

1. $m = n$
2. $r(\mathcal{A}) = n$

Teorema 9.5.2. *Kramerov sistem jednačina uvek ima jedinstveno rešenje, koje je dato formulom*

$$x_k = \frac{\mathcal{D}_k}{\mathcal{D}}, \quad k = 1, \dots, n,$$

gde je

$$\mathcal{D} = \det \mathcal{A} = \det[a_1, \dots, a_n]$$

determinanta matrice sistema i gde su

$$\mathcal{D}_k = \det[a_1, \dots, a_{k-1}, b, a_{k+1}, \dots, a_n]$$

determinante matrica koje se dobijaju iz $\mathcal{A}$ zamenom njene k -te kolone vektorom b .

9.5.3 Homogeni sistemi linearnih jednačina

Za linearni sistem jednačina kažemo da je **homogen** ako je $b = 0$. Rešavanje homogenog sistema ekvivalentno je rešavanju jednačine $Ax = 0$, tj. pronalaženju jezgra linearnog operatora A .

Teorema 9.5.3. *Neka je dat homogeni sistem $AX = 0$ td. $r(A) = r$ i $d(A) = d = m - r$.*

1. *Skup rešenja hom. sistema je $\ker A$. Tada postoji baza $v = (v_1, \dots, v_d)$ od $\ker A$ td. je svako rešenje sistema oblika*

$$x = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}$$

2. *Homogeni sistem uvek ima bar trivijalno rešenje $X = 0$, pa je uvek konzistentan.*
3. *Homogeni Kramerov sistem ima samo trivijalno rešenje.*
4. *Homogeni sistem u kom je broj jednačina manji od broja nepoznatih uvek ima netrivialno rešenje.*

- **Fundamentalni skup rešenja** homogenog sistema je skup

$$\{W_1, \dots, W_d\}, \quad W_i = v_i(e)$$

i svaki vektor koji je rešenje sistema se može predstaviti kao linearna kombinacija njegovih elemenata.

9.5.4 Nehomogeni sistemi linearnih jednačina

Teorema 9.5.4. *Neka je $\mathcal{A}X = B \neq 0$ nehomogeni sistem i $r = r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A}_p)$ rang sistema i $d(\mathcal{A}) = d = m - r$. Tada je skup rešenja sistema $\mathcal{A}X = B$ linearna mnogostrukost, tj.*

$$x = v_0 + \sum_{i=1}^d \lambda_i v_i,$$

gde je v_0 neko partikularno rešenje sistema, $(v_1, \dots, v_d)$ baza od $\ker A$ i $\lambda_i \in \mathbb{F}$ slobodni parametri.

Intuicija:

$$A(x) = A(v_0) + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^d \lambda_i v_i\right)}_0 = A(v_0)$$

Posledica 9.5.4.1. *Neka je $\mathcal{A}X = B$ linearni sistem jednačina nad $\mathbb{F}$. Tada skup rešenja ovog sistema može biti:*

1. ako je $\text{char } \mathbb{F} = 0$ (beskonačno polje): prazan skup, jednočlan i beskonačan.
2. ako je $\text{char } \mathbb{F} = p$, p je prost (polje sa p elemenata): prazan skup, jednočlan i kardinalnosti stepena broja p .

9.5.5 Gausova metoda eliminacije

Gausova metoda podrazumeva primenu elementarnih transformacija na matricu sistema. Dimenzija skupa rešenja jednaka je broju slobodnih parametara koji se dobiju primenom Gausove metode. Ovo je najefikasnija metoda za rešavanje linearnih sistema.

Teorema 9.5.5. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$, $r(\mathcal{A}) = r$ i $X \in \mathbb{F}^n$ td. $\mathcal{A}X = B$ i neka je*

$$\mathcal{A}'_p = \left[\begin{array}{cc|c} \mathbb{I}_r & \mathcal{C} & B'_r \\ \mathcal{O}_{n-r,r} & \mathcal{O}_{n-r,m-r} & B'_{n-r} \end{array} \right]$$

transformisana proširena matrica sistema dobijena iz $\mathcal{A}_p$ primenom elementarnih transformacija. Tada:

(nk) lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ nema rešenja ako je $B'_{n-r} \neq 0$.

(k) lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ ima rešenja ako je $B'_{n-r} = 0$ i skup rešenja je dat formulom

$$X = W_0 + \underbrace{\lambda_1 W_1 + \dots + \lambda_d W_d}_{W_i \in \ker \mathcal{A}}, \quad \lambda_i \in \mathbb{F},$$

gde je W_0 neko partikularno, a W_i fundamentalna rešenja pridruženog homogenog sistema.

9.6 Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima

9.6.1 Redukcija linearnog operatora

- Redukcija linearnog operatora je postupak izbora pogodne baze u kojoj matrica operatora poprima najjednostavniji mogući oblik (dijagonalni ili Žordanov).
- Cilj je pojednostaviti računske operacije (stepenovanje, eksponencijacija, rešavanje sistema), otkriti geometrijsku strukturu prostora (invarijantne potprostore) i klasifikovati sve operatore do na sličnost.
- Motivacija potiče iz potrebe za rešavanjem sprega diferencijalnih jednačina, gde dijagonalizacija razdvaja spregnute promenljive u nezavisne jednačine.

9.6.2 Invarijantni potprostori

- Neka je $A \in \text{hom } V$ i $L \subseteq V$. L je **invarijantan potprostor** operatora A ako je $A(L) \subseteq L$.
- Ako je L invarijantan potprostor od A , onda je dobro definisana restrikcija operatora A na L . Dakle, preslikavanje $A|_L : L \rightarrow L$, $A|_L x = Ax$ je linearni operator.
- Svaki linearni operator $A \in \text{hom } V$ ima **trivijalne** invarijantne potprostore, $L = \{0\}$ i $L = V$. Ostale nazivamo **pravi** ili **netrivijalni** invarijantni potprostori operatora A .

Teorema 9.6.1. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator. Tada važi:*

1. $\ker A$ i $\text{Im } A$ su invarijantni potprostori od A
2. $\ker A^j \subseteq \ker A^{j+1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$
3. $\text{Im } A^j \supseteq \text{Im } A^{j+1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$

Intuicija: (za 2 i 3) Zamislamo linearni operator koji pri svakoj novoj primeni smanjuje dimenziju prostora. Tada $\ker$ raste, a Im se smanjuje.

9.6.3 Dekompozabilni i ireducibilni operatori

- Ako $A \in \text{hom } V$ ima netrivialni invarijantni potprostor, kažemo da je **reducibilan** (svodljiv) na V . U suprotnom je **ireducibilan** (nesvodljiv) na V .
- Za operator koji ima invarijantne netrivialne potprostore L i M takve da je $V = L \oplus M$, kažemo da je **dekompozabilan**.
- Ako za svaki netrivialni invarijantni potprostor L postoji invarijantni potprostor M takav da je $V = L \oplus M$, kažemo da je operator A **potpuno reducibilan** ili **potpuno svodljiv**.
- Ako je operator potpuno reducibilan, tada je i dekompozabilan.

- Ako je A dekompozabilan, onda je potpuno određen svojim restrikcijama $A_1 = A|_L$ i $A_2 = A|_M$ jer $(\forall x \in V)(\exists l \in L)(\exists m \in M) x = l + m$, pa važi

$$A(x) = A(l + m) = A(l) + A(m) = A_1(l) + A_2(m)$$

Kažemo da je A **direktna suma** operatora A_1 i A_2 (pišemo $A = A_1 \oplus A_2$).

- Neka je A reducibilan i L njegov invarijantni potprostor, a M neki direktan komplement od L . Odaberemo bazu e t.d. prvih $k = \dim L$ vektora čine bazu e_L , a ostalih $n - k$ bazu e_M . U bazi e , matrica operatora A ima oblik

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

gde je $A_1 = A|_L$.

Intuicija: Kako je L invarijantni potprostor i $\dim L = k$, matrica $A_1(e_L)$ će biti dimenzija $k \times k$ (jer slika L u L). Ovo znači da će se ispod $A_1(e_L)$ nalaziti nula-matrica dimenzija $(n - k) \times k$ (jer $A_1(e_L)$ ne slika ništa van L). Kako nije dato da je M invarijantni potprostor, druga kolona u opštem slučaju neće imati nula-matricu. Dakle, matrica A_{12} slika M u L (jer u e prvo ide e_L pa e_M), pa mora biti dimenzija $k \times (n - k)$. Preostali blok A_2 je dimenzija $(n - k) \times (n - k)$ i on opisuje kako se vektori iz M projektuju nazad u M . On nije restrikcija u M (jer nije invarijantan), već samo jedan blok u matrici. Dijagram:

	kolone L	kolone M
vrste L	$\left[\begin{array}{c c} A_1[k \times k] & A_{12}[k \times (n - k)] \\ \hline 0[(n - k) \times k] & A_2[(n - k) \times (n - k)] \end{array} \right]$	
vrste M		

- Ako je i M invarijantan, tj. A je dekompozabilan, onda je matrica $A(e)$ kvazidijagonalna:

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & 0 \\ 0 & A_2(e_M) \end{bmatrix},$$

gde je $A_1 = A|_L$ i $A_2 = A|_M$.

- Ako je A barem reducibilan, onda važi

$$\det(A(e)) = \det(A_1(e_L)) \det(A_2).$$

Teorema 9.6.2. *Neka je $A \in \text{hom } V$ potpuno reducibilan linearni operator. Tada postoje ne-nula potprostori $L_1, \dots, L_m$ t.d. je*

$$V = \bigoplus_{i=1}^m L_i,$$

i pri tome su za svako $i \in \mathbb{N}_m$ restrikcije $A_i = A|_{L_i}$ ireducibilni linearni operatori na L_i .

- Dakle, ako je, kao u teoremi 9.6.2, $V = \bigoplus_{i=1}^m L_i$ i ako su $A_i = A|_{L_i}$, tada je i $A = \bigoplus_{i=1}^m A_i$. Neka je $e = (e_{L_1}, \dots, e_{L_m})$ baza od V t.d. su e_{L_i} baze od L_i , onda je matrica operatora A u toj bazi kvazidijagonalna, tj. oblika

$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_{L_1}) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2(e_{L_2}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_m(e_{L_m}) \end{bmatrix}.$$

- Tada važi i formula

$$\det(A(e)) = \prod_{i=1}^m \det(A_i(e_{L_i})).$$

Teorema 9.6.3. (Fitingova dekompozicija): Neka je $A : V \rightarrow V$ linearni operator i $\dim V < \infty$. Tada postoje $m \in \mathbb{N}$ i jedinstveni invarijantni potprostori $L = \ker A^m$ i $M = \operatorname{Im} A^m$ od A t.d. je

1. $V = L \oplus M$,
2. $B = A|_M$ je regularan operator i $C = A|_L$ je nilpotentan operator.

Intuicija: $x \in \operatorname{Im} A^m \implies A(x) \in \operatorname{Im} A^m$ (teorema 9.6.1).

1. $(x \in \ker A^m \implies A^m x = 0) \wedge (x \in \operatorname{Im} A^m \implies x = A^m y) \implies (x \in \ker A^m \cap \operatorname{Im} A^m \implies x = 0) \implies V = L \oplus M$
2. $\ker A|_M = \{0\}$ zbog tačke 1.

9.6.4 Karakteristični polinom i invarijante sličnosti

- Ako je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tada matricu $\mathcal{C} = \mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n$, gde je λ promenljiva, nazivamo **karakteristična matrica** od $\mathcal{A}$.
- Determinantu od $\mathcal{C}$, tj. polinom u λ :

$$\det(\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} - \lambda & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} - \lambda & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$$

nazivamo **karakteristični polinom** $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$ matrice $\mathcal{A}$.

- **Karakteristična jednačina** matrice $\mathcal{A}$: $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$

Intuicija: Čemu ovo služi? Želimo da pronađemo vektore na koje linearni operator deluje samo kao skaliranje ($\mathcal{A}v = \lambda v$), tj. sve vektore koji ostaju na svom pravcu nakon primene transformacije. Ovo znači da je $\mathcal{A}v - \lambda \mathbb{I}_n v = 0$ (za $v \neq 0$), pa je

$$\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n = 0 \implies \underbrace{\det(\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n = 0)}_{\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)} = 0.$$

- Važi jednakost:

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\alpha_{ii} - \lambda) + q(\lambda), \quad \deg q \leq n - 2$$

- **Invarijante sličnosti** su svojstva linearnog operatora $A \in \operatorname{hom} V$ koja ne zavise od baze.

Teorema 9.6.4. Karakteristični polinom je invarijanta sličnosti.

Posledica 9.6.4.1. Trag $\operatorname{Tr}(\mathcal{A})$ matrice (suma elemenata na glavnoj dijagonali) je invarijanta sličnosti.

Posledica 9.6.4.2. Determinanta matrice je invarijanta sličnosti.

9.6.5 Hamilton-Kejlijeva teorema

Teorema 9.6.5. (Hamilton-Kejli): Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada je

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0,$$

tj. svaka matrica poništava svoj karakteristični polinom.

9.6.6 Minimalni polinom matrice

- **Minimalni polinom** matrice $\mathcal{A}$ je monični polinom $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$ najmanjeg stepena za koji važi

$$\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0.$$

Teorema 9.6.6. Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.

1. Ako je $p \in \mathbb{F}[\lambda]$ takav da je $p(\mathcal{A}) = 0$, tada $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid p(\lambda)$. Specijalno, važi

$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda).$$

2. Minimalni polinom je invarijanta sličnosti.

Teorema 9.6.7. Neka je $p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^n + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$, $n > 0$. Tada je $p(\lambda)$ jednak minimalnom polinomu matrice

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Takođe važi $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = (-1)^n \mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$.

Teorema 9.6.8. Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i $p(\lambda) = \alpha_k\lambda^k + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$ t.d. $p(\mathcal{A}) = 0$. Tada važi

1. $\alpha_0 \neq 0 \implies \mathcal{A}$ je invertibilna,

2. ako je $p = \mu_{\mathcal{A}}$, tada važi

$$\alpha_0 \neq 0 \iff \mathcal{A} \text{ je invertibilna.}$$

Ukoliko je $\mathcal{A}$ invertibilna, njen inverz se pronalazi po formuli

$$\mathcal{A}^{-1} = -\frac{1}{\alpha_0} (\alpha_k \mathcal{A}^{k-1} + \cdots + \alpha_1 \mathbb{I}_n).$$

9.6.7 Sopstvene vrednosti linearnog operatora

- Skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ se zove **sopstvena (svojstvena, karakteristična) vrednost** linearnog operatora $A \in \text{hom } V$ ako

$$(\exists x \in V) Ax = \lambda x \wedge x \neq 0.$$

Vektor x se zove **sopstveni (svojstveni, karakteristični) vektor** koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ .

- **Spektar** $\text{Sp}(A)$ linearnog operatora A - skup svih sopstvenih vrednosti od A .
- **Sopstveni potprostor sopstvene vrednosti** λ operatora A :

$$V_\lambda^A = V_\lambda = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$$

Teorema 9.6.9. V_λ^A je potprostor od V .

Teorema 9.6.10. Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator. Tada važi

$$\lambda_0 \in \text{Sp}(A) \iff \kappa_A(\lambda_0) = 0$$

Posledica 9.6.10.1. Sopstvena vrednost je invarijanta sličnosti.

Teorema 9.6.11. Linearni operator koji deluje na n -dimenzionom vektorskom prostoru nad algebarski zatvorenim poljem ima tačno n sopstvenih vrednosti (među kojima može biti istih).

Teorema 9.6.12. Neka je $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada:

1. Svaki ireducibilni faktor karakterističnog polinoma matrice A ujedno je i ireducibilni faktor minimalnog polinoma iste.
2. $\kappa_A(\lambda)$ nema višestrukih nula $\implies \kappa_A(\lambda) = \mu_A(\lambda)$

9.6.8 Dijagonalizacija linearnog operatora

- Ako operator $A \in \text{hom } V$ ima $\dim V$ jednodimenzionih invarijantnih potprostora, tada postoji baza f od V , u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.
- Proces pronalaženja baze (ako ona postoji) u kojoj je matrica operatora A dijagonalna, zove se **dijagonalizacija** linearnog operatora.
- Za operator A kažemo da je **dijagonalizabilan** ako postoji baza f u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.

Lema 9.6.1. Neka su $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ međusobno različite sopstvene vrednosti linearnog operatora $A \in \text{hom } V$ i neka su redom $v_1, \dots, v_k$ odgovarajući sopstveni vektori. Tada je skup vektora $\{v_1, \dots, v_k\}$ linearno nezavisan.

Teorema 9.6.13. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator nad $\mathbb{F}$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:*

1. A je dijagonalizabilan.
2. Postoji baza e od V koja se sastoji od sopstvenih vektora.
3. $\mu_A(\lambda)$ je proizvod međusobno različitih linearnih faktora oblika $\lambda - \lambda_i$, $\lambda_i \in \mathbb{F}$.

Posledica 9.6.13.1. *Ako je operator A dijagonalizabilan, tada se na glavnoj dijagonali njegove matrice u bazi u kojoj je predstavljen dijagonalnom matricom nalaze sopstvene vrednosti operatora A . Dakle, oblika je*

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Posledica 9.6.13.2. *Ako operator A ima $n = \dim V$ različitih sopstvenih vrednosti, onda je on dijagonalizabilan.*

Algoritam 9.6.1 Dijagonalizacija matrice

1. Naći sve sopstvene vrednosti operatora A .
2. Formirati polinom

$$p(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i), \quad \lambda_i \in \text{Sp}(A).$$

3. Proveriti da li je matrica dijagonalizabilna:

$$p(\mathcal{A}) = 0 \iff \mathcal{A} \text{ je dijagonalizabilna.}$$

Ako nije dijagonalizabilna, algoritam se zaustavlja.

4. Naći sopstvene vektore u polaznoj bazi e , tj. vektore

$$v_i(e) = (t_{1i}, \dots, t_{ni}), \quad i \in \mathbb{N}_n$$

i formirati matricu prelaska $T_{v \rightarrow e}$ iz baze v u bazu e .

5. Ako operator A u bazi e ima matricu $\mathcal{A}(e)$, tada je matrica

$$\mathcal{A}(v) = T_{v \rightarrow e}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{v \rightarrow e}$$

dijagonalna.

- Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator i $\lambda_0 \in \text{Sp}(A)$. Tada definišemo:
 1. **Algebarska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je višestrukost λ_0 kao nule karakterističnog polinoma $\kappa_A(\lambda)$.
 2. **Geometrijska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je dimenzija njenog sopstvenog prostora V_{λ_0} .

Teorema 9.6.14. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator i λ_0 neka njegova sopstvena vrednost. Algebarska višestrukost sopstvene vrednosti λ_0 veća je ili jednaka od njene geometrijske višestrukosti.*

9.6.9 Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik

- U opštem slučaju, za proizvoljni operator ne postoji baza u kojoj je njegova matrica dijagonalna.
- Ako je polje algebarski zatvoreno (svaki nekonstantan polinom ima nulu - npr. polje $\mathbb{C}$), onda možemo naći bazu u kojoj je matrica gornje-trougaona. Tada se na dijagonali nalaze sopstvene vrednosti.

Teorema 9.6.15. *Neka je V vektorski prostor nad algebarski zatvorenim poljem i $A \in \text{hom } V$. Tada postoji baza u kojoj je operator A predstavljen gornje-trougaonom matricom.*

- Teorema 9.6.15 važi i kada polje $\mathbb{F}$ nije algebarski zatvoreno ako i samo ako je karakteristični polinom oblika

$$\kappa_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}, \quad \lambda_i \in \mathbb{F}.$$

9.6.10 Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni potprostori

Teorema 9.6.16. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. $f = gh$,
2. $f(A) = 0$,
3. g i h su uzajamno prosti polinomi.

Tada je $V = \ker g(A) \oplus \ker h(A)$.

Intuicija: Ako polinom f poništava operator A i ako f rastavimo na 2 uzajamno prosta faktora g i h , tada se ceo prostor V raspada na direktnu sumu jezgara ta 2 faktora. Dakle, praktično razdvajamo V na dva dela. U prvom ($\ker g(A)$) važi $g(A) = 0$, a u drugom ($\ker h(A)$) važi $h(A) = 0$. Ova teorema nam garantuje da se ti delovi ne poklapaju i da pokrivaju ceo V .

Posledica 9.6.16.1. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. $f = gh$,
2. $f(A) = 0$,
3. g i h su uzajamno prosti polinomi,
4. f je minimalan polinom od A ,
5. g i h su monični polinomi.

Tada su g i h minimalni polinomi restrikcija $A|_{\ker g(A)}$ i $A|_{\ker h(A)}$ respektivno.

Teorema 9.6.17. *Neka je $A \in \text{hom } V$ linearni operator čiji je minimalni polinom*

$$\mu_A = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i},$$

gde su p_i različiti monični polinomi. Tada je $V = \bigoplus_{i=1}^k L_i$, pri čemu su $L_i = \ker p_i^{s_i}$ invarijantni potprostori od A , i $p_i^{s_i}$ je minimalni polinom restrikcije $A|_{L_i}$ na L_i , $i \in \mathbb{N}_k$.

Intuicija: Ovo je samo primena teoreme 9.6.16 maksimalan broj puta.

Dakle, matrica operatora A u bazi koja prati ovu dekompoziciju izgleda ovako:

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{bmatrix}.$$

9.6.11 Nilpotentni operatori

- Za operator $A \in \text{hom } V$ kažemo da je **nilpotentan** ako postoji $k \in \mathbb{N}$ t.d. je $A^k = 0$.
- **Indeks nilpotentnosti** k operatora A :

$$k = \min\{k \in \mathbb{N} \mid A^k = 0 \wedge A^{k-1} \neq 0\}$$

- Ako je A nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k , njegov karakteristični polinom je $\kappa_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$, a minimalni $\mu_A(\lambda) = \lambda^k$, pa mu je jedina sopstvena vrednost $\lambda_0 = 0$. Takođe, $\text{Tr}(A) = \det A = 0$ i $k \leq \dim V$.
- **Kanonska nilpotentna matrica indeksa k :**

$$\mathcal{N}_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

Teorema 9.6.18. *Neka je $A \in \text{hom } V$ nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k . Tada:*

1. *Postoji vektor $e \in V$ t.d. je skup $S_1 = \{e, Ae, \dots, A^{k-1}e\}$ linearno nezavisan;*
2. *$L_1 = \mathcal{L}(S_1)$ je invarijantan potprostor od A ;*
3. *Restrikcija $A|_{L_1}$ je nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k , čija je matrica u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ kanonska nilpotentna matrica indeksa nilpotentnosti k , tj. oblika*

$$A|_{L_1}(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

- **Ciklički operator** - linearni operator za koji postoji baza $\mathcal{B} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ t.d. je $A^k e \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Intuicija: Neka je $v_i = A^{k-i}e$ za $i \in \mathbb{N}_k$. Tada operator deluje na sledeći način:

$$Av_1 = A^k e = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k,$$

$$Av_2 = v_1, \quad Av_3 = v_2, \quad \dots, \quad Av_k = v_{k-1}.$$

Dakle, operator „pomera” vektore duž lanca (od v_i ka v_{i-1}), ali prvi vektor v_1 se izražava kao linearna kombinacija cele baze. U ovoj bazi matrica operatora je oblik *matrice pratioca* (companion matrix):

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_k & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

- Nilpotentan ciklički operator A u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ ima kanonsku nilpotentnu matricu indeksa nilpotentnosti k ($A^k e = 0$, pa su $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$), tj. oblika

$$A(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

- Baza $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \dots, Ae, e)$ zove se **ciklička baza** od A_1 , a $L_1 = \mathcal{L}(\{e, Ae, \dots, A^{k-1}e\})$ se zove **ciklički potprostor** operatora A .

Posledica 9.6.18.1. *Neka je $A \in \text{hom } V$ nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k . Tada postoje invarijantni potprostori $L_1, \dots, L_m$ t.d. je*

$$V = \bigoplus_{i=1}^m L_i \quad \wedge \quad A = \bigoplus_{i=1}^m A|_{L_i}.$$

Linearni operatori A_i su nilpotentni operatori indeksa nilpotentnosti $k_i = \dim L_i \leq k$ i važi:

$$1. \quad k = k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_m \geq 1,$$

2. *matrice operatora A_i na L_i u bazi $e_{L_i} = (A^{k_i-1}e_i, \dots, Ae_i, e_i)$ su oblika*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k_i \times k_i},$$

tj. operatori A_i su ciklički operatori na L_i .

Intuicija: Dakle, matrica operatora A u bazi e , koja je unija cikličkih baza e_{L_i} , izgleda kao blok-dijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix},$$

gde je svaki blok $\mathcal{N}_{k_i}$ kanonska nilpotentna matrica.

Teorema 9.6.19. *Neka je $A \in \text{hom } V$ nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k , t.d. se V dekomponuje kao*

$$V = \bigoplus_{j=1}^k \xi_j M_j,$$

gde je M_j ciklički operator dimenzije j , kojem u cikličkoj bazi restrikcije operatora A na M_j odgovara kanonska nilpotentna matrica $\mathcal{N}_j$, a ξ_j je broj takvih potprostora, tj. blokova dimenzije j duž dijagonale matrice

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix}.$$

Ako je $d_i = \dim(\ker(A^i))$ i $r_i = \dim(\text{Im}(A^i))$, $i \in \mathbb{N}_k$, tada je

$$\xi_j = r_{j-1} - 2r_j + r_{j+1} = 2d_j - d_{j-1} - d_{j+1}, \quad \forall j \in \mathbb{N}_k.$$

9.6.12 Žordanova normalna forma

- Neka je $A \in \text{hom } V$ i $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Tada skup

$$V_{(\lambda)}^A = \{v \in V \mid (\exists k \in \mathbb{N}) (A - \lambda \mathbb{I}_n)^k v = 0\}$$

nazivamo **korenski potprostor** operatora A koji odgovara sop. vrednosti λ .

- Važi $V = \bigoplus_{\lambda_i \in \text{Sp}(A)} V_{(\lambda_i)}^A$
- Svaki ne-nula vektor $x \in V_{(\lambda)}^A$ zovemo **korenski vektor** operatora A koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ . Sopstveni vektori su ujedno i korenski (za $k = 1$).
- **Osnovni Žordanov blok** $\mathcal{B}_{\lambda}^k$ je matrica oblika

$$\mathcal{B}_{\lambda}^k = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix},$$

pri čemu je λ sopstvena vrednost bloka, a k je dimenzija bloka. Važi i

$$\mu_{\mathcal{B}_{\lambda}^k}(t) = (t - \lambda)^k \wedge \kappa_{\mathcal{B}_{\lambda}^k}(t) = (-1)^k (t - \lambda)^k.$$

- **Žordanov blok** $\mathcal{C}_{\lambda}^r$ je kvazidijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{C}_{\lambda}^r = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_{\lambda}^{s_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{B}_{\lambda}^{s_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{B}_{\lambda}^{s_l} \end{bmatrix},$$

gde je λ sopstvena vrednost i $\mathcal{B}_{\lambda}^{k_i}$, $i \in \mathbb{N}_l$, osnovni Žordanovi blokovi sopstvene vrednosti λ , t.d. $s_1 \geq \dots \geq s_l$ i $r = s_1 + \dots + s_l$. Važi i

$$\mu_{\mathcal{C}_{\lambda}^r}(t) = (t - \lambda)^{s_1} \wedge \kappa_{\mathcal{C}_{\lambda}^r}(t) = (-1)^r (t - \lambda)^r.$$

- **Žordanova matrica** $\mathcal{J}^n$ je kvazidijagonalna blok-matrica, oblika

$$\mathcal{J}^n = \begin{bmatrix} \mathcal{C}_{\lambda_1}^{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}_{\lambda_2}^{r_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}_{\lambda_k}^{r_k} \end{bmatrix},$$

gde su λ_i , $i \in \mathbb{N}_k$, međusobno različite sopstvene vrednosti, a $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ Žordanov blok sopstvene vrednosti λ_i , pri čemu je $n = r_1 + \dots + r_k$.

Teorema 9.6.20. (Žordanova normalna forma - proširena verzija): Neka je $A \in \text{hom } V$

$$\kappa_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k} \quad \wedge \quad \mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{s_k},$$

pri čemu je $\lambda_i \neq \lambda_j$ za $i \neq j$. Tada postoji baza e , u kojoj se matrica operatora A podudara sa Žordanovom matricom

$$\mathcal{J}^A = \begin{bmatrix} \mathcal{C}_{\lambda_1}^{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}_{\lambda_2}^{r_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}_{\lambda_k}^{r_k} \end{bmatrix}.$$

Pri tome:

1. U matrici $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ postoji barem jedan osnovni Žordanov blok dimenzije s_i , tj. matrica $\mathcal{B}_{\lambda_i}^{s_i}$, a red svih ostalih osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ nije veći od s_i .
 2. Broj osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ jednak je geometrijskoj višestrukosti sopstvene vrednosti λ_i .
 3. Zbir redova svih osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ jednak je algebarskoj višestrukosti sopstvene vrednosti λ_i , tj. broju r_i .
 4. Broj svih osnovnih Žordanovih blokova, kao i njihove dimenzije, jedinstveno su određeni operatorom A .
 5. Matrica $\mathcal{J}^A$ jedinstveno je određena do na permutacije osnovnih Žordanovih blokova u $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$, $i \in \mathbb{N}_k$, duž njihovih glavnih dijagonala.
- Matrica $\mathcal{J}^A$ iz teoreme 9.6.20 zove se **Žordanova normalna forma** operatora A . Baza e zove se **Žordanova baza**.
 - Kako Žordanova forma nije jedinstvena, tako ni Žordanova baza nije jedinstvena.

Posledica 9.6.20.1. Dve matrice su slične ako i samo ako imaju istu Žordanovu formu.

Algoritam 9.6.2 Određivanje Žordanove forme matrice operatora

1. Naći $\kappa_A(\lambda)$ i $\mu_A(\lambda)$ i sve sopstvene vrednosti operatora A .
 2. Uzeti redom sopstvene vrednosti λ_i i za svaku od njih naći strukturu osnovnog Žordanovog bloka u Žordanovom bloku $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$.
 3. Odrediti njihove Žordanove baze $e^{\lambda_i} = (e_1^{\lambda_i}, \dots, e_{r_i}^{\lambda_i})$.
 4. Formirati Žordanovu bazu $e = (e_1^{\lambda_1}, \dots, e_{r_1}^{\lambda_1}, e_1^{\lambda_2}, \dots, e_{r_2}^{\lambda_2}, \dots, e_1^{\lambda_k}, \dots, e_{r_k}^{\lambda_k})$ i matricu operatora A u ovoj bazi - ovo je upravo Žordanova matrica $\mathcal{J}^A$.
-

9.6.13 Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora

- Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \text{hom } V$. Tada prostoru V možemo na prirodan način pridružiti kompleksni vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ i operator A tretirati kao linearni operator na $V^{\mathbb{C}}$. Dakle, ako je $e = (e_1, \dots, e_n)$ neka baza od V , tada je

$$V^{\mathbb{C}} = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid \lambda_i \in \mathbb{C} \right\} = V \oplus iV.$$

Drugim rečima, $V^{\mathbb{C}}$ je lineal od V , ali nad poljem $\mathbb{C}$. Vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija realnog vektorskog prostora V** .

- Ako je $A \in \text{hom } V$, možemo definisati i operator $A^{\mathbb{C}} \in \text{hom } V^{\mathbb{C}}$ na prirodan način:

$$A^{\mathbb{C}}z = A^{\mathbb{C}}(x + iy) = Ax + iAy.$$

Linearni operator $A^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija linearnog operatora A** .

Teorema 9.6.21. *Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \text{hom } V$ t.d. κ_A ima barem jednu nulu iz $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada A ima dvodimenzioni invarijantni prostor.*

Teorema 9.6.22. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ simetrična matrica ($\mathcal{A}^T = \mathcal{A}$). Tada je*

$$\text{Sp}(\mathcal{A}) \neq \emptyset.$$

9.7 Unitarni prostori

9.7.1 Definicija unitarnog prostora

- Neka je V kompleksni vektorski prostor. Kažemo da je V **unitarni** vektorski prostor ako je definisana funkcija $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, za koju važe sledeće aksiome ($\forall v_1, v_2, w \in V, \forall \alpha \in \mathbb{C}$):

(A1) aditivnost u prvom argumentu:

$$\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$$

(A2) homogenost u prvom argumentu:

$$\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$$

(A3) hermitska simetričnost:

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$$

(A4) pozitivna definitnost:

$$\langle v, v \rangle \geq 0$$

(A5) nedegenerisanost:

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$$

- Funkcija koja zadovoljava (A1)-(A3) zove se **hermitski bilinearni funkcional (forma)**. Ako zadovoljava i (A5), zove se **nedegenerisana hermitska bilinearna forma**. Ako još zadovoljava i (A4), zove se **skalarni proizvod** na V .
- Iz (A1)-(A5) se dobijaju i naredna svojstva:

(A1') aditivnost u drugom argumentu:

$$\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$$

(A2') hermitska homogenost u drugom argumentu:

$$\langle v, \alpha w \rangle = \overline{\alpha} \langle v, w \rangle$$

9.7.2 Važni primeri unitarnih prostora

- Standardni skalarni proizvod:** V je $\mathbb{C}^n$ ili $\mathbb{R}^n$, pri čemu je skalarni proizvod definisan kao

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \overline{w_i}, \quad v = (v_1, \dots, v_n), \quad w = (w_1, \dots, w_n)$$

- Neprekidni skalarni proizvod na $\mathcal{C}[a, b]$:** Neka je $\mathcal{C}[a, b]$ v. prostor svih kompleksnih (ili realnih) nepr. funkcija na $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ i $\omega : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ nepr. pozitivna realna funkcija. Skalarni proizvod definišemo formulom

$$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b \omega(t) f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Funkcija ω naziva se **težina**. Ako je $\omega = 1$, tada dobijamo verziju neprekidnog standardnog skalarnog proizvoda na $\mathcal{C}[a, b]$.

3. Neka je $V = \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ vektorski prostor kvadratnih kompleksnih matrica reda n . V je unitaran prostor uz skalarni proizvod dat formulom

$$\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle = \text{Tr}(\mathcal{B}^* \mathcal{A}),$$

gde je $\mathcal{A}^* = (\overline{\alpha_{ji}})$ matrica koja se dobije iz matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ konjugovanjem i transponovanjem.

4. Neka je $V = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots) \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2 < \infty\}$ skup svih kvadratno sumabilnih redova u $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. V je vektorski prostor u kojem za dva niza $(\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}, (\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \in V$ važi da je $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i < \infty$, pa možemo uvesti skalarni proizvod formulom:

$$\langle (\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}, (\beta_i)_{i \in \mathbb{N}} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i.$$

9.7.3 Ortogonalnost

- Neka je V unitarni prostor. Za vektore v i w kažemo da su **ortogonalni (normalni)** i pišemo $v \perp w$ ako je $\langle v, w \rangle = 0$.
- Za $W_1, W_2 \subseteq V$ kažemo da je W_1 ortogonalan na W_2 i pišemo $W_1 \perp W_2$ akko je $\langle W_1, W_2 \rangle = 0$, tj.

$$(\forall w_1 \in W_1)(\forall w_2 \in W_2) \langle w_1, w_2 \rangle = 0.$$

- Skup $W = \{w_1, \dots, w_k\}$ je **ortogonalan** ako važi

$$(\forall i \in \mathbb{N}_k) v_i \neq 0 \wedge \langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j.$$

- Beskonačan skup je ortogonalan akko mu je svaki konačan podskup ortogonalan.

Teorema 9.7.1. *Neka je $S \subseteq V$ ortogonalan podskup unitarnog prostora V . Tada je on linearno nezavisan.*

9.7.4 Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost

- Funkcija $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, definisana formulom

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

naziva se **norma**.

Teorema 9.7.2. (Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost): *Neka je V unitarni prostor i $u, v \in V$. Tada važi*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

pri čemu jednakost važi akko su u i v lin. zavisni.

- Ugao** definišemo formulom

$$\cos \angle(v, w) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

9.7.5 Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak

- Za bazu $e = (e_1, \dots, e_n)$ unitarnog prostora V dimenzije n kažemo da je **ortonormirana** ako važi:

$$(\forall i \in \mathbb{N}_n)(\forall j \in \mathbb{N}_n) \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

- **Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije** je algoritam kojim se neka proizvoljna baza f vektorskog prostora V zamenjuje ortonormiranom bazom e t.d. u i -tom koraku ($i \in \mathbb{N}_n$) važi

$$\mathcal{L}(\{e_1, \dots, e_i\}) = \mathcal{L}(\{f_1, \dots, f_i\}).$$

Algoritam 9.7.1 Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije

•

$$\begin{aligned} v_1 &= f_1 \\ e_1 &= \varepsilon_1 \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\} \end{aligned}$$

- **FOR** k **IN** $\{2, 3, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} v_k &= f_k - \sum_{i=1}^k \langle f_k, e_i \rangle e_i \\ e_k &= \varepsilon \frac{v_k}{\|v_k\|}, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\} \end{aligned}$$

Intuicija: Vektori baze f nisu (u opštem slučaju) međusobno normalni. Dakle, vektor f_i se može predstaviti kao linearna kombinacija vektora $f_{i-1}, f_{i-2}, \dots, f_1$. Kako bismo našli vektor e_i , koji je normalan na sve ove vektore, formiramo ga tako što od f_i oduzimamo sve njegove komponente (ortogonalne projekcije) po tim vektorima.

Teorema 9.7.3. (Gram-Šmitova ortogonalizacija): Neka je $f = (f_1, \dots, f_n)$ baza unitarnog vektorskog prostora V . Tada postoji pozitivno orijentisana ortonormirana baza $e = (e_1, \dots, e_n)$ t.d. je

$$\begin{aligned} f_1 &= \alpha_{11}e_1, \\ f_2 &= \alpha_{21}e_1 + \alpha_{22}e_2, \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + \alpha_{nn}e_n. \end{aligned}$$

Skalare α_{ii} možemo izabrati tako da baza e bude pozitivno orijentisana.

9.7.6 Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva

- Vektor v u proizvoljnoj ortonormiranoj bazi e možemo predstaviti kao

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i.$$

Skalari $v_i = \langle v, e_i \rangle$ zovu se **Furijeovi koeficijenti** vektora v s obzirom na ortonormiranu bazu e .

Teorema 9.7.4. (Beselova nejednakost): Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \dots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V . Tada za svaki $v \in V$ važi

$$\langle v, v \rangle \geq \langle v, e_1 \rangle^2 + \langle v, e_2 \rangle^2 + \dots + \langle v, e_k \rangle^2$$

Jednakost važi za svaki $v \in V$ akko je $\mathcal{B}_k$ baza od V .

Teorema 9.7.5. (Parsevalova jednakost): Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \dots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V . Tada je $\mathcal{B}_k$ baza od V akko za svaka dva $v, w \in V$ važi jednakost

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^k \langle v, e_i \rangle \langle e_i, w \rangle.$$

9.7.7 Ortogonalni komplement

Teorema 9.7.6. Neka su L i M neki potprostori unitarnog prostora V . Tada važi:

1. $L^\perp$ je potprostor od V ,
2. $L \oplus L^\perp = V$,
3. $L^\perp$ je jedinstven,
4. $(L^\perp)^\perp = L$,
5. $(L + M)^\perp = L^\perp \cap M^\perp$,
6. $(L \cap M)^\perp = L^\perp + M^\perp$.

9.7.8 Hermitsko konjugovanje

- Preslikavanje $*$: $\mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ (označava se i sa †) definišemo kao kompoziciju transponovanja i konjugovanja (koja je komutativna). Dakle, ono matrici $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ dodeli matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = (\overline{\alpha_{ji}}) \in \mathbb{M}_n \in \mathbb{C}$. Ovo preslikavanje nazivamo **hermitsko konjugovanje**. Za matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger$ kažemo da je **(hermitski) adjungovana** matrici $\mathcal{A}$.

Teorema 9.7.7. Hermitsko konjugovanje $*$ (ili †) ima sledeće osobine:

1. involutivnost: $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$,
2. $*$ je bijekcija,
3. $(\lambda \mathcal{A})^* = \overline{\lambda} \mathcal{A}^*$,
4. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$.

9.7.9 Gramova matrica i Gramova determinanta

- Skup vektora $\{v_1, \dots, v_k\}$ u unitarnom prostoru V je lin. nezavisan ako sledeća jednačina ima samo trivijalno rešenje:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0.$$

Ako ovu jednakost skalarno pomnožimo vektorima v_i , dobijamo sledeći homogeni sistem:

$$\begin{aligned} \langle v_1, v_1 \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_1 \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_1 \rangle \lambda_k &= 0 \\ \langle v_1, v_2 \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_2 \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_2 \rangle \lambda_k &= 0 \\ &\vdots \\ \langle v_1, v_k \rangle \lambda_1 + \langle v_2, v_k \rangle \lambda_2 + \dots + \langle v_k, v_k \rangle \lambda_k &= 0 \end{aligned}$$

Ovom sistemu odgovara **Gramova matrica**:

$$G = G(v_1, \dots, v_k) = \begin{bmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_2, v_1 \rangle & \dots & \langle v_k, v_1 \rangle \\ \langle v_1, v_2 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \dots & \langle v_k, v_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, v_k \rangle & \langle v_2, v_k \rangle & \dots & \langle v_k, v_k \rangle \end{bmatrix}.$$

Za determinantu ove matrice se koristi oznaka $\Gamma = \Gamma(v_1, \dots, v_k)$.

- Skup $\{v_1, \dots, v_k\}$ je linearno nezavisan akko $\Gamma(v_1, \dots, v_k) \neq 0$.

Teorema 9.7.8. *Neka je V unitaran prostor i $v_1, \dots, v_k \in V$. Tada je*

1. $(\forall \lambda \in \mathbb{C}) \Gamma(v_1 + \lambda v_2, v_2, \dots, v_k) = \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k)$,
2. $v_k \perp \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\} \implies \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) = \|v_k\|^2 \Gamma(v_1, v_2, \dots, v_{k-1})$,
3. $\Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) \geq 0$.

Teorema 9.7.9. *Neka je $\{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subseteq V$ podskup unitarnog prostora. Tada je*

$$\Gamma(v_1, v_2, \dots, v_k) = (\text{vol}_k \mathcal{P}(v_1, v_2, \dots, v_k))^2,$$

gde je $\mathcal{P}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ paralelotop određen vektorima $v_1, v_2, \dots, v_k$.

Intuicija: Dakle, Gramova determinanta jednaka je kvadratu k -dimenzione zapremine paralelotopa koji određuju $v_1, \dots, v_k$.

9.7.10 Linearni funkcionali u unitarnim prostorima

Teorema 9.7.10. *Neka je f linearni funkcional na konačnodimenzionom unitarnom prostoru V . Tada postoji jedinstveni vektor $v_0 \in V$ t.d. je $f(v) = \langle v, v_0 \rangle$.*

Intuicija: Dakle, svaki linearni funkcional se može predstaviti kao skalarni proizvod.

- Teorema 9.7.10 pokazuje da se prirodno može uspostaviti bijekcija između V i V^* , čija je formula

$$\delta(f) = v_0.$$

Za ovo preslikavanje važi:

1. $\delta(f + g) = \delta(f) + \delta(g)$, $f, g \in V^*$ (aditivnost)
2. $\delta(\lambda f) = \bar{\lambda} \delta(f)$, $f \in V^*$, $\lambda \in \mathbb{C}$ (antihomogenost)

Za preslikavanje koje zadovoljava ove dve osobine kažemo da je **antilinearno**.

9.7.11 Hermitski adjungovani operator

- Za svaki $A \in \text{hom } V$ postoji jedinstven operator $A^* : V \rightarrow V$ t.d.

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle, \quad \forall v, w \in V.$$

Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) zove se **hermitski adjungovani operator**.

Teorema 9.7.11. *Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) je linearno.*

Teorema 9.7.12. *Neka je $e = (e_1, \dots, e_n)$ ortonormirana baza unitarnog prostora V . Neka je $\mathcal{A} = \mathcal{A}(e) = (\alpha_{ij})$ matrica nekog linearnog operatora u bazi e , a $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^*(e) = (\beta_{ij})$ matrica njemu hermitski adjungovanog operatora A^* u istoj bazi e . Tada je $\beta_{ij} = \overline{\alpha_{ji}}$.*

Teorema 9.7.13. *Neka je $A \in \text{hom } V$. Tada važi*

$$V = \ker A \oplus \text{Im } A^\dagger = \ker A^\dagger \oplus \text{Im } A.$$

Intuicija: $\langle Av, w \rangle = 0 \implies \langle v, A^\dagger w \rangle = 0 \implies v \perp \text{Im } A^\dagger$

9.7.12 Ortogonalni projektor

- Linearni operator $P \in \text{hom } V$ je **projektor** ako važi $P = P^2$.

Intuicija: Videti 9.3.3.

- Ako za projektor P važi i $P = P^\dagger$, onda je on **ortogonalni projektor**.

Teorema 9.7.14. *Neka je P ortogonalni projektor na unitarnom prostoru V . Tada:*

$$1. \quad v \in \text{Im } P \implies Pv = v,$$

$$2. \quad v \in (\text{Im } P)^\perp \implies Pv = 0,$$

Intuicija: Zamislamo da je $V = \mathbb{R}^3$ i da je $\text{Im } P$ neka ravan π . tada $(\text{Im } P)^\perp$ predstavlja pravu p takvu da je $p \perp \pi$ i $0 \in p$, pa će se svaka tačka sa ove prave projektovati u nulu.

$$3. \quad v \in V \implies Pv \in \text{Im } P.$$

Teorema 9.7.15. *Neka je $A \in \text{hom } V$ i $L \subseteq V$. Tada važi*

$$L \text{ je invarijantan potprostor od } A \iff AP = PAP,$$

gde je P ortogonalni projektor na L .

Intuicija: Ako primenimo prvo projektor pa onda A , a pritom preslikane tačke ne napuste L , primenjivanje projekcije još jednom ne radi ništa (tačke ostaju u ravni). U suprotnom, ako L nije invarijantan potprostor od A , tačke pri preslikavanju A mogu napustiti L , pa ponovna projekcija menja rezultat.

9.7.13 Neke važne klase operatora

- Kažemo da je operator $A \in \text{hom } V$:

1. **Normalan** ako je $A^\dagger A = AA^\dagger$,

Intuicija: Za normalan operator postoji ortonormirana baza sopstvenih vektora, pa se može dijagonalizovati. Međutim, sopstvene vrednosti mogu biti bilo koji kompleksni brojevi, što geometrijski znači da operator na svakoj osi deluje kao kombinacija rotacije i skaliranja (množenje kompleksnim brojem).

2. **Hermitski** ($A = A^\dagger$)

Intuicija: Sopstvene vrednosti su realne (samo skaliranje, bez rotacije).

3. **Antihermitski** ($A^\dagger = -A$)

Intuicija: sopstvene vrednosti su imaginarne (rotacija za 90°).

4. **Unitaran** ($A^\dagger A = I$)

Intuicija: sopstvene vrednosti su na jediničnom krugu (čista rotacija).

2, 3 i 4 su specijalni slučajevi normalnog operatora.

- Ako je V realan vektorski prostor, ovi operatori imaju specijalne nazive:

- hermitski $\rightarrow$ **simetričan**,
- antihermitski $\rightarrow$ **antisimetričan (kososimetričan)**,
- unitaran $\rightarrow$ **ortogonalan**.

Teorema 9.7.16. *Sopstvene vrednosti:*

1. *hermitskog operatora su iz $\mathbb{R}$,*
2. *antihermitskog operatora su iz $i \cdot \mathbb{R}$,*
3. *unitarnog operatora se nalaze na jediničnoj kružnici $\mathbb{S}^1$.*

Teorema 9.7.17. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ hermitski, kosohermitski ili unitarni operator i L invarijantni potprostor operatora A . Tada je $L^\perp$ invarijantan potprostor od A .*

Teorema 9.7.18. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ unitaran operator. Tada A i $A^\dagger$ čuvaju skalarni proizvod, pa specijalno čuvaju ortogonalnost i normu (i slikaju ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu).*

Teorema 9.7.19. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$ takav da A preslikava ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu. Tada je A unitaran.*

Teorema 9.7.20. *Neka je $A : V \rightarrow V$ operator koji čuva skalarni proizvod, tj. takav da za sve $v, w \in V$ važi jednakost*

$$\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Tada je A linearan operator.

9.7.14 Izomorfizmi unitarnih prostora

- Za dva unitarna prostora U i V kažemo da su **izomorfni** ako postoji linearno preslikavanje $A : U \rightarrow V$ t.d.

1. A čuva skalarne proizvode:

$$(\forall u, v \in U) \langle u, v \rangle_U = \langle Au, v \rangle_V,$$

2. A je bijekcija.

Oznaka koja se koristi je $\cong_u$.

- $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$ - skup svih konačnodimenzionih unitarnih vektorskih prostora nad $\mathbb{F}$.

Lema 9.7.1. *Relacija $\cong_u$ je relacija ekvivalencije na $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$.*

Teorema 9.7.21.

$$U \cong_u V \iff \dim U = \dim V, \quad U, V \in \mathcal{V}_u(\mathbb{F})$$

9.7.15 Normalni operatori

Teorema 9.7.22. *Neka je N normalan operator. Tada:*

1. *Ako je $\lambda \in \text{Sp}(N)$, tada je $\bar{\lambda} \in \text{Sp}(N^\dagger)$, uz isti sopstveni vektor.*
2. *Sopstveni vektori normalnog operatora koji pripadaju međusobno različitim sopstvenim vrednostima su međusobno ortogonalni.*

Lema 9.7.2. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \text{hom } V$. Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora $A(e)$ gornje trougaona.*

Lema 9.7.3.

$$\text{Operator } N \in \text{hom } V \text{ je normalan} \iff (\forall v \in V) \|Nv\| = \|N^\dagger v\|$$

Teorema 9.7.23. *Neka je N normalan operator u unitarnom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora N dijagonalna.*

- Teorema važi i za hermitske, antihermitske i unitarne operatore (jer su oni normalni). Za odgovarajuću bazu e , u kojoj su dijagonalni (i imaju sopstvene vrednosti na dijagonali) važi:
 1. Hermitski operator ima realne sopstvene vrednosti na dijagonali.
 2. Kosohermitski operator ima čisto imaginarne sop. vrednosti na dijagonali.
 3. Unitarni operator ima sop. vrednosti po modulu jednake 1 na dijagonali.

9.7.16 Normalni operatori na realnim prostorima

- Realni specijalni operatori (simetrični, kososimetrični, ortogonalni, normalni) su specijalni slučajevi kompleksnih (hermitskih, antihermitskih, unitarnih, normalnih) jer se konjugacija svodi na transponovanje ($\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$).
- Karakteristični polinom realnog operatora može imati kompleksne korene. Tada nema realnih sopstvenih vektora.
- Neka je $z = x + iy \in V^{\mathbb{C}}$ sopstveni vektor za $\lambda = \mu + i\nu$. Tada je $L = \mathcal{L}(\{x, y\})$ dvodimenzioni invarijantni potprostor i u bazi (y, x) restrikcija ima oblik:

$$A|_L = \begin{bmatrix} \mu & -\nu \\ \nu & \mu \end{bmatrix}.$$

- Neka je $r = |\lambda| = \sqrt{\mu^2 + \nu^2}$ i $\lambda = r(\cos \phi + i \sin \phi)$. Tada:

$$A|_L = r \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

To jest, operator na tom potprostoru deluje kao rotacija za ugao ϕ , praćena uniformnim skaliranjem za faktor r .

Lema 9.7.4. *Neka je $A \in \text{hom } V_{\mathbb{R}}$ simetričan operator na realnom vektorskom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza od V t.d. je matrica operatora A u toj bazi dijagonalna.*

Teorema 9.7.24. *Neka je N normalan operator na euklidskom vektorskom prostoru V . Tada postoji ortonormirana baza e od V u kojoj je operator N predstavljen matricom*

$$N(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \mathcal{A}(r_1, \phi_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \mathcal{A}(r_2, \phi_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \mathcal{A}(r_j, \phi_j) \end{bmatrix},$$

gde su $\mathcal{A}(r_i, \phi_i) = r_i \begin{bmatrix} \cos \phi_i & -\sin \phi_i \\ \sin \phi_i & \cos \phi_i \end{bmatrix}$, $r_i \in \mathbb{R}^+$, $\phi_i \in (0, 2\pi)$, $\forall i \in \mathbb{N}_j$.

9.7.17 Pozitivni operatori

- Za hermitski (simetrični) operator $A \in \text{hom } V$ kažemo da je **pozitivno semidefinitan** ili **pozitivan** i pišemo $A \geq 0$ ako je

$$(\forall v \in V) \langle Av, v \rangle \geq 0.$$

- Pozitivan operator je **strogo pozitivan** ili **pozitivno definitan** (pišemo $A > 0$) ako je

$$\langle Av, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

- Analogno se definiše **negativan** i **strogo negativan** operator. Hermitski operator koji nije ni pozitivan ni negativan zove se **indefinitan**.

Teorema 9.7.25. *Hermitski operator A je pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće ili jednake od 0.*

Teorema 9.7.26. *Hermitski operator A je strogo pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće od 0.*

- Neka je $(\cdot, \cdot)$ standardan skalarni proizvod na $V \cong \mathbb{C}^n$ i A strogo pozitivan operator. Tada A definiše skalarni proizvod formulom

$$\langle v, w \rangle_A = (Av, w) = v^T Aw.$$

Svaki skalarni proizvod na $\mathbb{C}^n$ je ovog oblika, tj. može se predstaviti kao matrični proizvod, za neku strogo pozitivnu matricu $\mathcal{A} = A(e)$.

9.7.18 Kvadratni koren operatora

- Za operator $B \in \text{hom } V$ kažemo da je **kvadratni (drugi) koren** operatora $A \in \text{hom } V$ ako je $B^2 = A$.
- Analogno se definiše proizvoljni **k -ti koren** operatora A za $3 \leq k \in \mathbb{N}$.

Teorema 9.7.27. *Neka je $A \in \text{hom } V$ pozitivan operator. Tada postoji jedinstven pozitivan kvadratni koren B za koji važi da komutira sa svim operatorima sa kojima komutira operator A .*

9.7.19 Dekartova i polarna forma linearnog operatora

- Može se uspostaviti analogija između brojeva i linearnih operatora. Najvažnije informacije o linearnom operatoru su sadržane u njegovom spektru, pa posmatramo operatore čiji je spektar sadržan u određenom skupu.
- Hermitskim operatorima odgovaraju realni brojevi (jer je njihov spektar u $\mathbb{R}$), a unitarnim operatorima kompleksni brojevi norme 1.

Teorema 9.7.28. *Neka je B proizvoljan linearni operator na unitarnom prostoru V . Tada postoje jedinstveni operatori $H, A \in \text{hom } V$ takvi da je H hermitski, A antihermitski i $B = H + A$.*

Intuicija: Ovde je $B = H + A$ analogija za $z = a + ib$.

Posledica 9.7.28.1. (Dekartova forma linearnog operatora): *Neka je $B \in \text{hom } V$ proizvoljni linearni operator na unitarnom prostoru V . Tada postoje jedinstveni hermitski operatori $H_1, H_2 \in \text{hom } V$ t.d. je $B = H_1 + iH_2$.*

Teorema 9.7.29. (Polarna forma linearnog operatora): *Neka je V unitaran vektorski prostor.*

1. *Ako je $A \in \text{hom } V$, tada postoje unitarni operatori U_1 i U_2 i pozitivni operatori H_1 i H_2 takvi da je $A = U_1 H_1 = U_2 H_2$.*
2. *Operatori H_1 u H_2 iz prethodne tačke su jednoznačno određeni sa A . Ako je A regularan operator, onda su i U_1 i U_2 jednoznačno određeni.*
3. *A je normalan ako i samo ako je $U_1 H_1 = H_1 U_1$, $U_2 H_2 = H_2 U_2$ i $H_1 = H_2$.*

Intuicija: Ovo je generalizacija polarne forme kompleksnog broja: $z = r \cdot e^{i\varphi}$. Važi $A = HU$, pri čemu je $\text{Sp}(H) \subseteq [0, +\infty)$ i $\text{Sp}(U) \subseteq \mathbb{S}^1$.

9.8 Bilinearne i kvadratne forme

9.8.1 Definicija bilinearnog funkcionala

- Intuitivno, bilinearne forme služe za definisanje proizvoljnog skalarnog proizvoda (ne samo standardnog).
- Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}\}$. **Biliniarni funkcional (forma)** na $\mathbb{F}$ je preslikavanje $A : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ za koje važe aksiome:

$$(b1) \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}) \quad A(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha A(v_1, w) + \beta A(v_2, w),$$

$$(b2) \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}) \quad A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha A(w, v_1) + \beta A(w, v_2).$$

- Biliniarni funkcional je **hermitski** ako uz (b1) važi i

$$(b3) \quad (\forall v, w \in V) \quad A(v, w) = \overline{A(w, v)}.$$

Ako je $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, onda umesto (b2) za hermitski funkcional važi:

$$(b2') \quad (\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}) \quad A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \overline{\alpha} A(w, v_1) + \overline{\beta} A(w, v_2),$$

a ako je $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, onda je (b2) $\iff$ (b2') i funkcional se zove **simetrični**.

9.8.2 Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala

- Matrica $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij}) = (A(e_j, e_i))$ naziva se **matrica bilinearnog funkcionala** A u bazi e .

Teorema 9.8.1. *Neka je A biliniarni funkcional na V i neka baza od V . Neka je i $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij})$ matrica bilinearnog funk. u bazi e . Tada za proizv. $v, w \in V$ važi*

$$A(v, w) = w^T \mathcal{A} v.$$

Ako je A hermitski biliniarni funkcional, tada je matrica $\mathcal{A}$ hermitska i za proizvoljne $v, w \in V$ važi

$$A(v, w) = \overline{w}^T \mathcal{A} v.$$

9.8.3 Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinearnog funkcionala.

Teorema 9.8.2. *Neka je A hermitski biliniarni funkcional na unitarnom vektorskom prostoru V i neka su $A(e)$ i $A(f)$ matrice hermitskog bilinearnog funkcionala u bazama e i f redom. Tada važi*

$$A(f) = T^\dagger A(e) T,$$

gde je T matrica prelaska sa baze e u bazu f .

- Za dve matrice $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ kažemo da su kongruentne (pišemo $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$) ako i samo ako postoji regularna matrica $\mathcal{T} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ t.d. je

$$\mathcal{B} = \mathcal{T}^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}.$$

Teorema 9.8.3. *Relacija kongruentnosti matrica je relacija ekvivalencije.*

- **Rang** bilinearnog hermitskog funkcionala je rang matrice hermitskog bilinearnog funkcionala $A(e)$ u proizvoljnoj bazi e .
- Kažemo da je funkcional **regularan** ako je $r(A(e)) = \dim V$.
- **Jezgro** bilinearnog funkcionala $A(v, w)$ na vektorskom prostoru V je skup

$$N_A = \{v \in V \mid A(v, w) = 0, \forall w \in V\}.$$

Teorema 9.8.4. *Neka je A bilinearni funkcional na vektorskom prostoru V i e baza od V . Tada je $N_A = \ker(A(e))$.*

Posledica 9.8.4.1. N_A je potprostor od V .

9.8.4 Kvadratne forme (funkcionalni)

- **Kvadratna forma (funkcional)** je preslikavanje $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ koje se može pridružiti *simetričnoj* bilinearnoj formi $A(v, w)$ t.d. ($q(v) = A(v, v)$). Ovo možemo uraditi baš zato što je A simetrična.
- $A(v, w)$ se zove **polarna forma** kvadratne forme q .
- Ako je $A(v, w)$ hermitska bilinearna forma, onda q nazivamo **hermitski kvadratni funkcional**.

Teorema 9.8.5. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Tada:*

1. *Svaka kvadratna forma q na V zadovoljava relaciju paralelograma:*

$$q(v + w) + q(v - w) = 2(q(v) + q(w)).$$

Intuicija: Ovo je uopštenje zakona paralelograma iz geometrije:

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2).$$

2. *Ako je q hermitski kvadratni funkcional na V , tada je*

$$(a) \quad (\forall v \in V) \quad q(v) \in \mathbb{R}$$

$$(b) \quad (\forall v \in V) \quad q(iv) = q(v).$$

3. *Polarna forma A potpuno je određena svojom kvadratnom formom q .*

- Hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V) \quad q(v) \geq 0.$$

- Hermitska pozitivna kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **strogo pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V) \quad q(v) = 0 \iff v = 0.$$

9.8.5 Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru

Teorema 9.8.6. *Neka je V unitaran vektorski prostor. $A(v, w)$ je hermitski bilinearan funkcional ako i samo ako postoji jedinstveni hermitski operator $A : V \rightarrow V$ t.d. je*

$$A(v, w) = \langle Av, w \rangle,$$

pri čemu je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarni proizvod u V .

Posledica 9.8.6.1. *Broj svih bilinearnih funkcionala na V jednak je broju svih hermitskih operatora na V .*

Posledica 9.8.6.2. *Svakom strogo pozitivnom operatoru odgovara tačno jedan skalarni proizvod, dat formulom*

$$(\forall v, w \in V) \langle v, w \rangle_A = (Av, w) = \overline{w}^T Av,$$

pri čemu je $(\cdot, \cdot)$ standardni skalarni proizvod na $V \cong \mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$.

9.8.6 Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional

- Svaka komplikovana kvadratna forma (sa mešovitim članovima poput x_1x_2) se može svesti na čiste kvadrate:

$$q(v) = A(v, v) = \lambda_1|y_1|^2 + \lambda_2|y_2|^2 + \cdots + \lambda_r|y_r|^2 = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(f)_i|^2,$$

gde je $r = r(A)$ i f ortonormirana baza. Ova baza se zove **kanonska baza**.

- Kanonska baza nije jedinstvena, ali broj pozitivnih i negativnih elemenata u nizu $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ ne zavisi od kanonske baze. Ovo se zove **zakon inercije** hermitskog kvadratnog funkcionala, jer je slično masi (inerciji) u fizici, koja se ne menja promenom koordinatnog sistema.
- Ako je $\lambda_i \neq 0$, možemo podeliti koordinate sa $\sqrt{|\lambda_i|}$. Tada dobijamo najjednostavniji mogući oblik:

$$q(v) = A(v, v) = \varepsilon_1|z_1|^2 + \varepsilon_2|z_2|^2 + \cdots + \varepsilon_r|z_r|^2 = \sum_{i=1}^r \varepsilon_i |v(g)_i|^2, \quad \varepsilon_i \in \{-1, 1\},$$

gde se g naziva **ortogonalna baza** i važi:

$$g_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} f_i, \quad i \in \mathbb{N}_r \quad \wedge \quad g_i = f_i, \quad i \in \{r+1, \dots, n\}.$$

Teorema 9.8.7. (Sylvester): *Neka je $q(v) = A(v, v)$ hermitska kvadratna forma ranga r . Tada postoji ortonormirana kanonska baza e kvadratne forme q takva da je*

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(e)_i|^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}, \quad i \in \mathbb{N}_r.$$

Ako su e i f dve kanonske baze kvadratne forme q i ako je

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i=1}^r \lambda_i |v(e)_i|^2 = \sum_{i=1}^r \lambda'_i |v(f)_i|^2,$$

tada nizovi $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ i $(\lambda'_1, \dots, \lambda'_r)$ imaju isti broj pozitivnih i negativnih elemenata.

- Broj p pozitivnih elemenata u nizu $(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ je invarijanta funkcionala. **Signatura** funkcionala definiše se kao $s = p - (r - p)$, tj. razlika broja pozitivnih i negativnih elemenata λ_i .

9.8.7 Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam.

- Imamo formu:

$$q(v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} v_i \overline{v_j}.$$

Želimo da nađemo bazu tako da je svedemo na oblik

$$q(v) = q(v'_1, \dots, v'_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i |v'_i|^2.$$

To radimo tako što uzastopno eliminišemo jednu po jednu promenljivu.

- U svakom koraku postoje 2 slučaja:

1. **Postoji indeks i t.d je $\alpha_{ii} \neq 0$:**

Neka je npr. $\alpha_{11} \neq 0$. Tada je

$$q(v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ji} v_i \overline{v_j} = \underbrace{\overline{v_1} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i}_{j=1} + \underbrace{v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j}}_{i=1 \wedge j \neq 1} + \underbrace{s(v_2, \dots, v_n)}_{\text{preostali}}, \quad (9.1)$$

gde je $s(v_2, \dots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \dots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i :

$$w_1 = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i, \quad w_i = v_i, \quad i \in \{2, \dots, n\}.$$

Ovu promenu baze zapisujemo matrično:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\frac{\alpha_{12}}{\alpha_{11}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{11}} & \dots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Ako uvedemo smenu $u = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $v_1 = w_1 - u$. Prvi sabirak iz (9.1) postaje:

$$\overline{v_1} \sum_{i=1}^n \alpha_{1i} v_i = \overline{v_1} (\alpha_{11} w_1) = \alpha_{11} \overline{v_1} w_1 = \alpha_{11} (\overline{w_1} - \overline{u}) w_1 = \alpha_{11} \overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} \overline{u} w_1,$$

a drugi je (zbog hermitskosti matrice, $\alpha_{j1} = \overline{\alpha_{1j}}$ i $\alpha_{11} \in \mathbb{R} \implies \alpha_{11} = \overline{\alpha_{11}}$):

$$v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j} = v_1 \overline{\sum_{j=2}^n \alpha_{1j} v_j} = v_1 \overline{\alpha_{11} u} = (w_1 - u) \alpha_{11} \overline{u} = \alpha_{11} w_1 \overline{u} - \alpha_{11} u \overline{u}.$$

Sabiranjem ova dva sabirka, dobijamo:

$$\alpha_{11} \overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} u \overline{u} = \alpha_{11} |w_1|^2 - \alpha_{11} |u|^2$$

Dakle, (9.1) postaje:

$$q(v) = \alpha_{11} |w_1|^2 - \underbrace{\alpha_{11} |u|^2 + s(w_2, \dots, w_n)}_{t(w_2, \dots, w_n)} = \alpha_{11} |w_1|^2 + t(w_2, \dots, w_n).$$

Dobili smo:

$$\boxed{q(v) = \alpha_{11} |w_1|^2 + t(w_2, \dots, w_n)}$$

Ili u matričnom obliku:

$$\mathcal{T}_0^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha'_{22} & \dots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha'_{n2} & \dots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

gde smo sa α'_{ij} označili komponente hermitske matrice koja odgovara kvadratnoj hermitskoj formi $C(w_2, \dots, w_n)$. Time je problem sveden na dijagonalizaciju kvadratne hermitske forme $C(w_2, \dots, w_n)$, reda $n - 1$.

2. $\alpha_{ii} = 0$, $i \in \mathbb{N}_n$, **ali postoji indeks $i \neq j$ t.d. je $\alpha_{ij} \neq 0$:**
 Pošto su svi $\alpha_{ii} = 0$, forma nema članove oblika $|v_i|^2$. Neka je npr. $\alpha_{12} \neq 0$. Tada izraz 9.1 postaje:

$$q(v) = \overline{v_1} \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i + v_1 \sum_{j=2}^n \alpha_{j1} \overline{v_j} + s(v_2, \dots, v_n),$$

pri čemu je $s(v_2, \dots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \dots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i :

$$w_1 = v_1, \quad w_2 = \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i - v_1, \quad w_i = v_i, \quad i \in \{3, \dots, n\}.$$

Ovu promenu baze zapisujemo matrično:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{\alpha_{12}} & \frac{1}{\alpha_{12}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{12}} & \dots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{12}} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Ako uvedemo smenu $u = \sum_{i=2}^n \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $u = w_1 + w_2$. Izraz 9.1 postaje:

$$q(v) = 2|w_1|^2 + \overline{w_1}w_2 + w_1\overline{w_2} + t(w_2, \dots, w_n),$$

pri čemu u formi $t(w_2, \dots, w_n)$ nema članova oblika $|w_1|^2$, $\overline{w_1}w_2$ i $w_1\overline{w_2}$. Prema tome, forma q u promenljivim $w_1, \dots, w_n$ uz $|w_1|^2$ ima koeficijent različit od nule, pa je **drugi slučaj sveden na prvi**. Matrično:

$$\mathcal{T}_0^\dagger \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \alpha'_{13} & \dots & \alpha'_{1n} \\ 1 & \alpha'_{22} & \alpha'_{23} & \dots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha'_{n1} & \alpha'_{n2} & \alpha'_{n3} & \dots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

pri čemu smo sa α'_{ij} označili komponente matrice koja odgovara kvadratnoj formi $t(w_1, \dots, w_n)$. Dakle, primenom prvog i drugog slučaja konačno mnogo puta polaznu formu svodimo na dijagonalni oblik.

- Ovaj algoritam se uvek može primeniti.

9.8.8 Jakobijev algoritam

Teorema 9.8.8. (Jakobijev algoritam): Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom u nekoj bazi e :

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ji} v_i \overline{v_j}, \quad \alpha_{ji} = A(e_i, e_j)$$

i neka su glavne minore matrice $A(e)$,

$$\Delta_1 = \alpha_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix},$$

različite od nule. Tada postoji baza f u kojoj hermitska kvadratna forma q ima oblik:

$$q(v) = A(v, v) = \frac{1}{\Delta_1} |\xi_1|^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} |\xi_2|^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} |\xi_n|^2, \quad v = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T.$$

9.8.9 Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme

Teorema 9.8.9. Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom $A(e)$ u nekoj bazi e . Tada je kvadratna forma $q(v)$ strogo pozitivno definitna ako i samo ako je

$$\Delta_1 = \alpha_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

Posledica 9.8.9.1. Neka je V unitaran prostor. Tada je Gramova determinanta bilo kojeg konačnog podskupa vektora iz V nenegativna.

Teorema 9.8.10. Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom $A(e)$ u nekoj bazi e . Forma $q(v)$ je pozitivno definitna ako i samo ako koeficijenti karakterističnog polinoma matrice $A(e)$ alterniraju. Ako pri tome postoji koeficijent od $\kappa_{A(e)}$ koji je jednak nuli, tada su i svi koeficijenti od $\kappa_{A(e)}$ uz niže stepene jednaki nuli.

9.8.10 Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi

Teorema 9.8.11. *Neka su $q(v) = A(v, v)$ i $s(v) = B(v, v)$ dve hermitske kvadratne forme na kompleksnom vektorskom prostoru V . Ako je barem jedna od njih strogo pozitivna, tada postoji zajednička kanonska baza.*

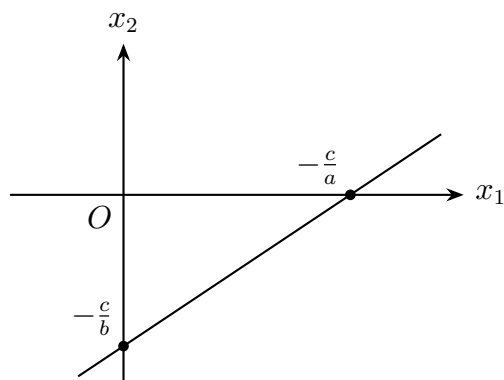
Analitička geometrija

10.1 Prava u ravni

Postoji više oblika jednačine prave u $\mathbb{E}^2$:

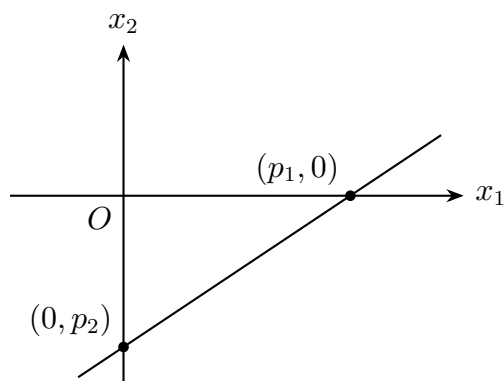
1. **Opšti oblik** (za svaku pravu):

$$ax_1 + bx_2 + c = 0$$



2. **Segmentni oblik** (ne prolazi kroz nulu):

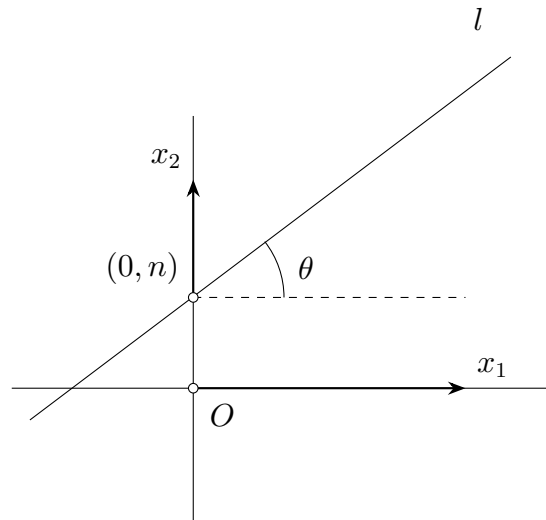
$$\frac{x_1}{p_1} + \frac{x_2}{p_2} = 1$$



3. **EksPLICITNI oblik** (nije vertikalna):

$$x_2 = kx_1 + n$$

$$k = \operatorname{tg}(\theta)$$

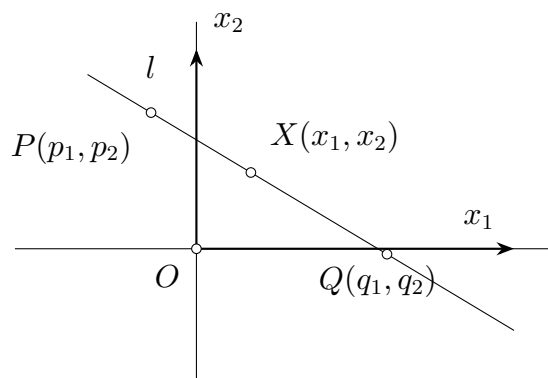


4. **Parametarski oblik** (za svaku pravu):

$$(x_1, x_2) = (p_1, p_2) + (a, b)t$$

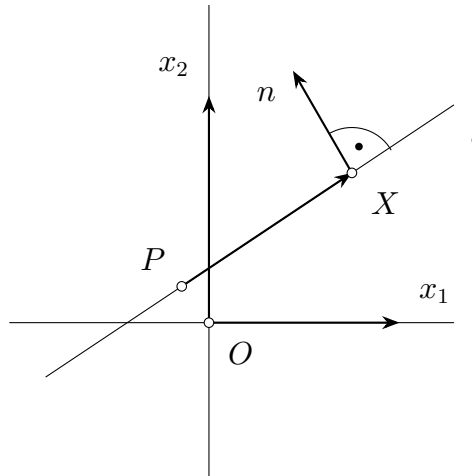
5. **Središte masa** (za svaku pravu):

$$(x_1, x_2) = (p_1, q_1)t_1 + (p_2, q_2)t_2, \quad t_1 + t_2 = 1$$



6. **Vektorski oblik** (za svaku pravu):

$$\langle PX, n \rangle = 0$$



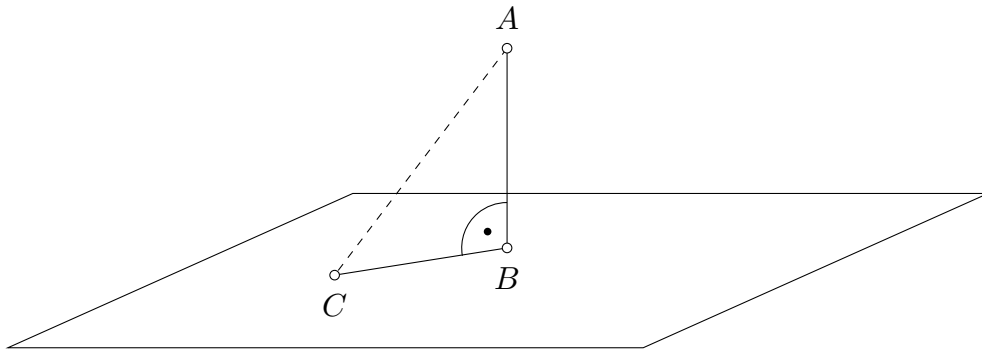
10.1.1 Rastojanje tačke od prave

Definicija 10.1.1. Neka su $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ skupovi tačaka. Tada **rastojanje između skupova** definišemo kao

$$d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \inf\{d(A, B) \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}.$$

Teorema 10.1.1. Neka je data tačka A , prava l (ili ravan σ). Neka je B podnožje normale iz A na pravu l (ili ravan σ) i neka je C proizvoljna druga tačka sa te prave (ili ravni). Tada je:

$$d(A, B) \leq d(A, C), \text{ odnosno } d(A, l) = \|AB\| \quad (d(A, \sigma) = \|AB\|).$$



Teorema 10.1.2. Neka je tačka A zadata vektorom položaja a i prava l zadata jednačinom $\langle r, n \rangle = p$, gde je r vektor položaja proizvoljne tačke na pravoj, a n vektor normale na pravu. Tada je rastojanje tačke A od prave l dato formulom

$$d(A, l) = \frac{1}{\|n\|} |\langle a, n \rangle - p|.$$

Ako je prava data jednačinom $l : ax + by + c = 0$, a tačka koordinatama $A(x_1, y_1)$, onda važi

$$d(A, l) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

10.1.2 Ugao između dve prave

Neka je θ ugao pod kojim se seku prave $y = k_1x + b_1$ i $y = k_2x + b_2$. Tada:

$$\operatorname{tg}(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|.$$

10.2 Prava i ravan u prostoru

Jednačine ravni

- **Opšta jednačina ravni:**

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$$

- **Vektorska jednačina ravni:**

$$\langle r - p, n \rangle = 0,$$

gde je n vektor normale na ravan, p vektor položaja neke poznate tačke u ravni, a r vektor položaja bilo koje tačke prostora.

Intuicija: Recimo da r i p odgovaraju tačkama R i P redom. Ako su i R i P u ravni, onda je vektor $\overrightarrow{PR} = r - p$ paralelan ravni, pa je i normalan na vektor n .

Jednačine prave

- **Parametarska jednačina prave:**

$$(x_1, x_2, x_3) = (p_1, p_2, p_3) + (a_1, a_2, a_3)t$$

- **Kanonska jednačina prave:**

$$\frac{x_1 - p_1}{a_1} = \frac{x_2 - p_2}{a_2} = \frac{x_3 - p_3}{a_3}$$

(a_1, a_2, a_3) je vektor prave.

10.2.1 Rastojanje od ravni i prave

Teorema 10.2.1. *Rastojanje tačke A od ravni σ je*

$$d(A, \sigma) = \frac{1}{\|n\|} |\langle a, n \rangle + b|,$$

gde je ravan zadata jednačinom $\langle r, n \rangle = -b$, a a je vektor položaja tačke A .

Ako je ravan zadata jednačinom $\sigma : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$, a tačka $A(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3)$, onda je rastojanje dato formulom

$$d(A, \sigma) = \frac{|a_1\bar{x}_1 + a_2\bar{x}_2 + a_3\bar{x}_3 + b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

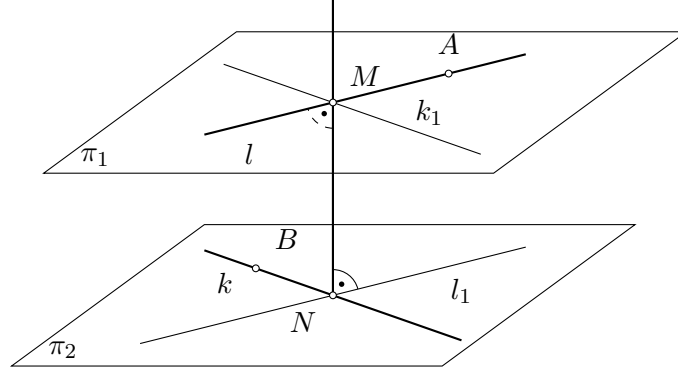
Teorema 10.2.2. *Rastojanje tačke A od prave l je*

$$d(A, l) = \frac{1}{\|v\|} \|(a - q) \times v\|,$$

pri čemu je prava l određena tačkom Q i pravcem v , a q i a su vektori položaja tačaka Q i A .

10.2.2 Mimoilazne prave

Teorema 10.2.3. *Za proizvoljne mimoilazne prave l i k postoji tačno jedna prava koja ih seče i normalna je na njih. Ta prava se zove **zajednička normala** pravih l i k .*



Slika 10.1: Zajednička normala mimoilaznih pravih

Teorema 10.2.4. *Neka su l i k mimoilazne prave i tačke $M \in l$ i $N \in k$ t.d. je MN zajednička normala pravih l i k . Za proizvoljne tačke $X \in l$ i $Y \in k$ važi:*

$$||MN|| \leq ||XY||,$$

odnosno,

$$d(l, k) = \inf\{d(X, Y) \mid X \in l, Y \in k\} = ||MN||.$$

Teorema 10.2.5. *Rastojanje između mimoilaznih pravih l i k dato je formulom*

$$d(l, k) = \frac{|[AB, u, v]|}{||u \times v||},$$

gde je l zadata tačkom A i pravcem u , a k tačkom B i pravcem v .

10.3 Analitička geometrija u $\mathbb{R}^n$

- k -dimenziona ravan π definisana je sa:

$$X \in \pi \iff PX = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k.$$

- 1-dimenzione ravni zovu se **prave**, za svako n .
- $(n - 1)$ -dimenzione ravni u $\mathbb{R}^n$ zovu se **hiperravni**.

Analiza

11.1 Nizovi

11.1.1 Limes niza

Definicija 11.1.1. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes L ako važi:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n - L| < \epsilon$$

Tada kažemo da on konvergira. U suprotnom, kažemo da divergira.

Definicija 11.1.2. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $+\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n > M$$

Analogno, kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $-\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n < M$$

Definicija 11.1.3. Kažemo da je niz (x_n) ograničen ako postoji broj $M \in \mathbb{R}$ takav da važi $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Broj M nazivamo ograničenjem niza (x_n) .

Teorema 11.1.1. Niz (x_n) konvergira $\implies$ niz (x_n) je ograničen.

Teorema 11.1.2. (o 3 limesa):

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema 11.1.3. (Štolc):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

Teorema 11.1.4. (Koši (A_n)):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

Teorema 11.1.5. (H_n) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

Teorema 11.1.6. (G_n) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

11.1.2 Monotoni nizovi

Teorema 11.1.7. *Monoton niz je konvergentan akko je ograničen.*

Definicija 11.1.4.

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

11.1.3 Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes

Definicija 11.1.5. *Podniz niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je niz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ gde je $k \mapsto n(k)$ neko strogo rastuće preslikavanje skupa $\mathbb{N}$ u sebe. (Drugim rečima, podniz se konstruiše tako što izdvojimo neke elemente prvobitnog niza pri čemu nam indeksi izdvojenih elemenata rastu.)*

Teorema 11.1.8. *Ako niz konvergira, tada i svaki njegov podniz konvergira ka toj istoj vrednosti.*

Definicija 11.1.6. *Kažemo da je x tačka nagomilavanja niza ako postoji njegov podniz koji konvergira ka njoj. Najveća tačka nagomilavanja se naziva **gornji limes** (*limes superior*) $\overline{\lim} x_n$ (ili $\limsup x_n$). Najmanja tačka nagomilavanja se naziva **donji limes** (*limes inferior*) $\underline{\lim} x_n$ (ili $\liminf x_n$).*

Teorema 11.1.9. (Bolcano-Vajerštras): *Svaki ograničen niz prirodnih brojeva ima tačku nagomilavanja.*

11.1.4 Košijev kriterijum konvergenције

Definicija 11.1.7. *Kažemo da je niz **Košijev** ako*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall m, n \in \mathbb{N}) \ m, n \geq n_0 \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Teorema 11.1.10. *Niz konvergira. $\iff$ Niz je Košijev.*

11.2 Limesi i neprekidnost funkcija

11.2.1 Funkcije

Teorema 11.2.1.

$$\sin(x) \leq x \leq \operatorname{tg}(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

• **Posledica:**

$$|\sin(x)| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

11.2.2 Osnovno o svojstvu neprekidnosti

Definicija 11.2.1. *Kažemo da je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$ akko*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) \ |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

11.2.3 Neprekidnost funkcija

Teorema 11.2.2. (Koši-Bolcano): Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija t.d. je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Tada je $f(c) = 0$ za neko $c \in (a, b)$.

Teorema 11.2.3. (Vajerštras): Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom intervalu je ograničena i dostiže maksimum i minimum.

11.2.4 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

11.2.5 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

11.2.6 Teoreme

$$\sqrt[n]{a_n}: \quad a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

11.3 Asimptote

11.3.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

11.4 Izvodi

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

11.4.1 Poznati izvodi

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

11.4.2 Lajbnicova formula

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)$$

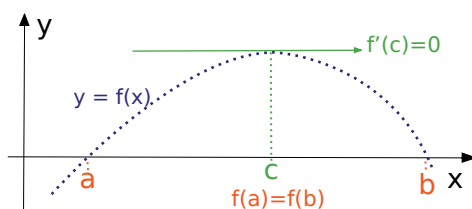
11.4.3 Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ t.d. $f'(c) = 0$.



Slika 11.1: Rolova teorema

Košijeva teorema: Neka su funkcije $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ($g'(x) \neq 0$ za $x \in (a, b)$):

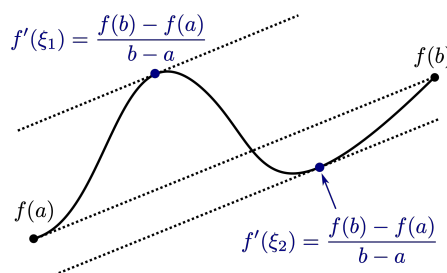
- neprekidne na $[a, b]$
- diferencijabilne na (a, b)

Tada postoji tačka $x_0 \in (a, b)$ t.d. važi $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ t.d. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.



Slika 11.2: Lagranžova teorema

11.5 Tejlorov razvoj

11.5.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

- **Maklorenov polinom:** $M_n(x) = T_{n,0}(x)$

- **Peanov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = f(x) - T_{n,a}(x) = o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a$$

- **Lagranžov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x)$$

11.5.2 Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{tg}(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\operatorname{ctg}(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arcctg}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

11.6 Integrali

11.6.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
 \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad x > 0 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
 \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \\
 \int e^x dx &= e^x + C \\
 \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
 \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\operatorname{ctg}(x) + C, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \operatorname{tg}(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \operatorname{arctg}(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
 \end{aligned}$$

11.6.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
 \int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, \quad |x| \leq a \\
 \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
 \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$

Verovatnoća

Statistika

Numerička analiza

Literatura

- [1] A. Zolić, Z. Kadelburg, S. Ognjanović, *Analiza sa algebrom 1*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.
- [2] Z. Kadelburg, V. Mičić, S. Ognjanović, S. Čukić, *Analiza sa algebrom 2*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.
- [3] Z. Kadelburg, V. Mičić, S. Ognjanović, *Analiza sa algebrom 3*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.
- [4] Z. Kadelburg, S. Ognjanović, V. Mičić, S. Čukić, *Analiza sa algebrom 4*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.
- [5] Z. Rakić, *Linearna algebra i analitička geometrija*, Matematički fakultet, Beograd, 2015.
- [6] Youtube/3Blue1Brown, *Essence of Linear Algebra*